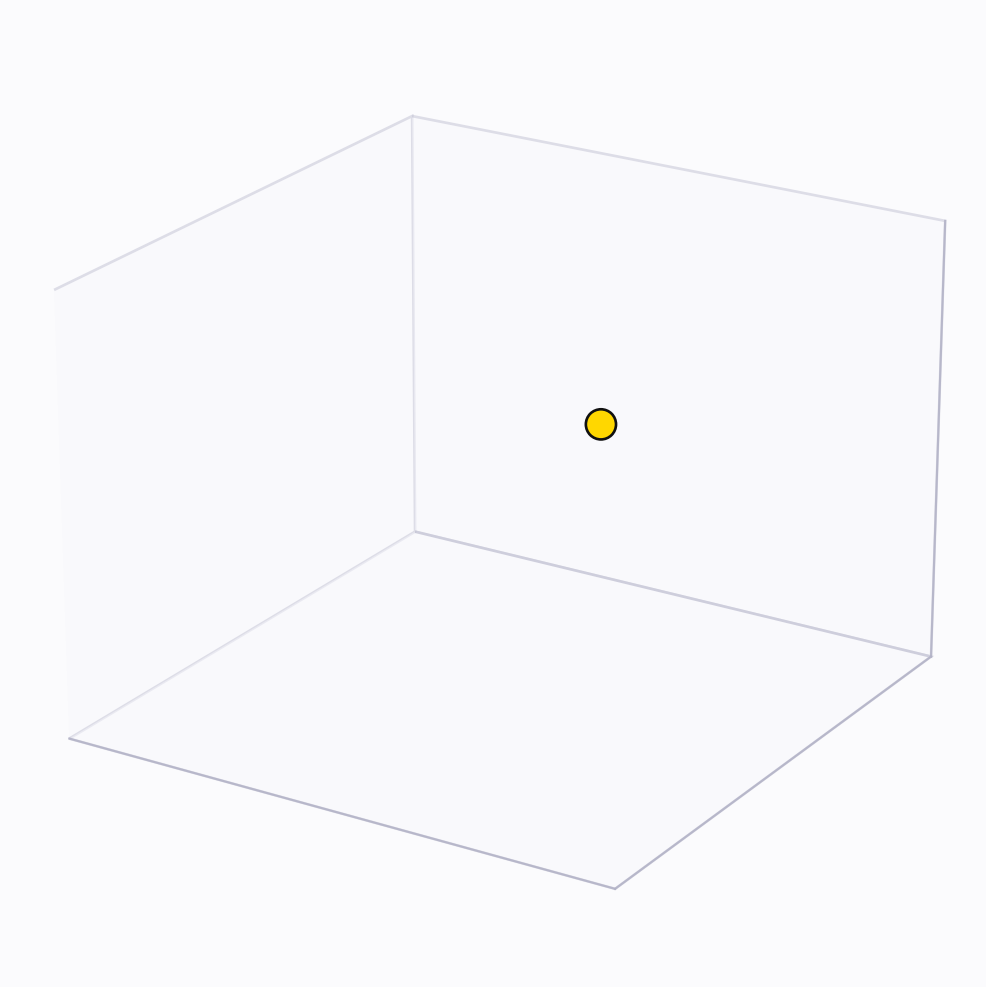
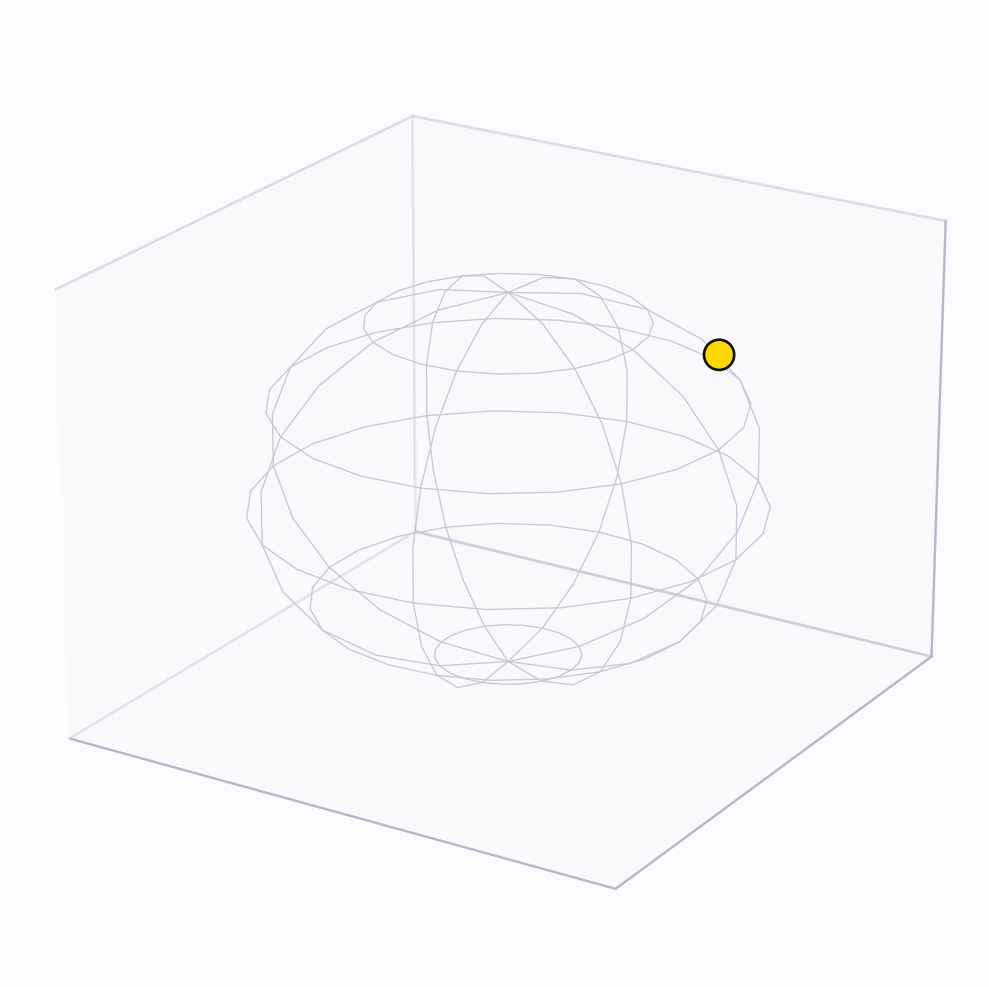
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 1 / 44 步

5 个种子 — 原始输入　3 Cartesian basis e1,e2,e3 + 2 democratic ±(1,1,1)/√3

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



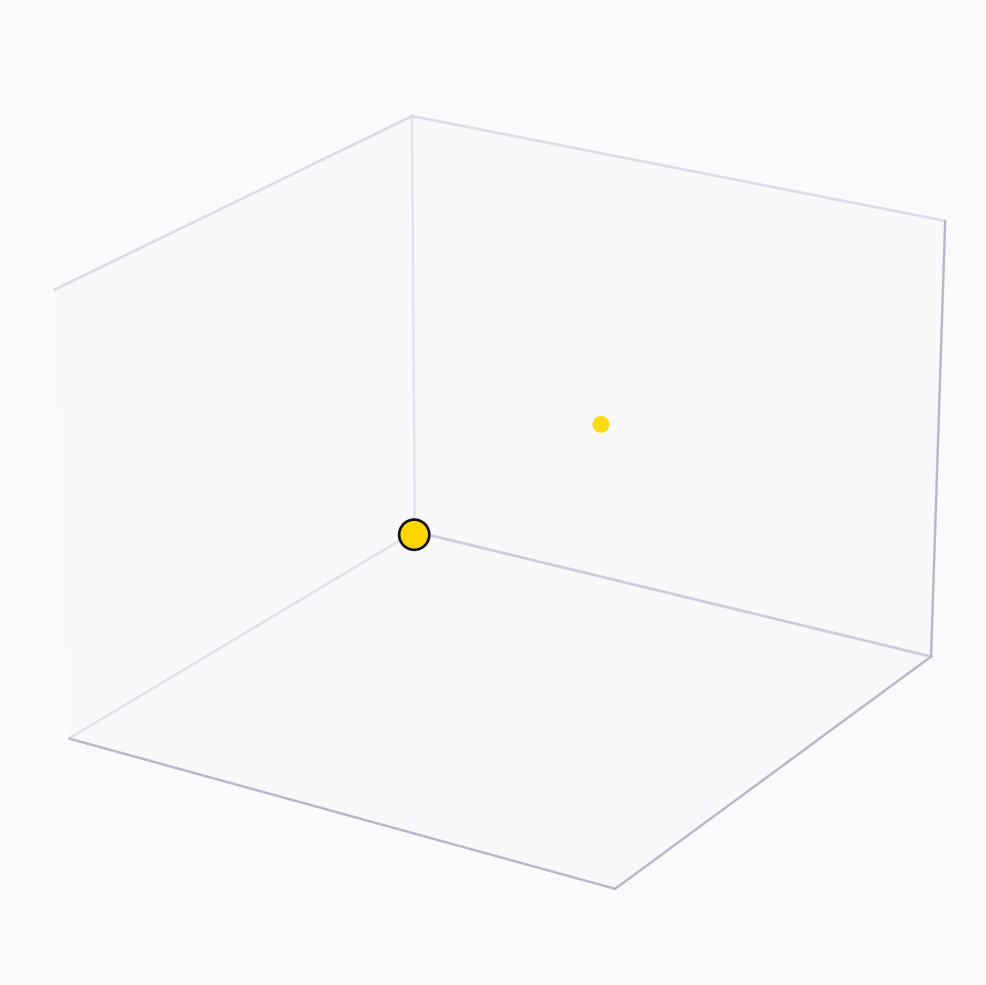
新增第 1 点: [+0.5774, +0.5774, +0.5774] → 民主 [111] 链

已生成 1 / 44 | 种子 1 根壳点 0 民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

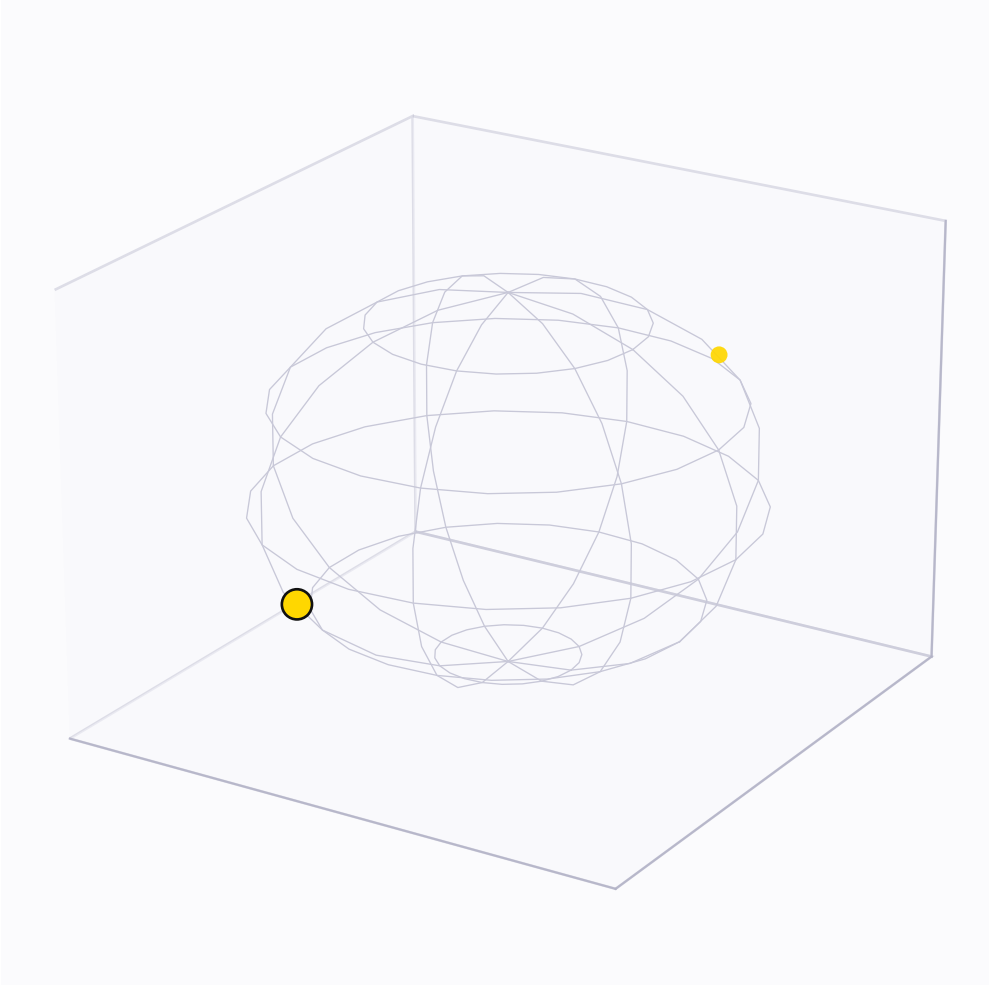
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 2 / 44 步

5 个种子 — 原始输入　3 Cartesian basis e1,e2,e3 + 2 democratic ±(1,1,1)/√3

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



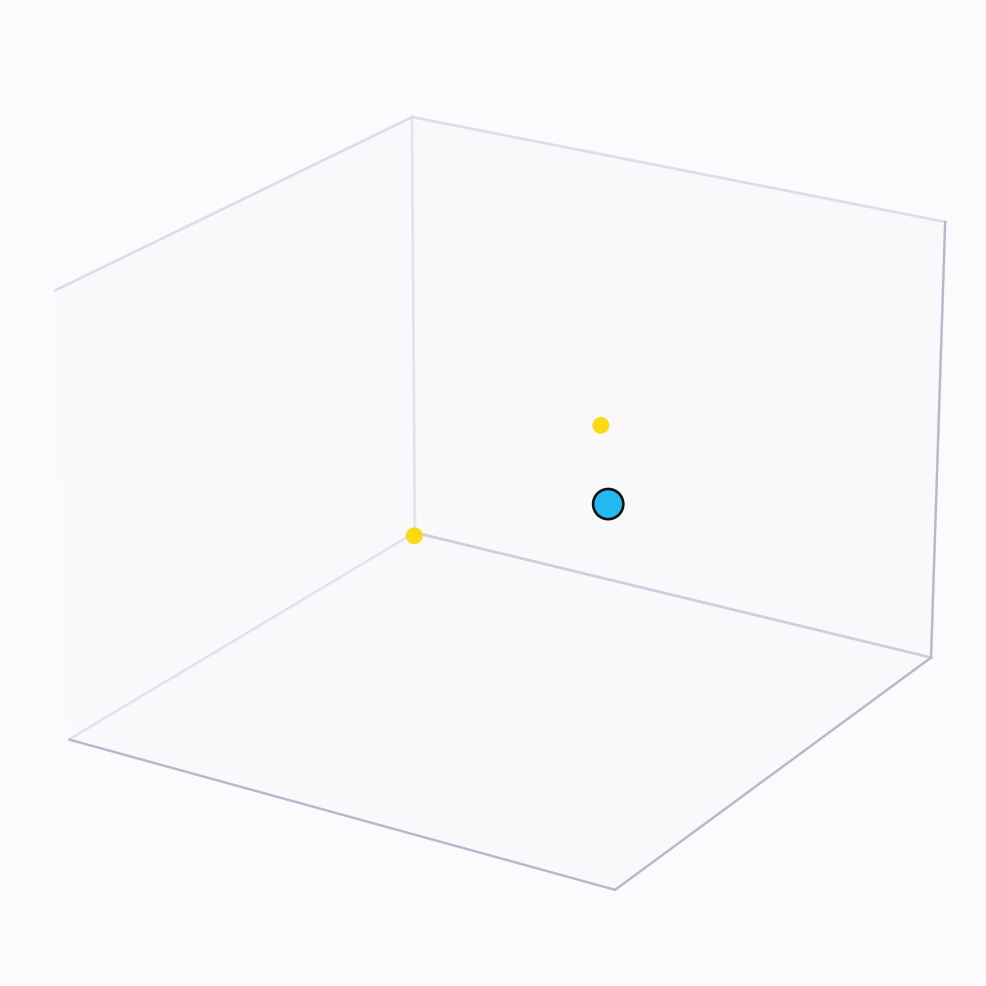
新增第 2 点: [-0.5774, -0.5774, -0.5774] → 民主 [111] 链

已生成 2 / 44 | 种子 2 根壳点 0 民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

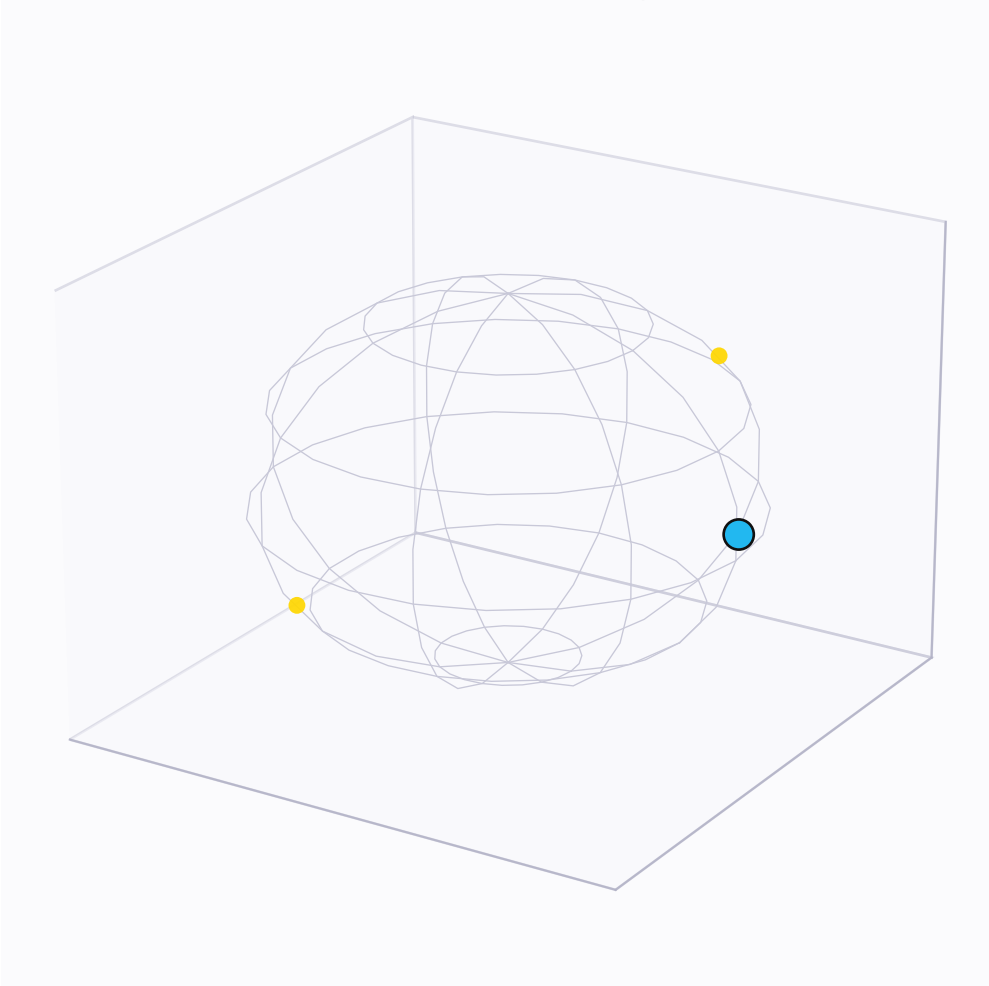
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 3 / 44 步

5 个种子 — 原始输入　3 Cartesian basis e1,e2,e3 + 2 democratic ±(1,1,1)/√3

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere

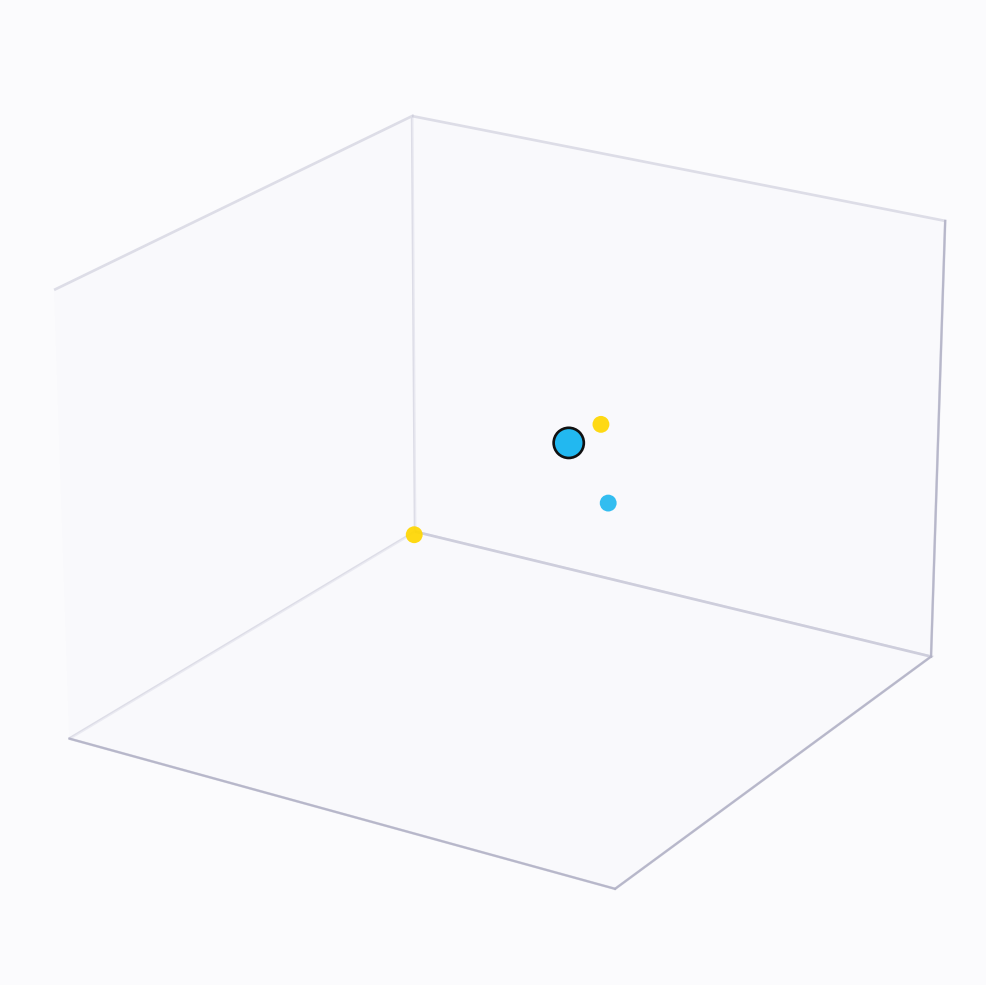


新增第 3 点: [+1.0000, +0.0000, +0.0000] → 种子

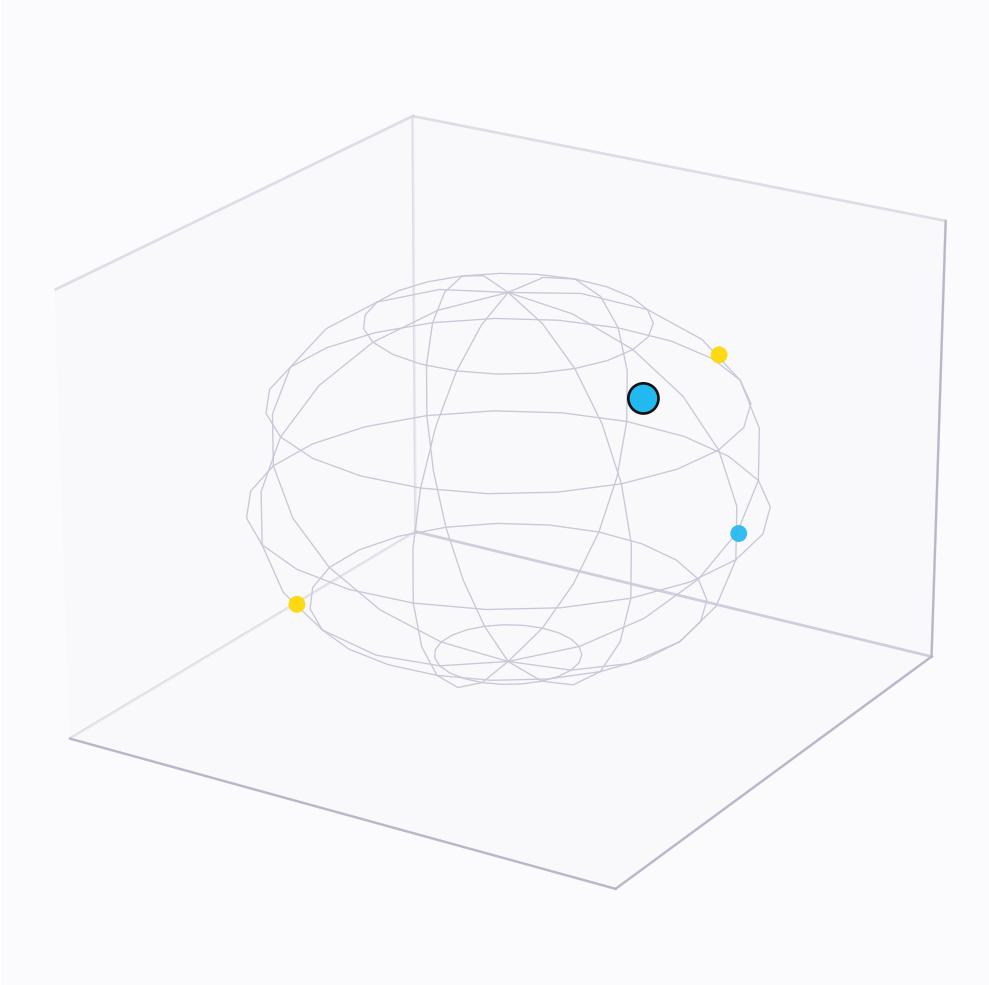
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 4 / 44 步

5 个种子 — 原始输入　3 Cartesian basis e1,e2,e3 + 2 democratic ±(1,1,1)/√3

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



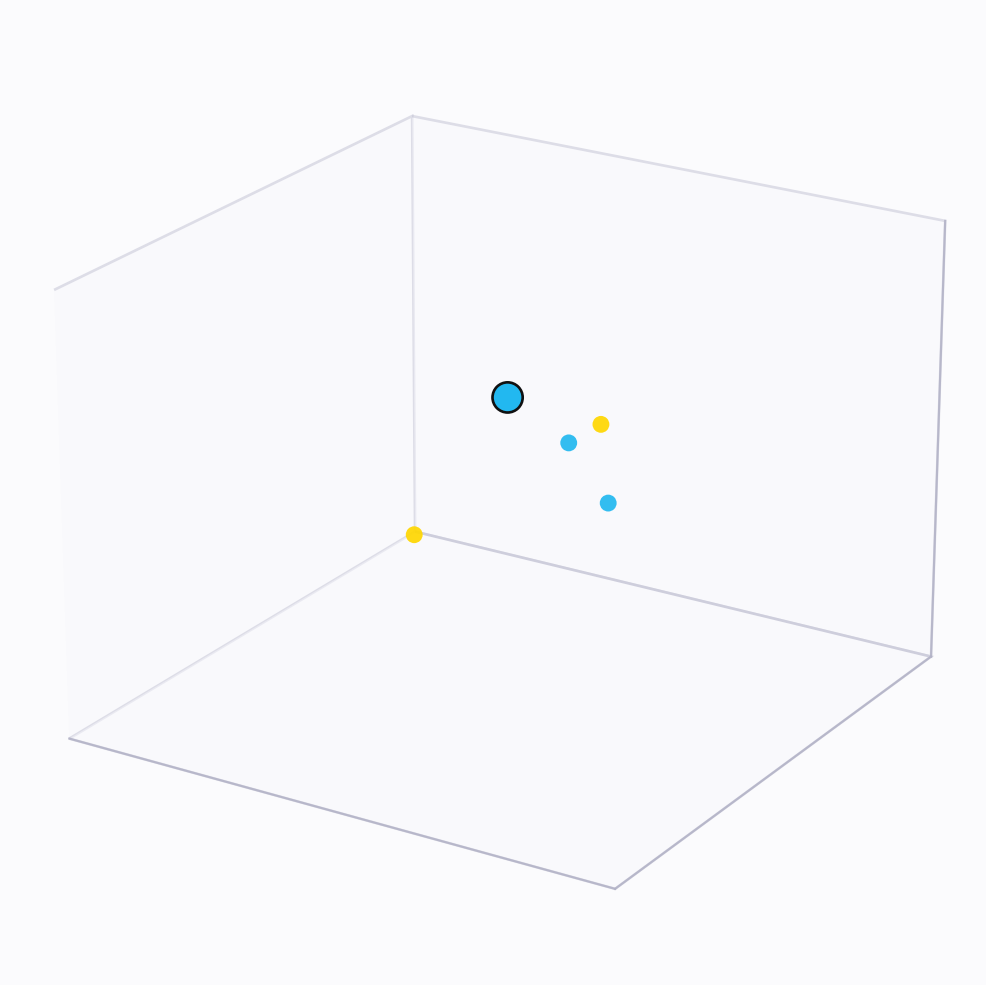
新增第 4 点: [+0.0000, +1.0000, +0.0000] → 种子

已生成 4 / 44 | 种子 4 根壳点 0 民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

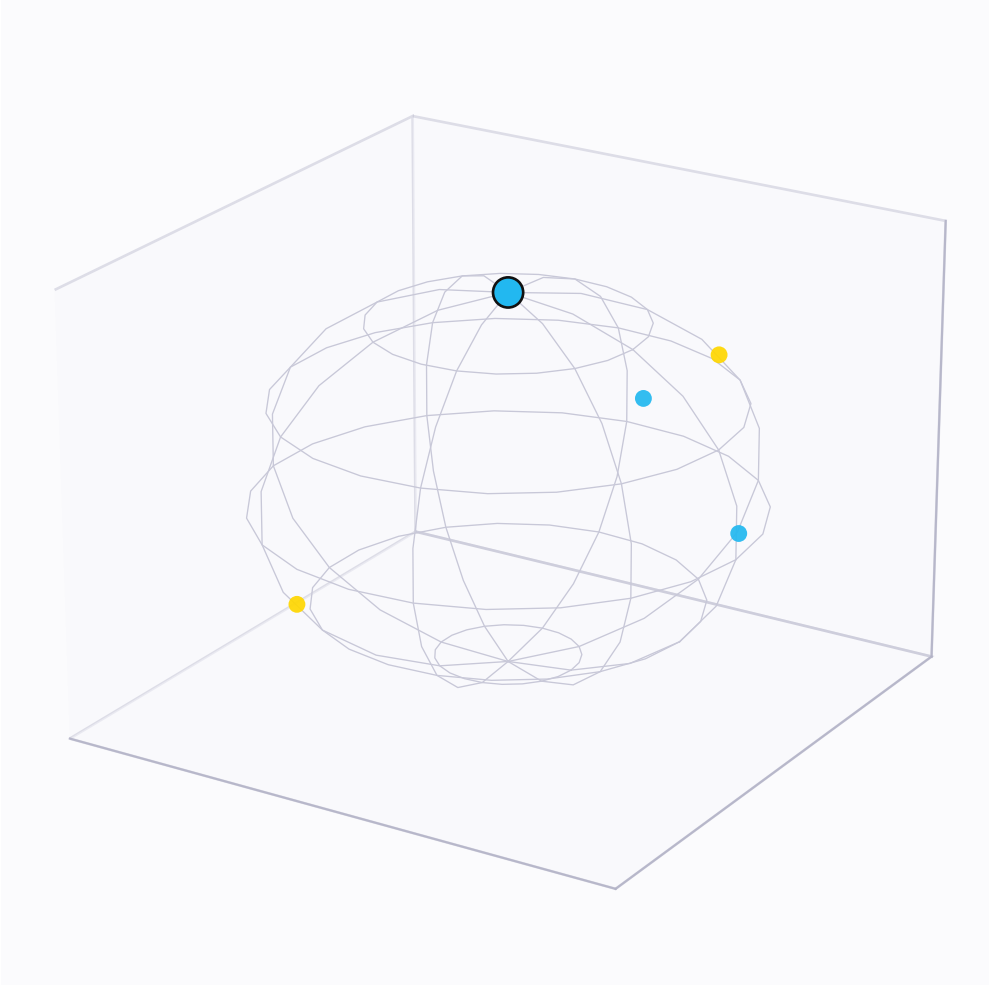
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 5 / 44 步

5 个种子 — 原始输入　3 Cartesian basis e1,e2,e3 + 2 democratic ±(1,1,1)/√3

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



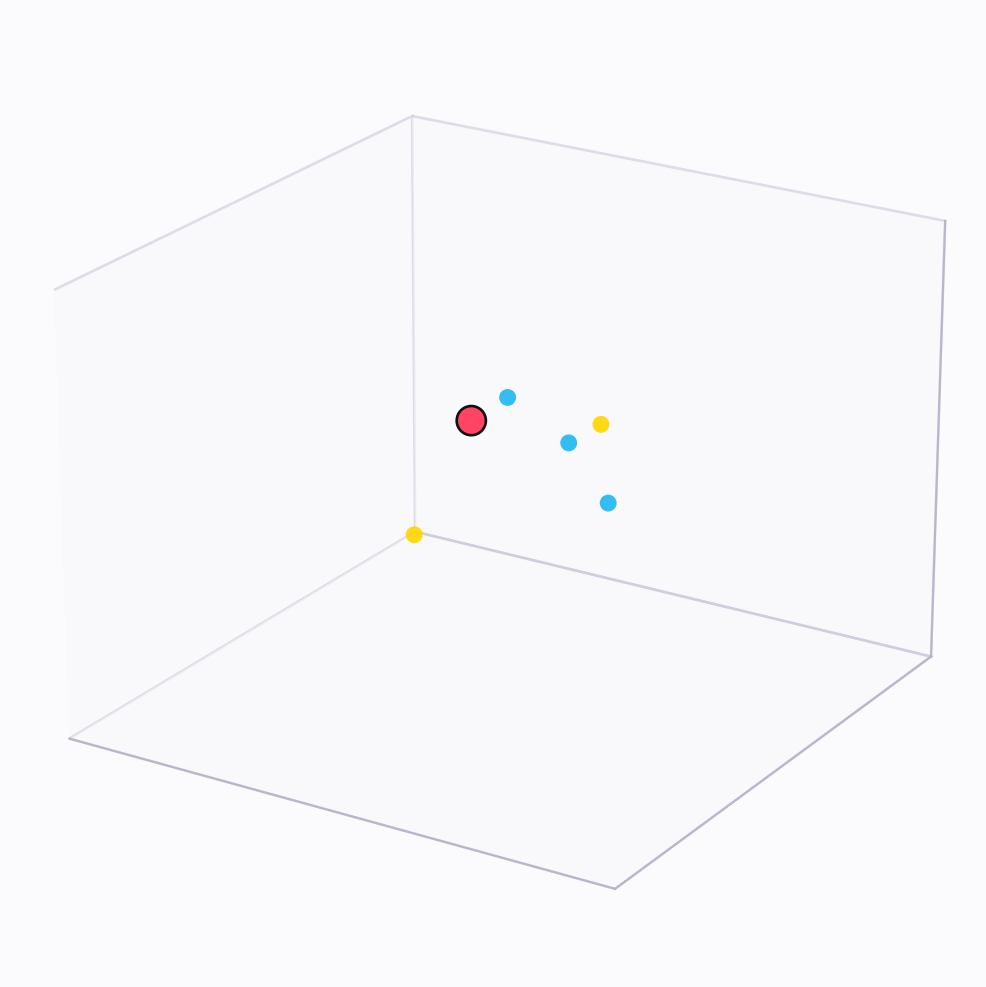
新增第 5 点: [+0.0000, +0.0000, +1.0000] → 种子

已生成 5 / 44 | 种子 5 根壳点 0 民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v ×: v×Tv

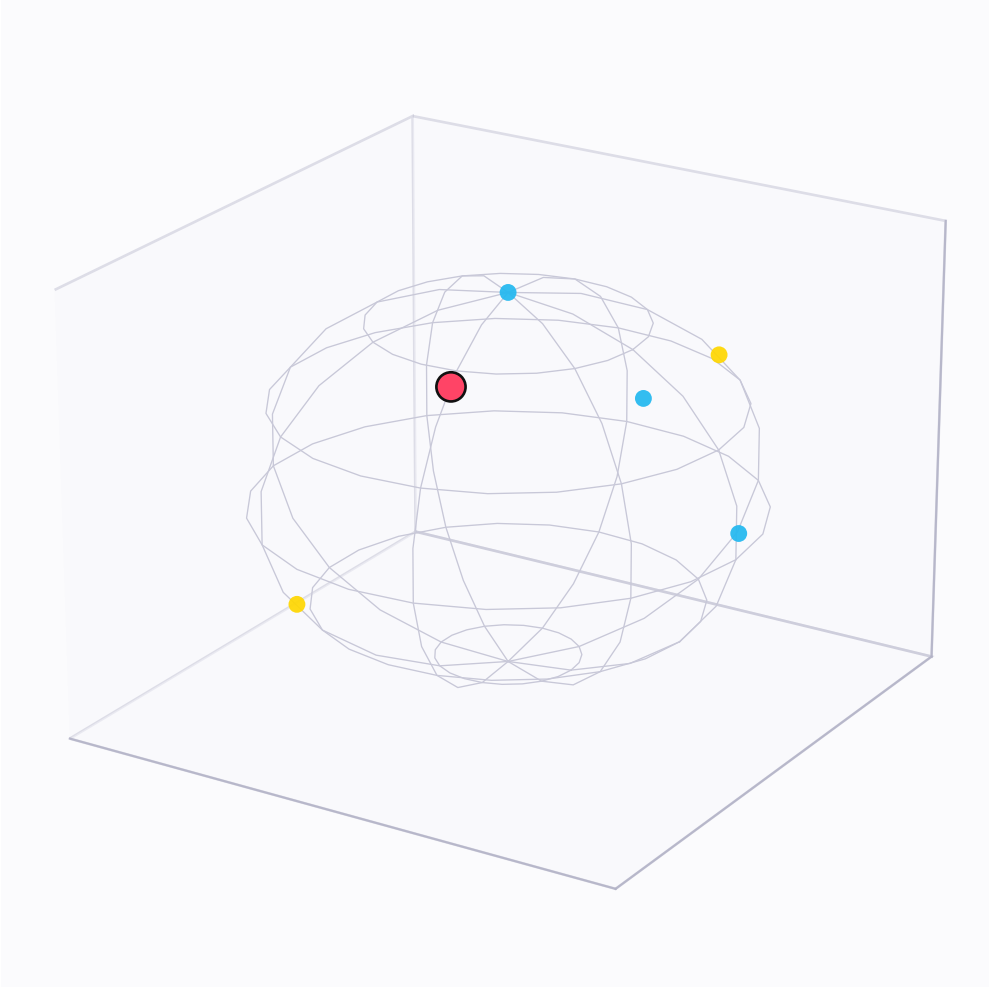
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 6 / 44 步

第 1 代 — Δ 差分产生八面体　Δ: v→Tv−v → $K_{2,2,2}$ octahedron (L^2=2)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



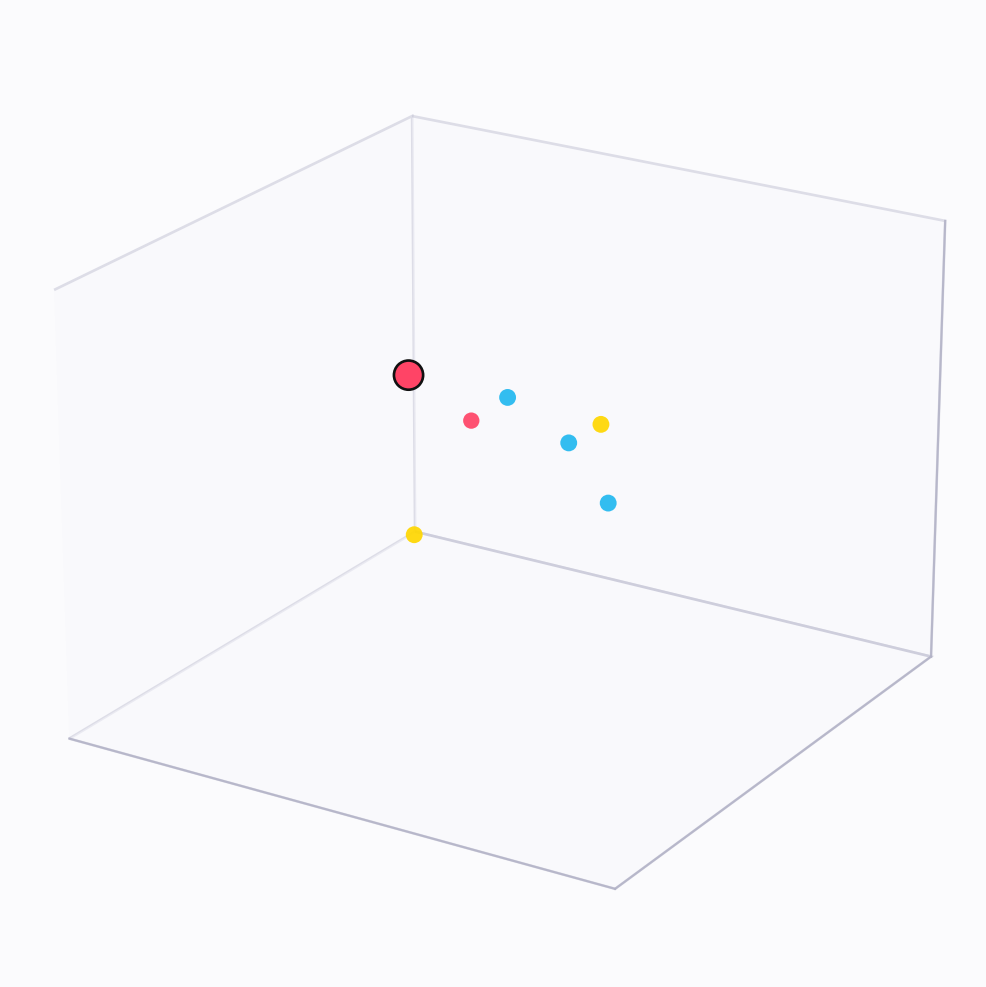
新增第 6 点: [-1.0000, +1.0000, +0.0000] → 根壳 L^2=2

已生成 6 / 44 | 种子 5　根壳点 1　民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

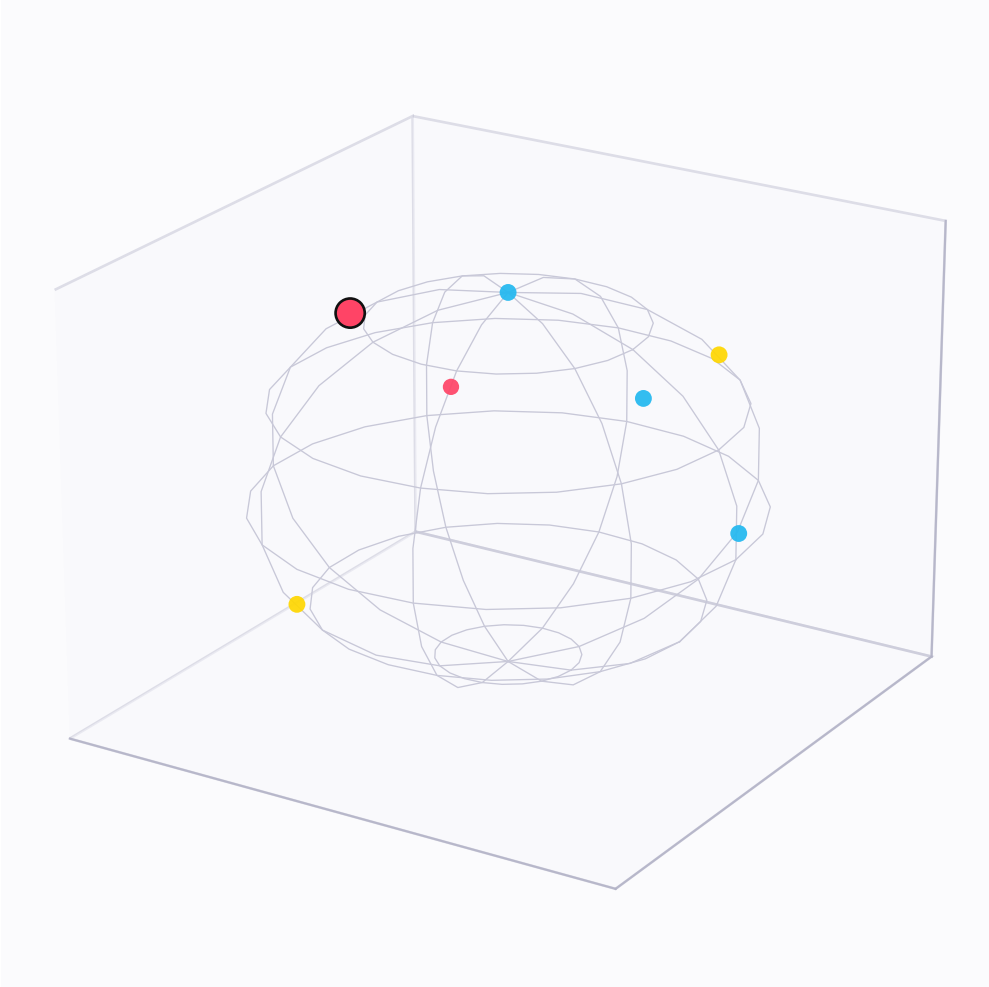
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 7 / 44 步

第 1 代 — Δ 差分产生八面体　Δ: v→Tv−v → $K_{2,2,2}$ octahedron (L^2=2)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



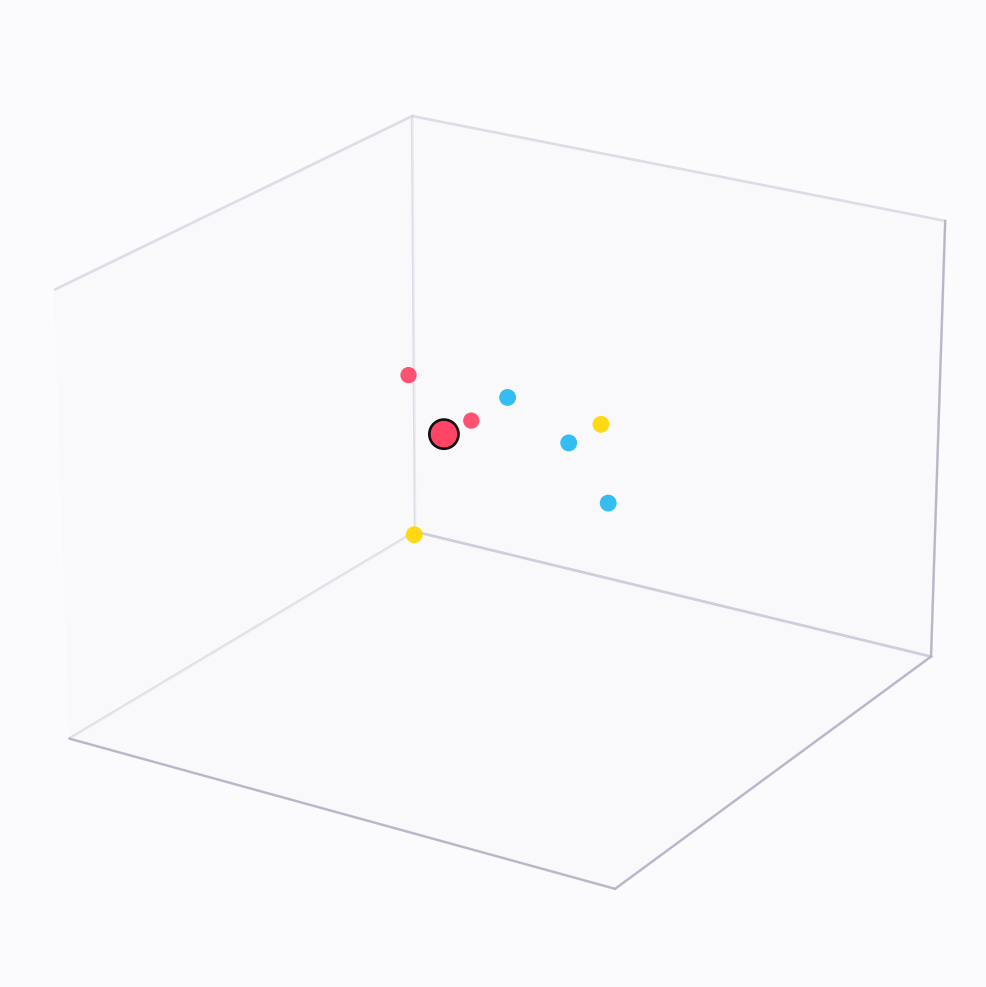
新增第 7 点: [-1.0000, +0.0000, +1.0000] → 根壳 L^2=2

已生成 7 / 44 | 种子 5　根壳点 2　民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

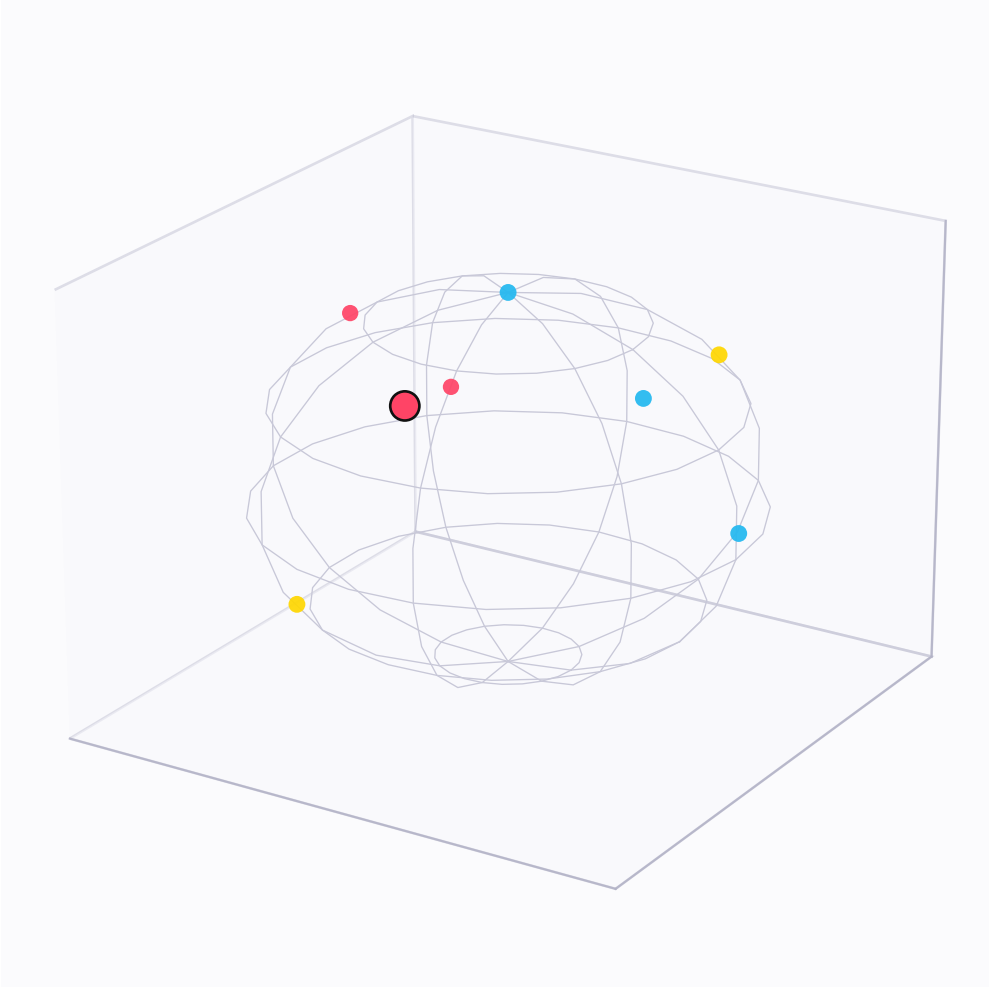
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 8 / 44 步

第 1 代 — Δ 差分产生八面体　Δ: v→Tv−v → $K_{2,2,2}$ octahedron (L^2=2)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



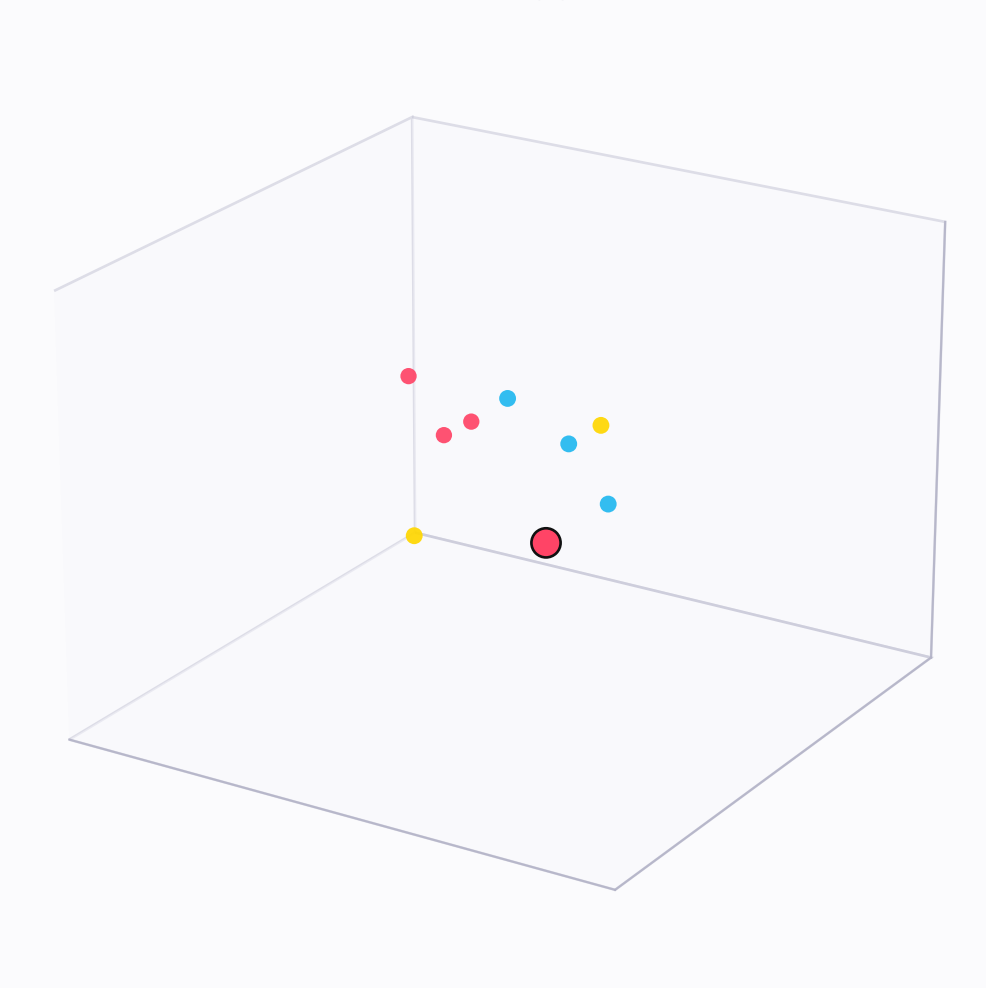
新增第 8 点: [+0.0000, -1.0000, +1.0000] → 根壳 L^2=2

已生成 8 / 44 | 种子 5 根壳点 3 民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

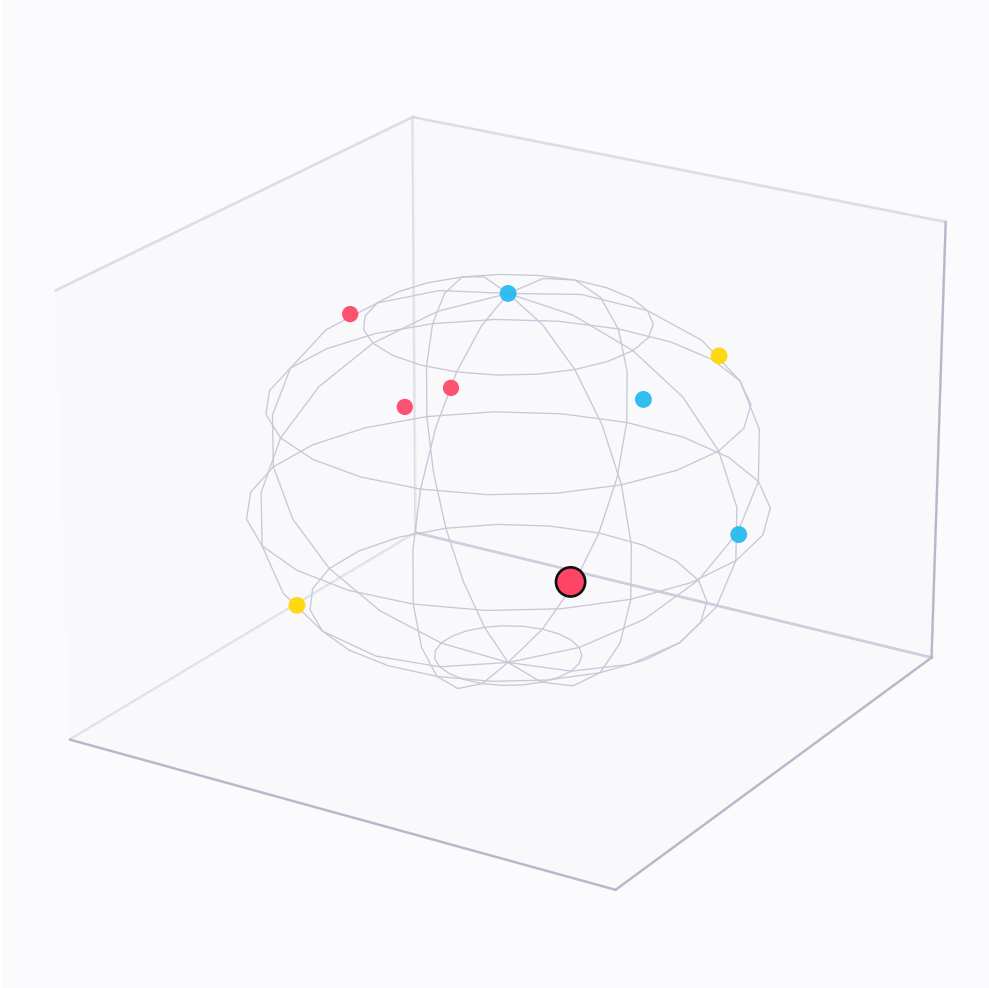
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 9 / 44 步

第 1 代 — Δ 差分产生八面体　Δ: v→Tv−v → $K_{2,2,2}$ octahedron (L^2=2)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



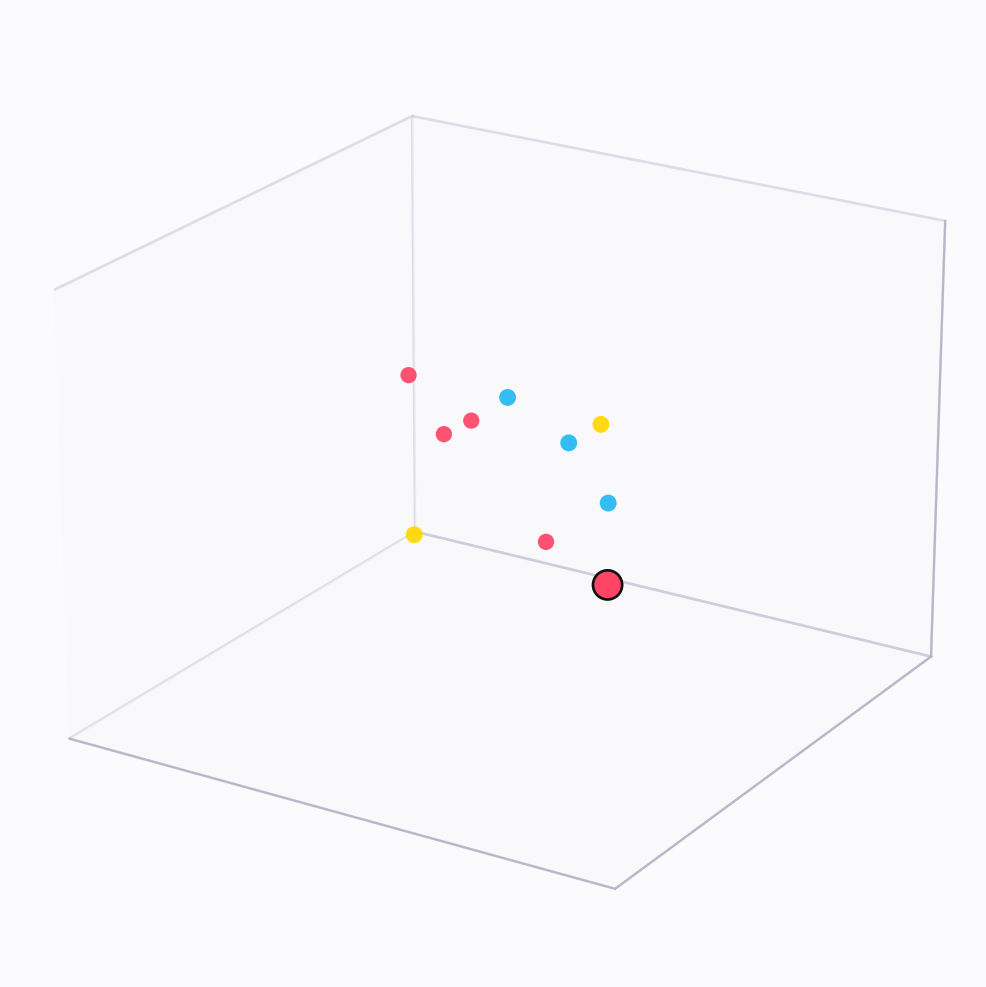
新增第 9 点: [+1.0000, -1.0000, +0.0000] → 根壳 L^2=2

已生成 9 / 44 | 种子 5　根壳点 4　民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

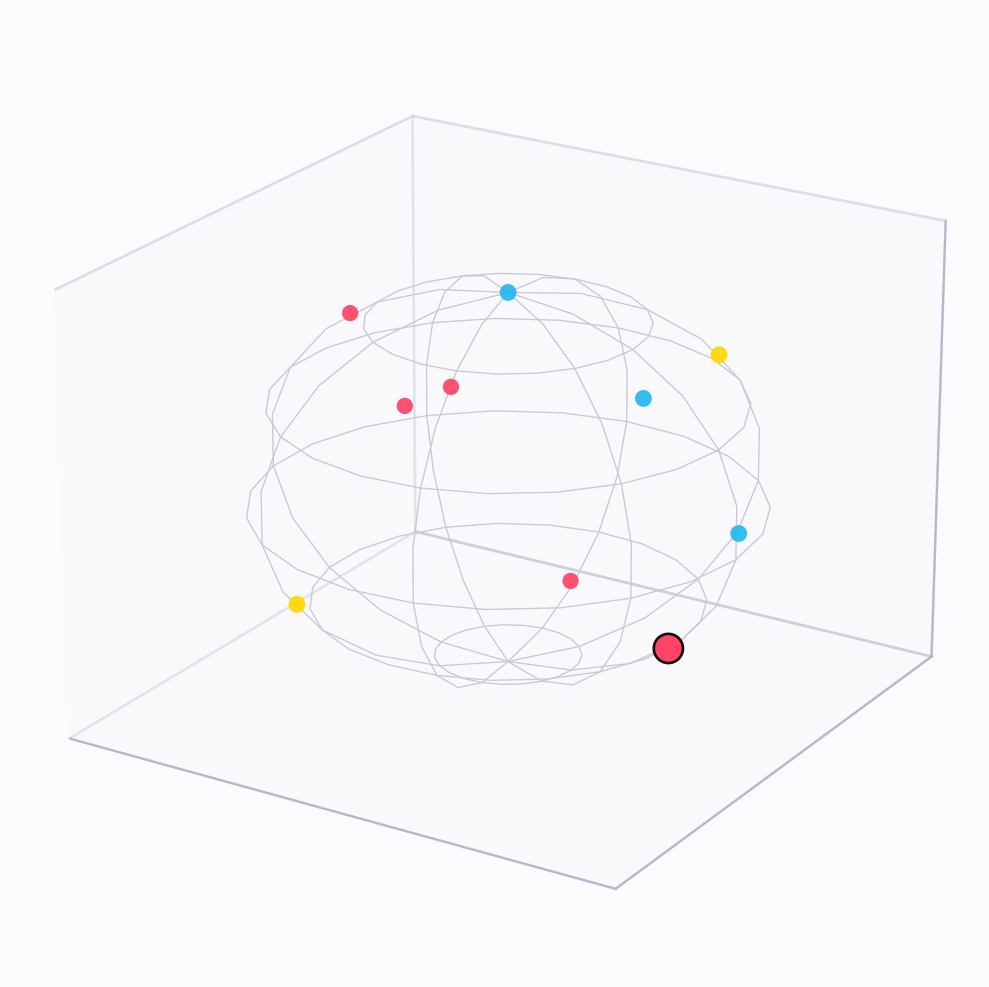
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 10 / 44 步

第 1 代 — Δ 差分产生八面体　Δ: v→Tv−v → $K_{2,2,2}$ octahedron (L^2=2)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



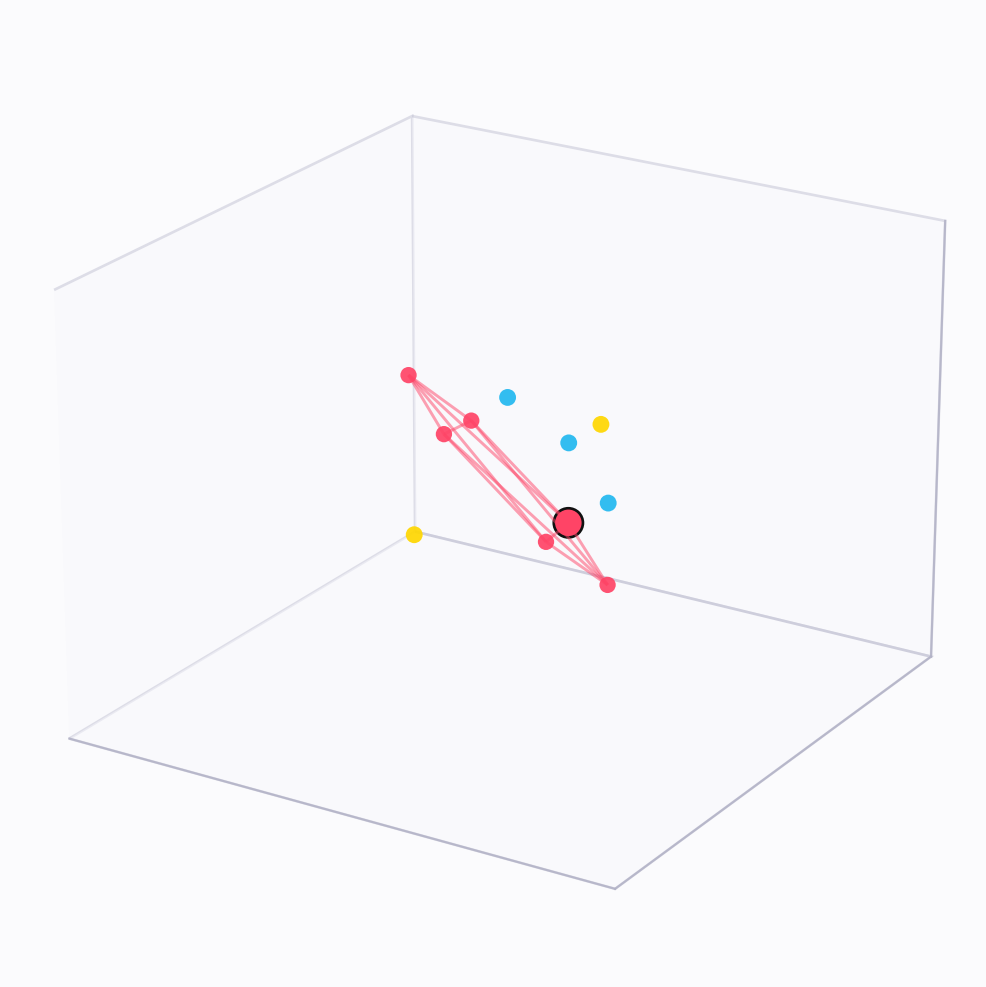
新增第 10 点: [+1.0000, +0.0000, -1.0000] → 根壳 L^2=2

已生成 10 / 44 | 种子 5　根壳点 5　民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

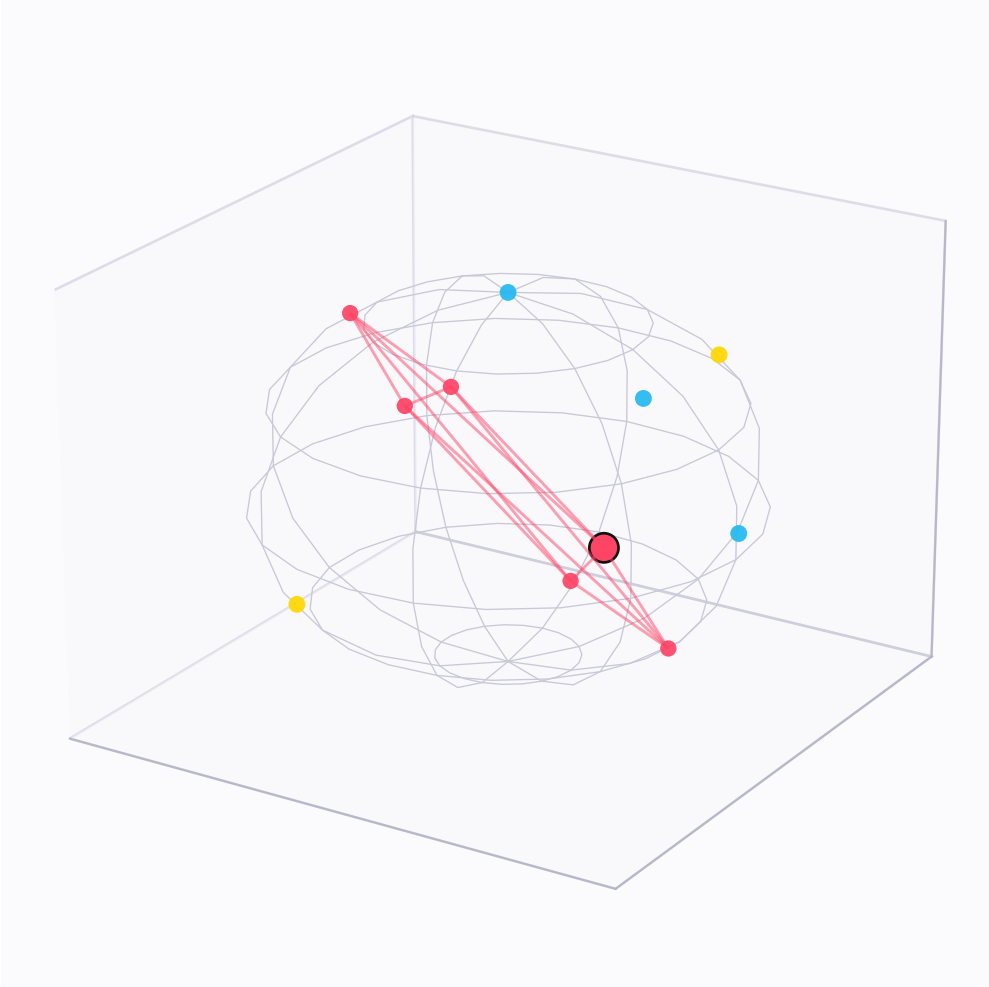
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 11 / 44 步

第 1 代 — Δ 差分产生八面体　Δ: v→Tv−v → $K_{2,2,2}$ octahedron (L^2=2)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



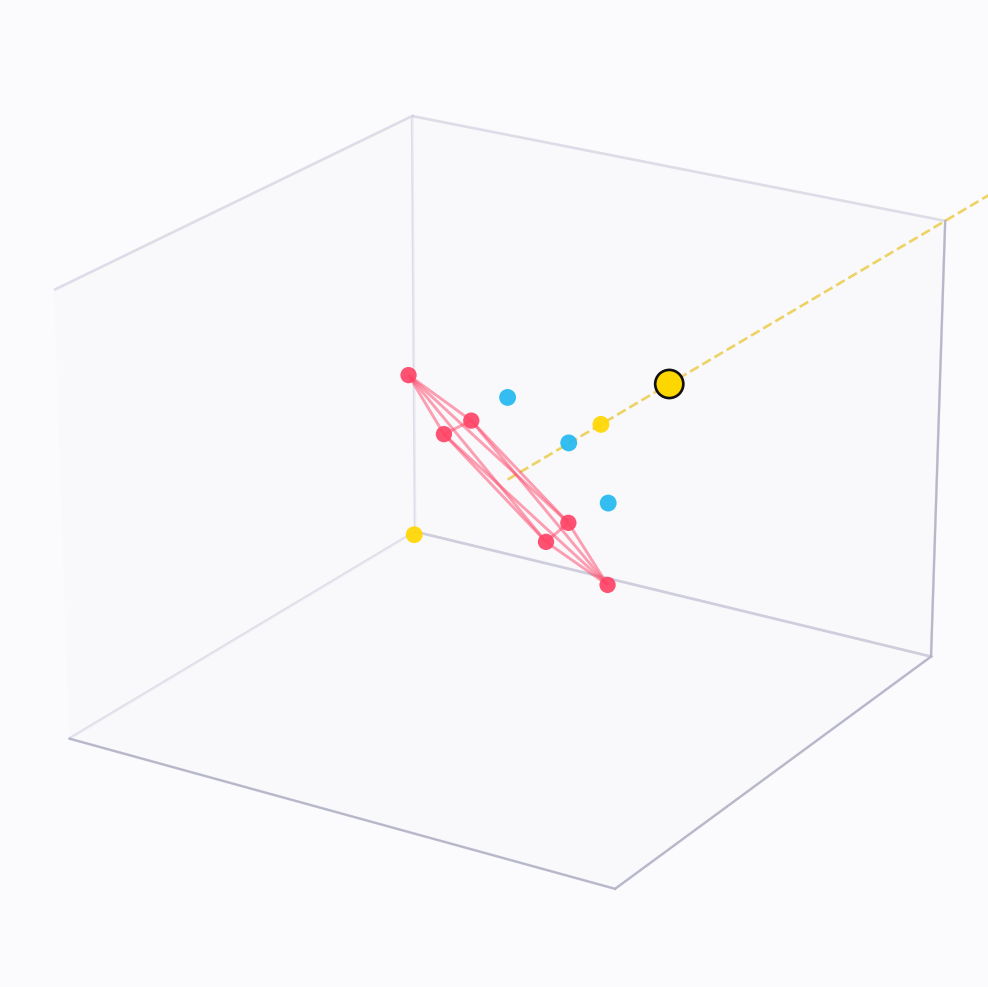
新增第 11 点: [+0.0000, +1.0000, -1.0000] → 根壳 L^2=2

已生成 11 / 44 | 种子 5 根壳点 6 民主点 0 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v ×: v×Tv

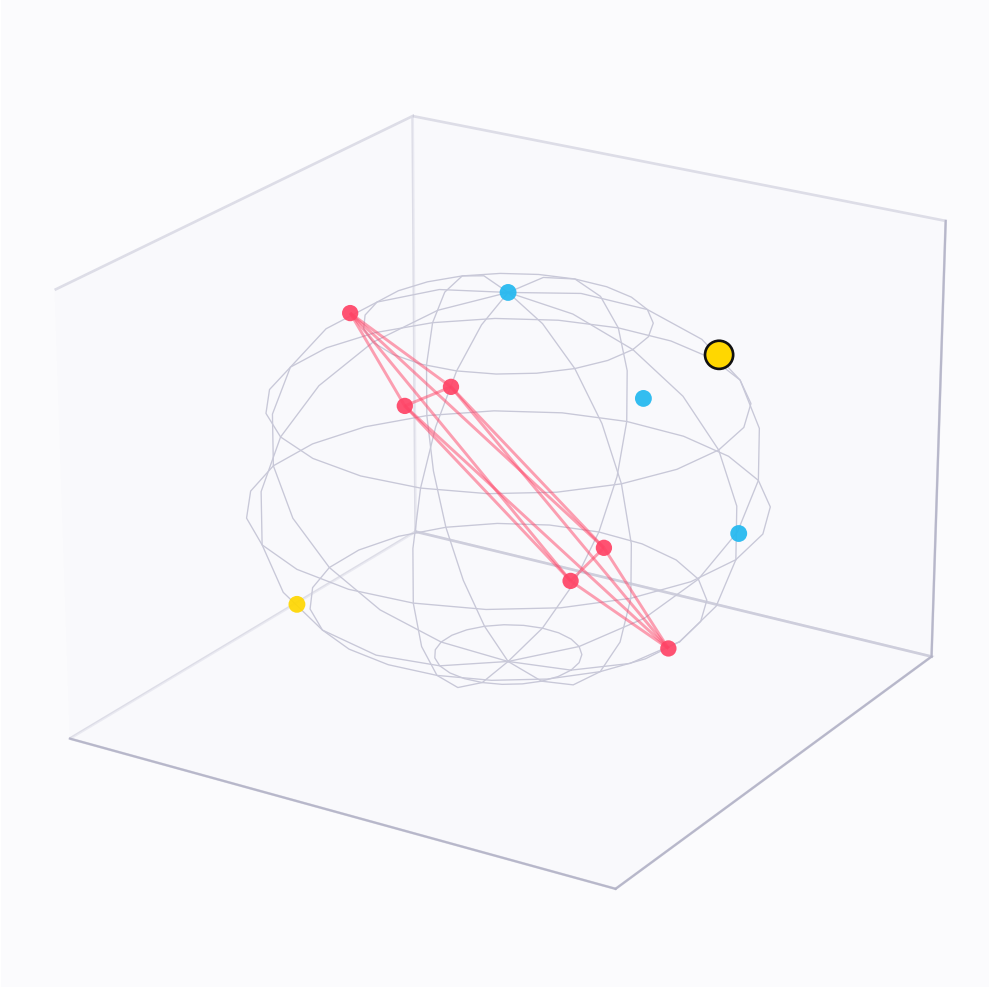
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 12 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



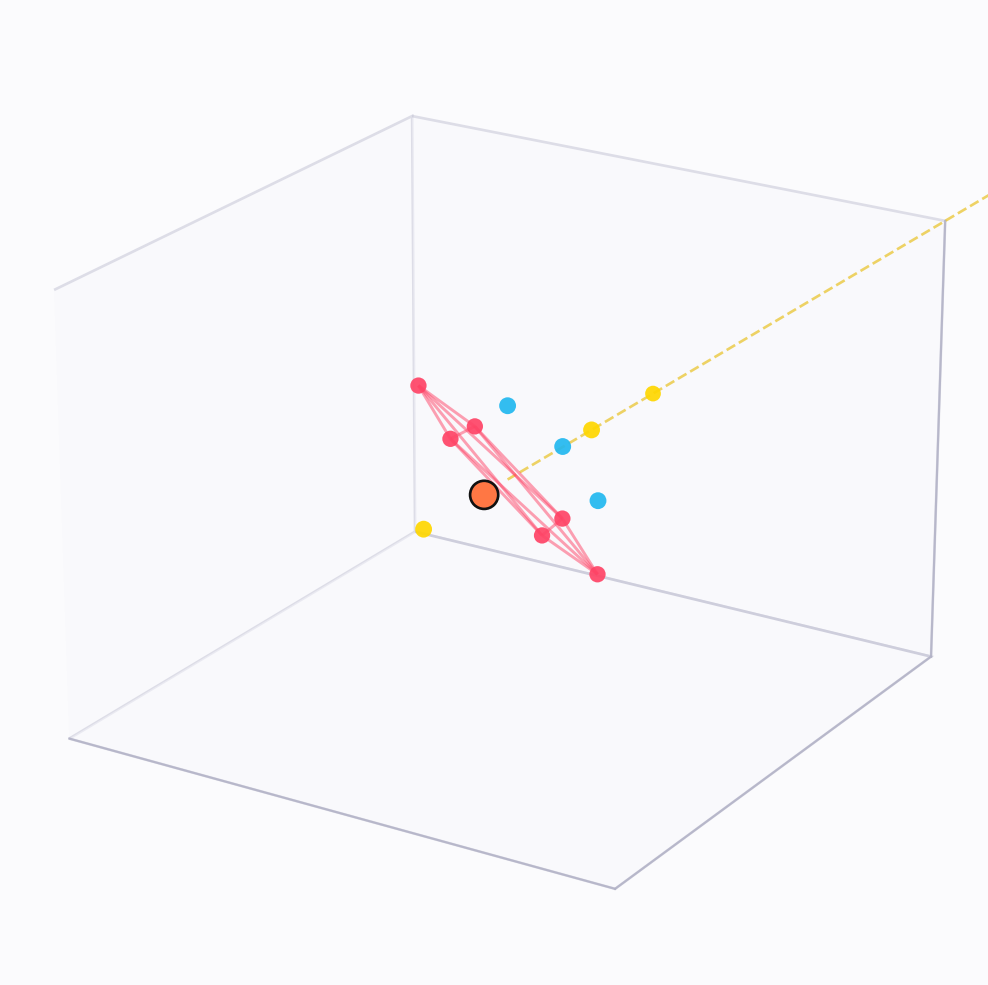
新增第 12 点: [+1.0000, +1.0000, +1.0000] → 民主 [111] 链

已生成 12 / 44 | 种子 5　根壳点 6　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

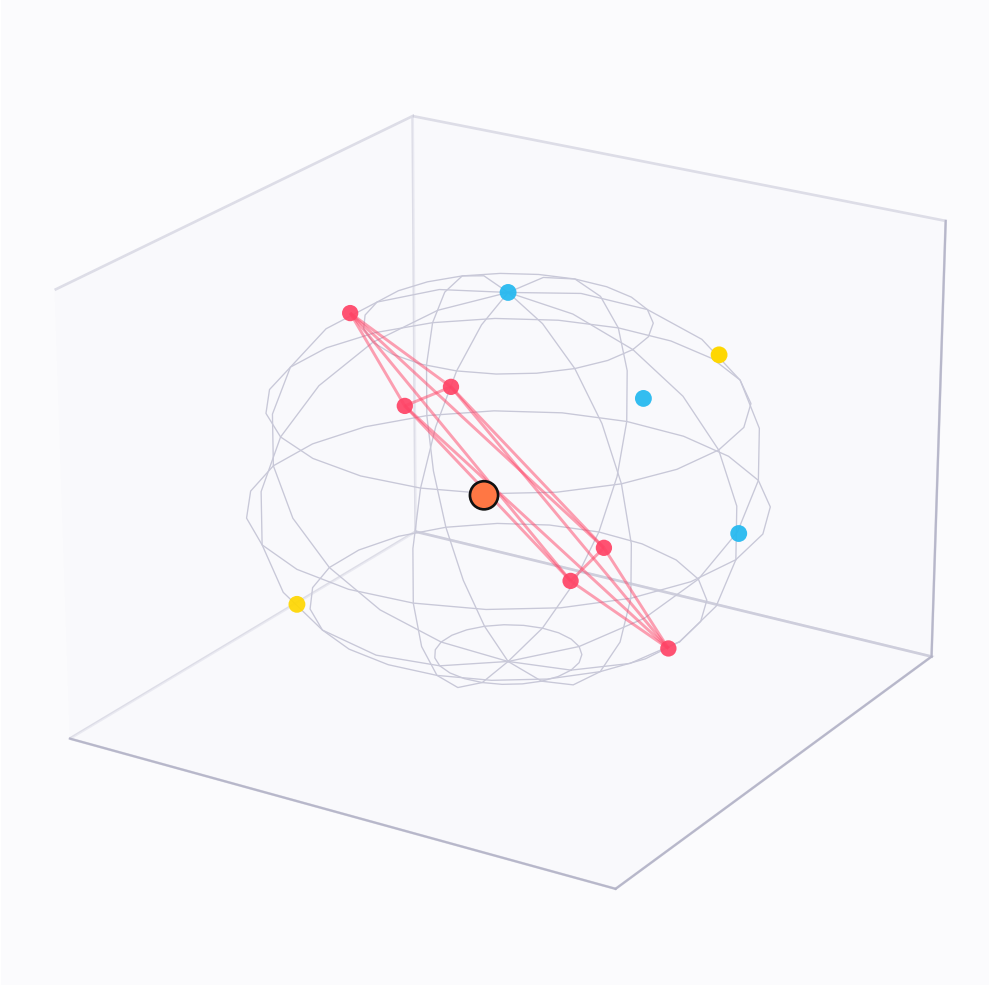
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 13 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



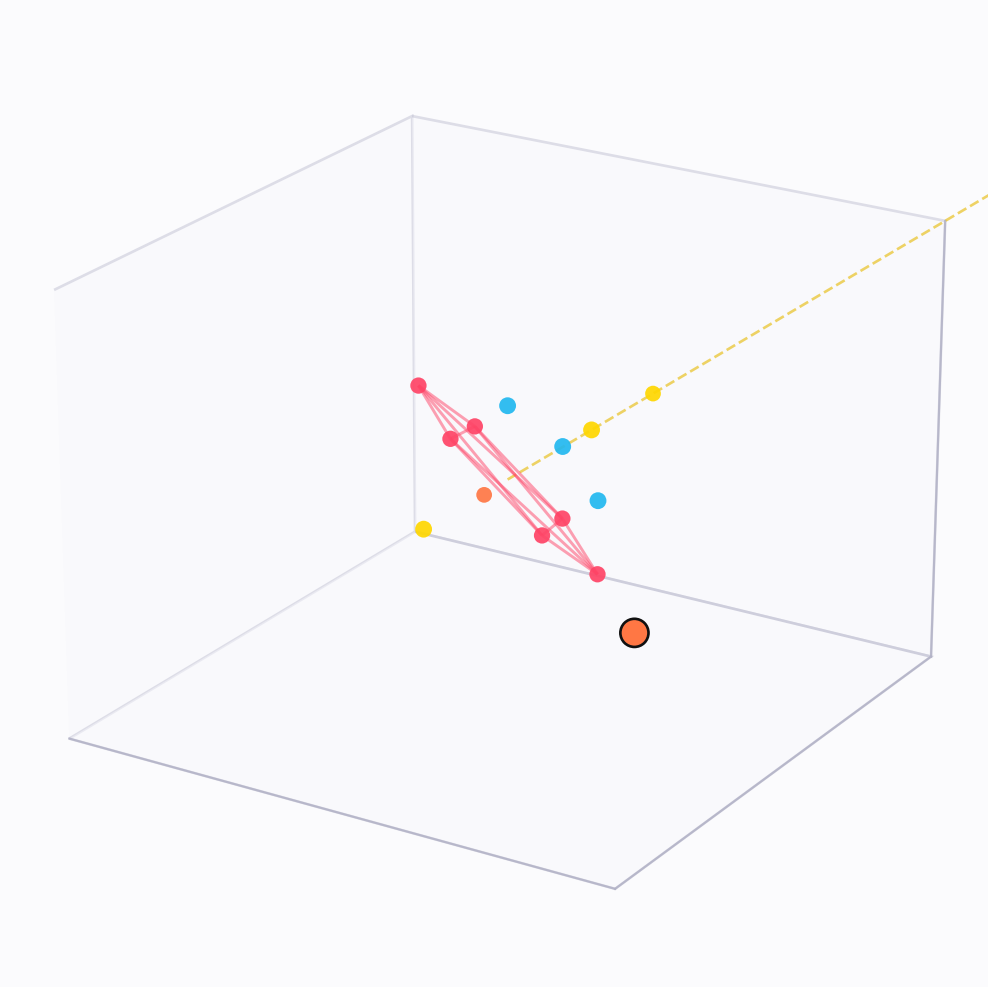
新增第 13 点: [+1.0000, -2.0000, +1.0000] → 根壳 L^2=6

已生成 13 / 44 | 种子 5　根壳点 7　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

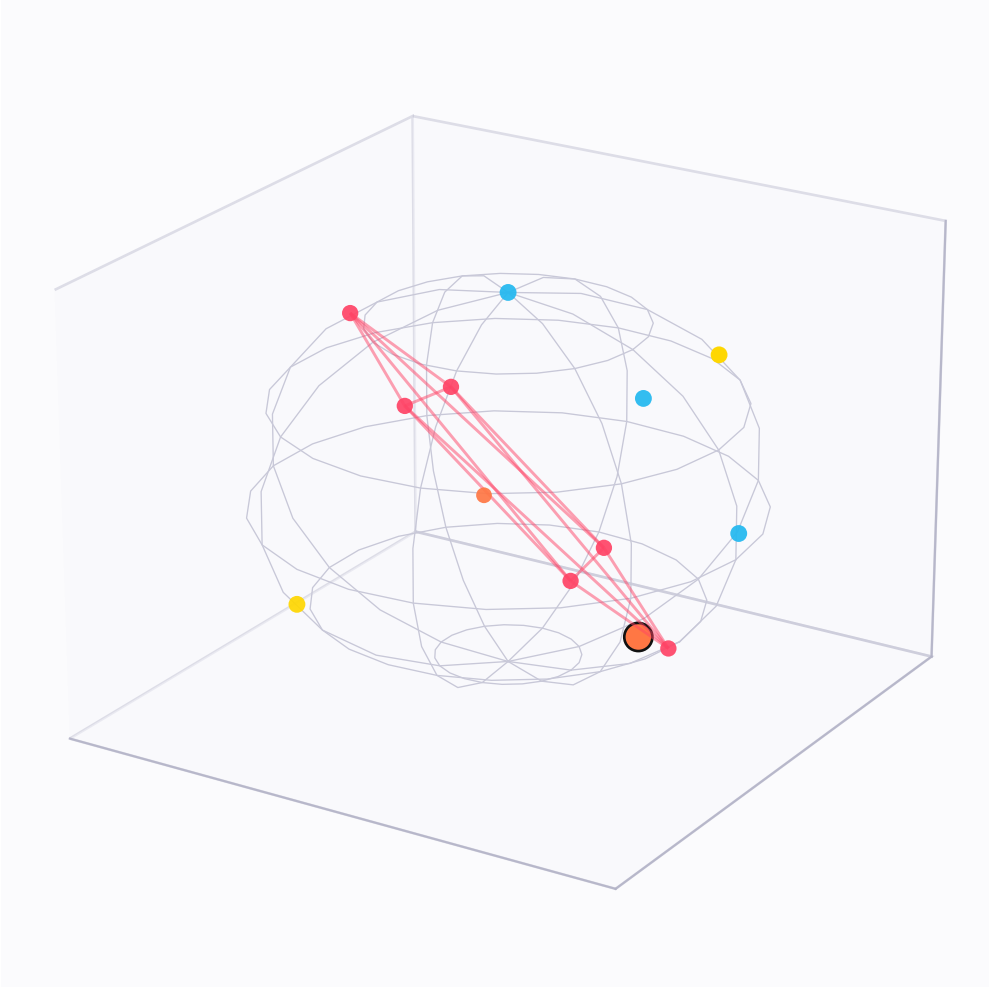
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 14 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



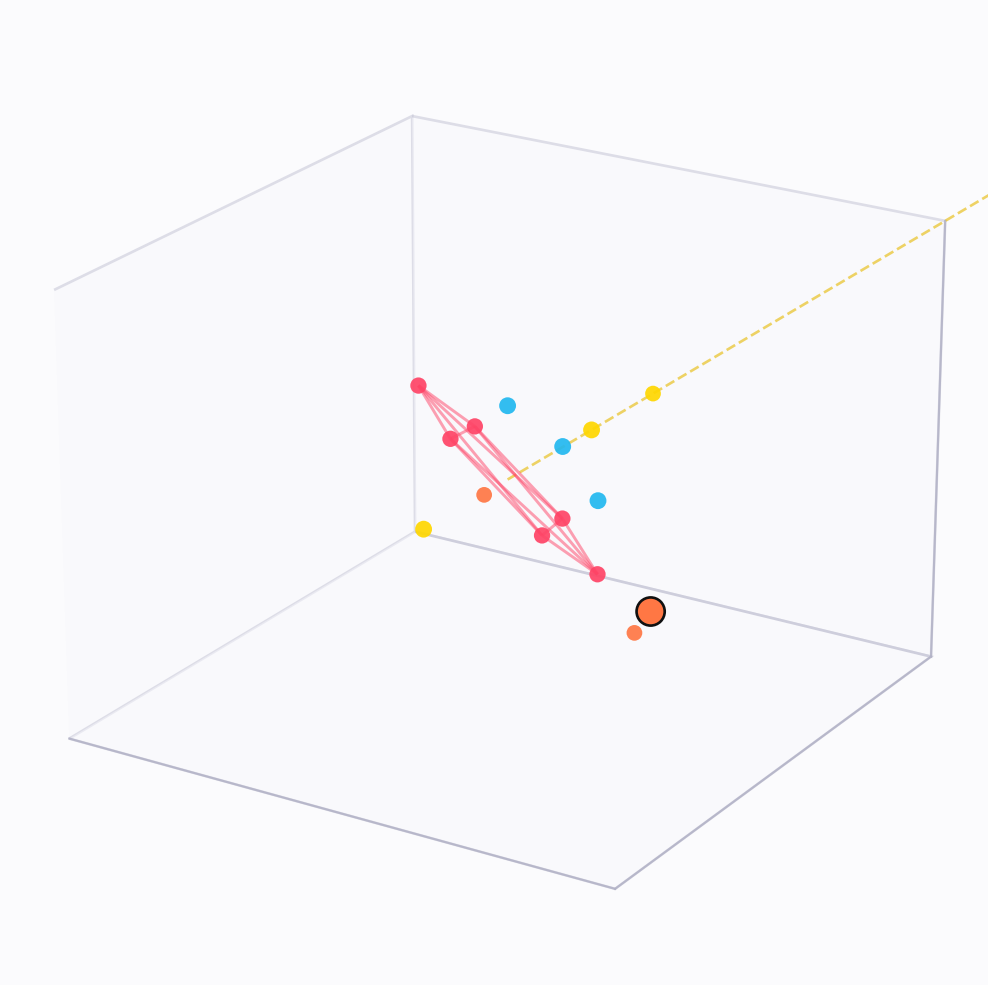
新增第 14 点: [+2.0000, -1.0000, -1.0000] → 根壳 L^2=6

已生成 14 / 44 | 种子 5　根壳点 8　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

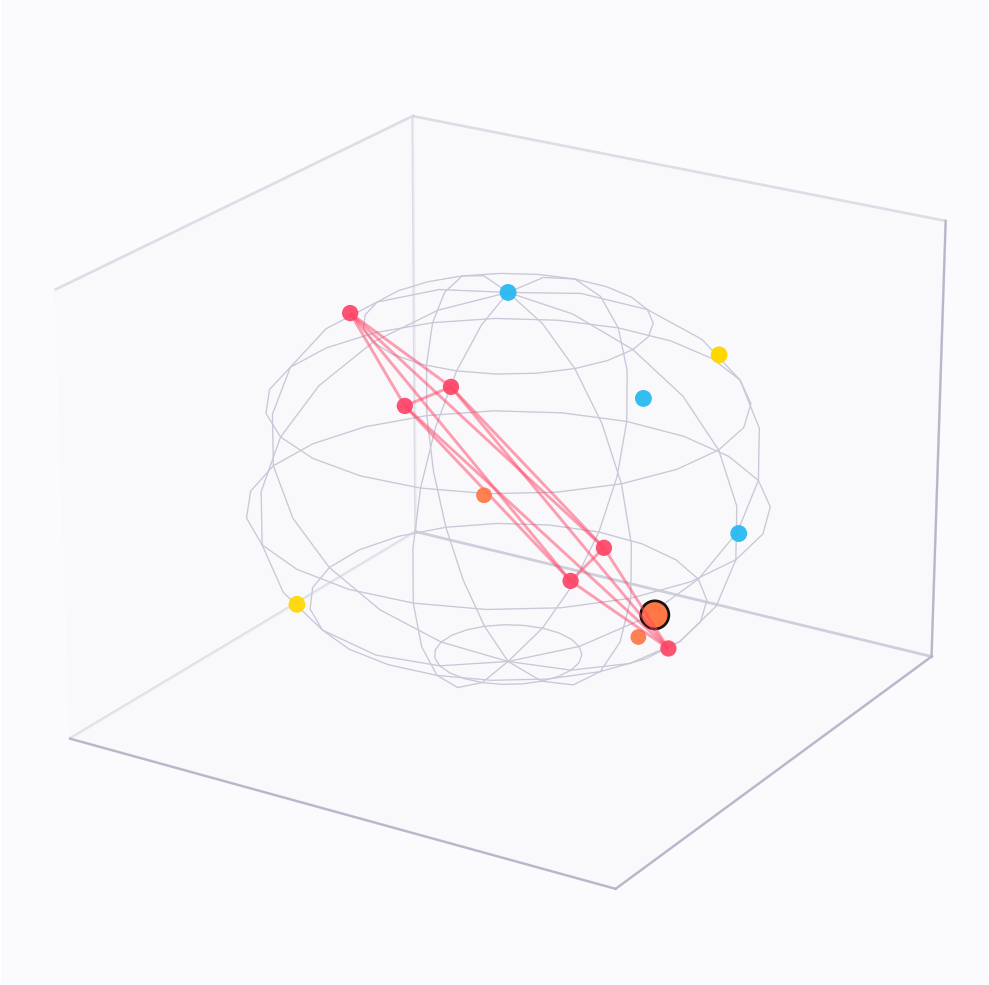
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 15 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



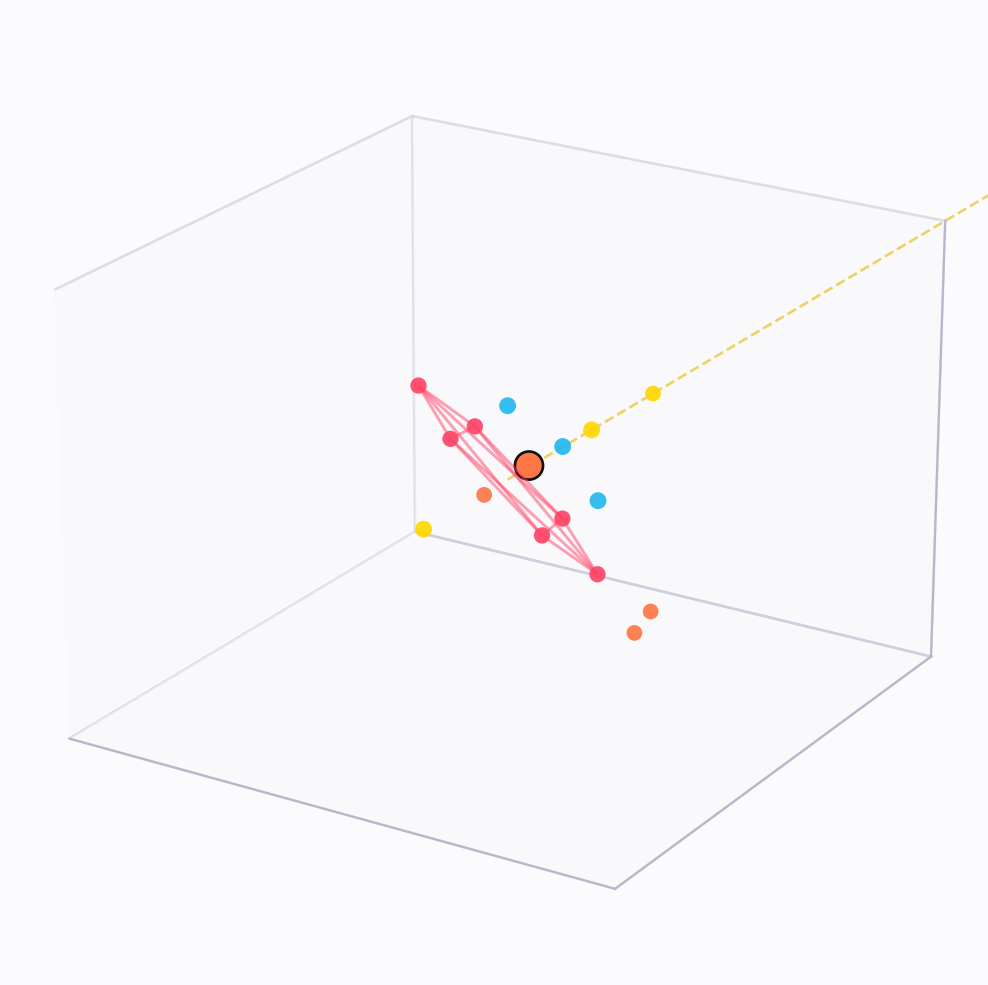
新增第 15 点: [+1.0000, +1.0000, -2.0000] → 根壳 L^2=6

已生成 15 / 44 | 种子 5　根壳点 9　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

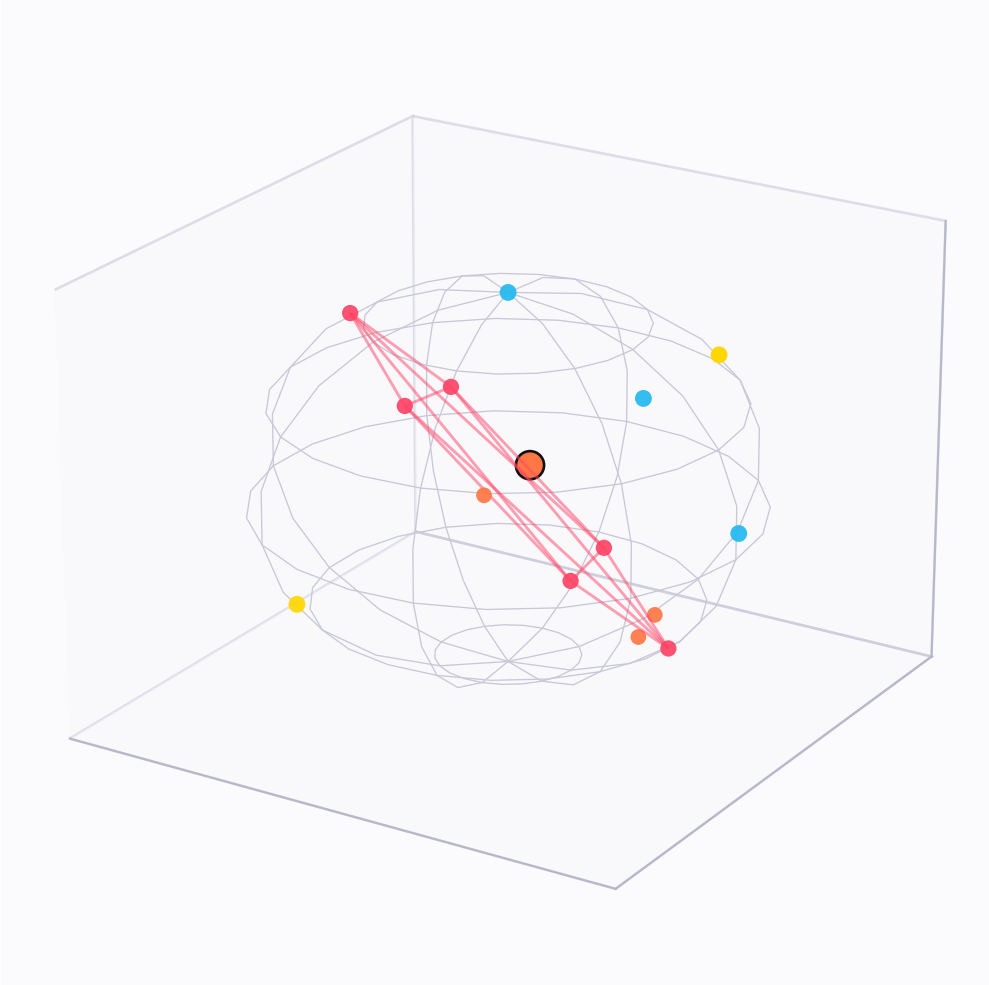
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 16 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



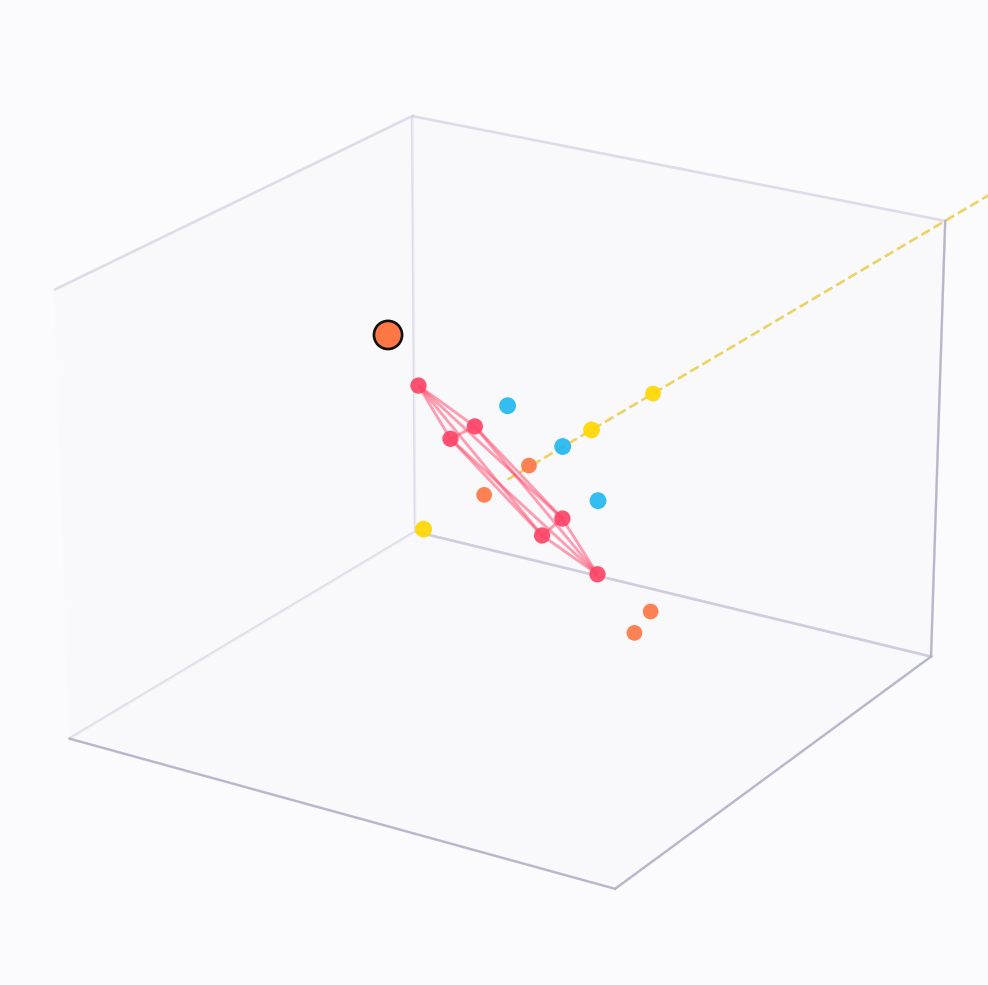
新增第 16 点: [-1.0000, +2.0000, -1.0000] → 根壳 L^2=6

已生成 16 / 44 | 种子 5　根壳点 10　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

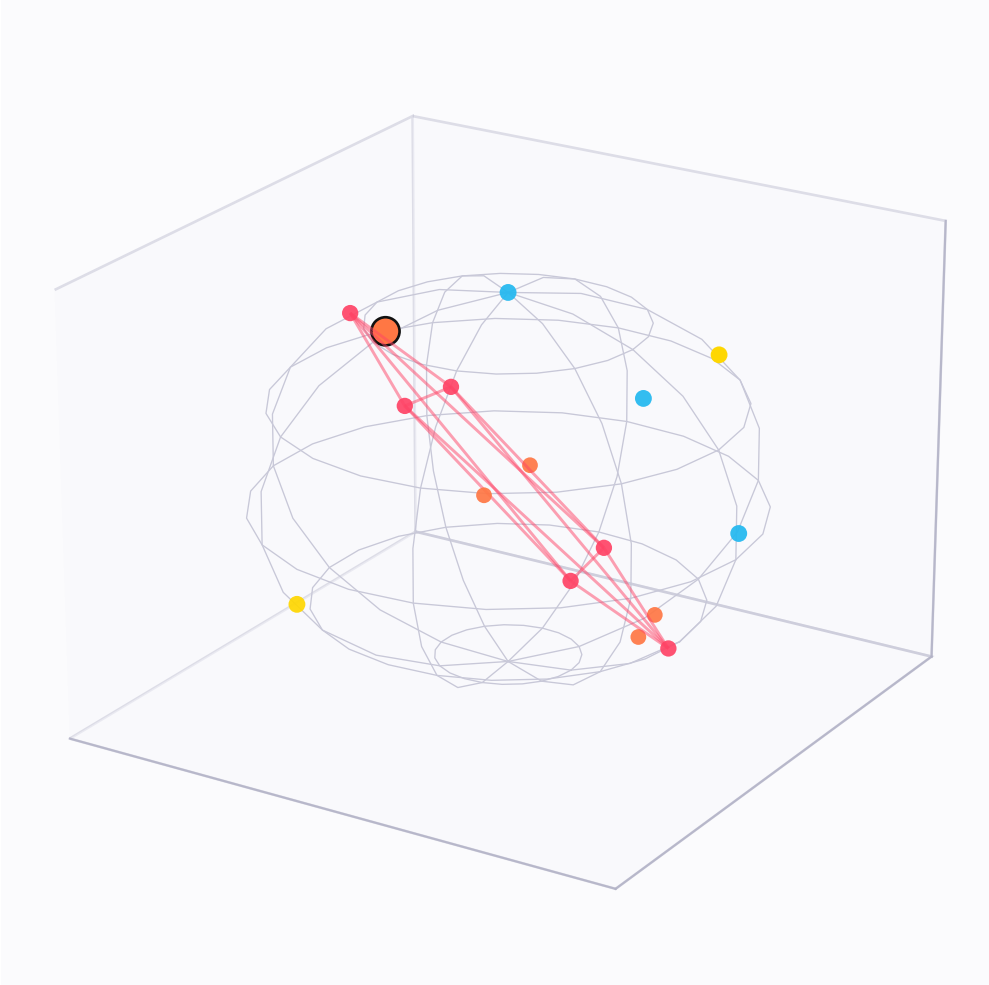
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 17 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



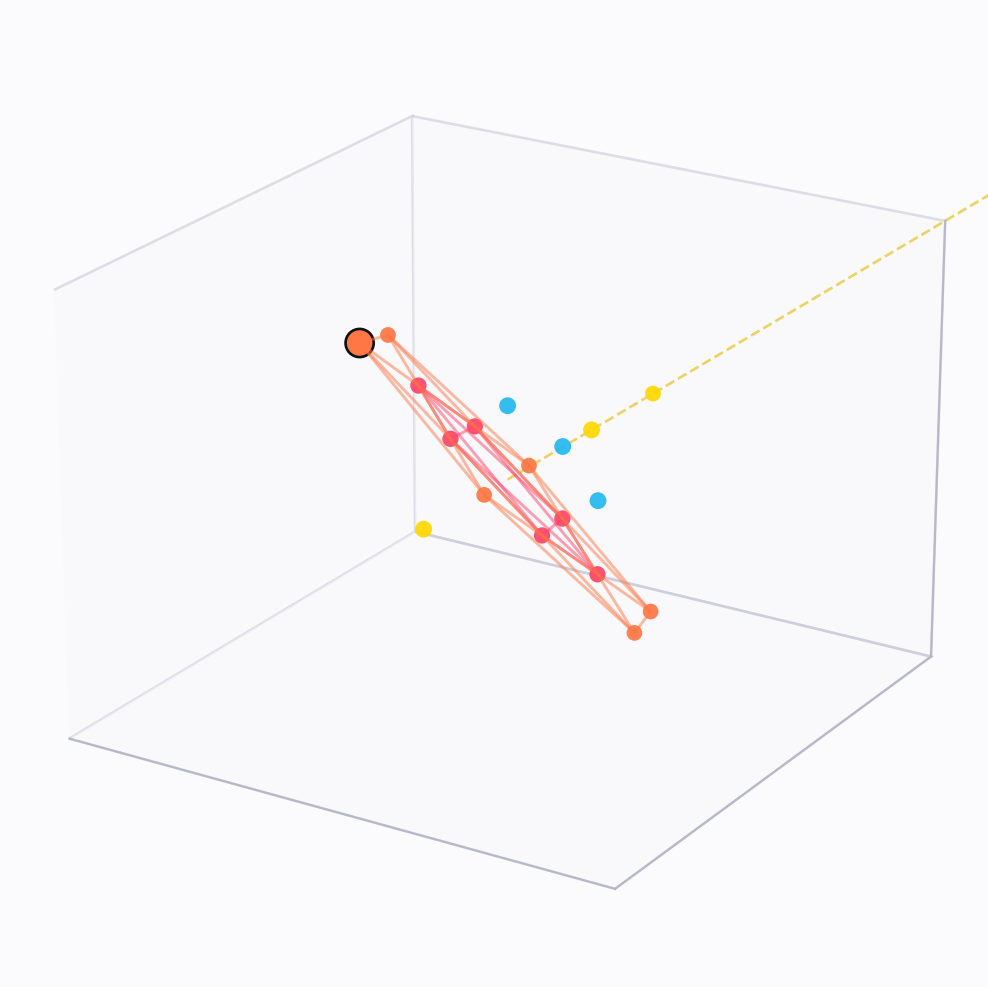
新增第 17 点: [-2.0000, +1.0000, +1.0000] → 根壳 L^2=6

已生成 17 / 44 | 种子 5　根壳点 11　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

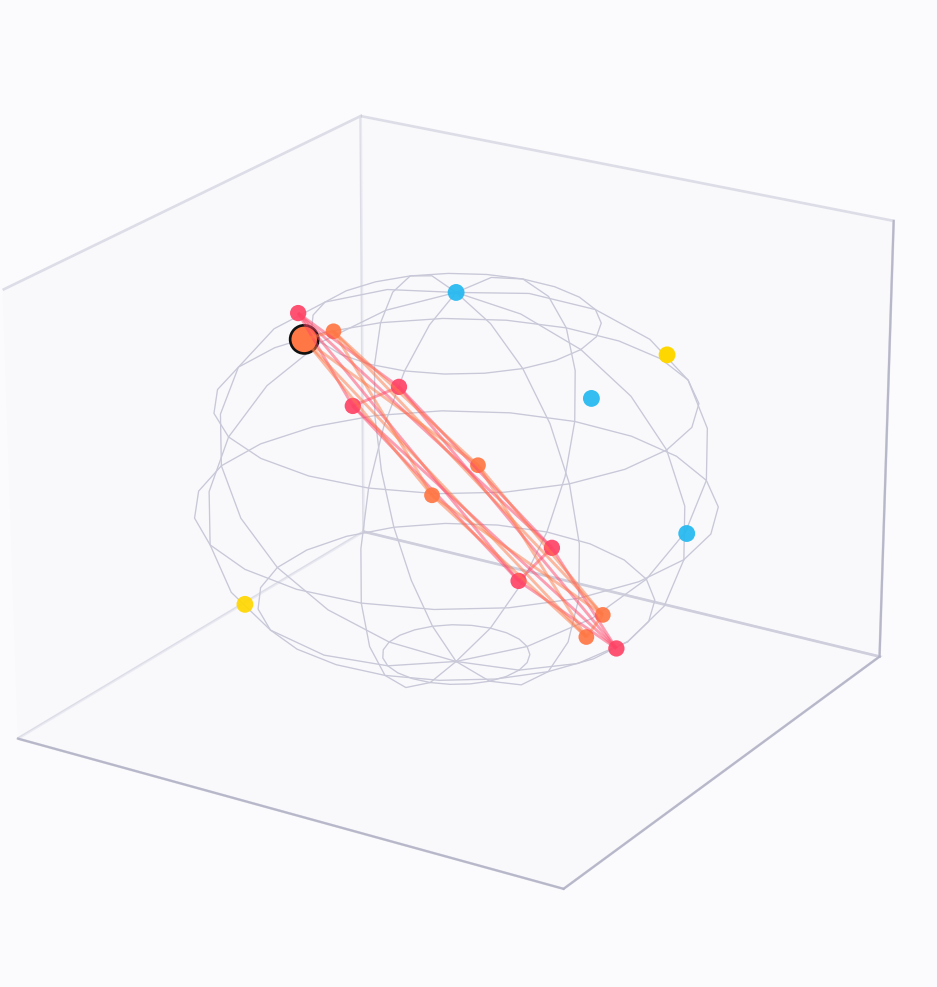
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 18 / 44 步

第 2 代 — × 叉乘产生民主方向　×：v×Tv → [1,1,1] + √3-scaled octahedron (L^2=3, 6)

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



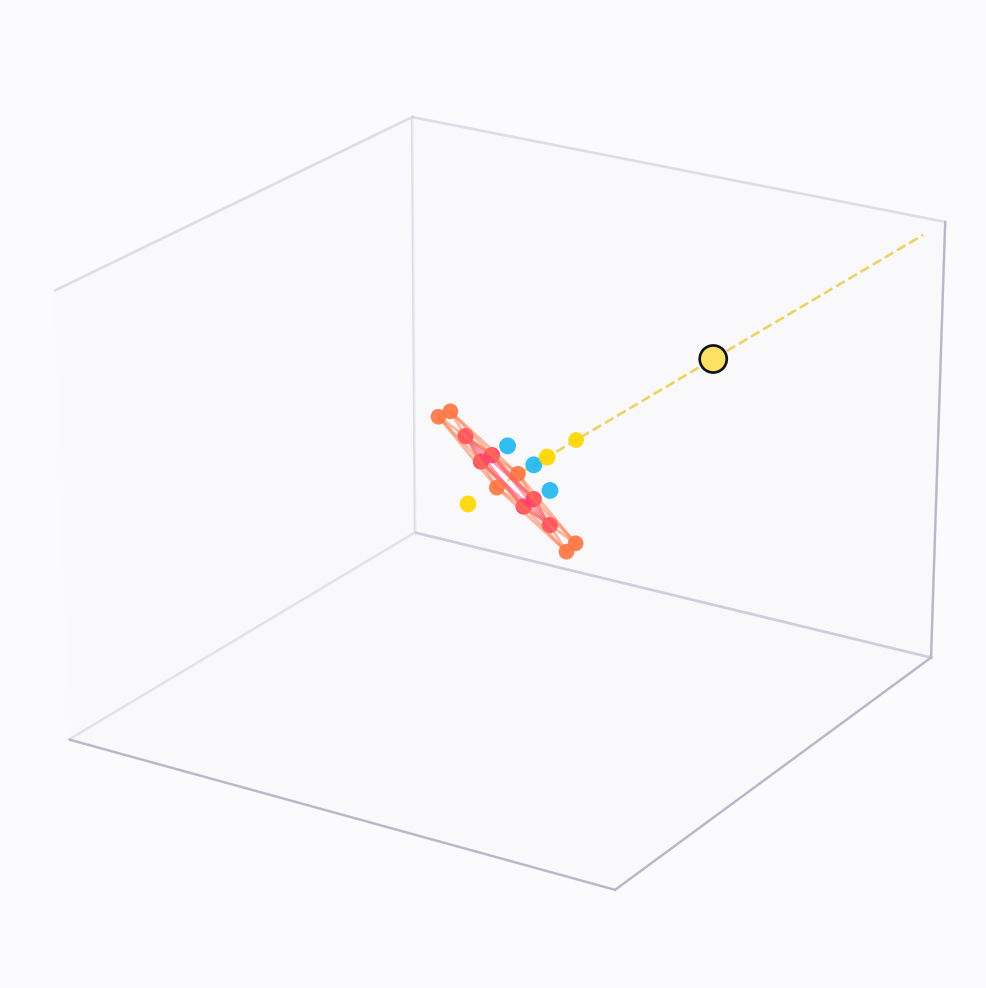
新增第 18 点: [-1.0000, -1.0000, +2.0000] → 根壳 L^2=6

已生成 18 / 44 | 种子 5　根壳点 12　民主点 1 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　×：v×Tv

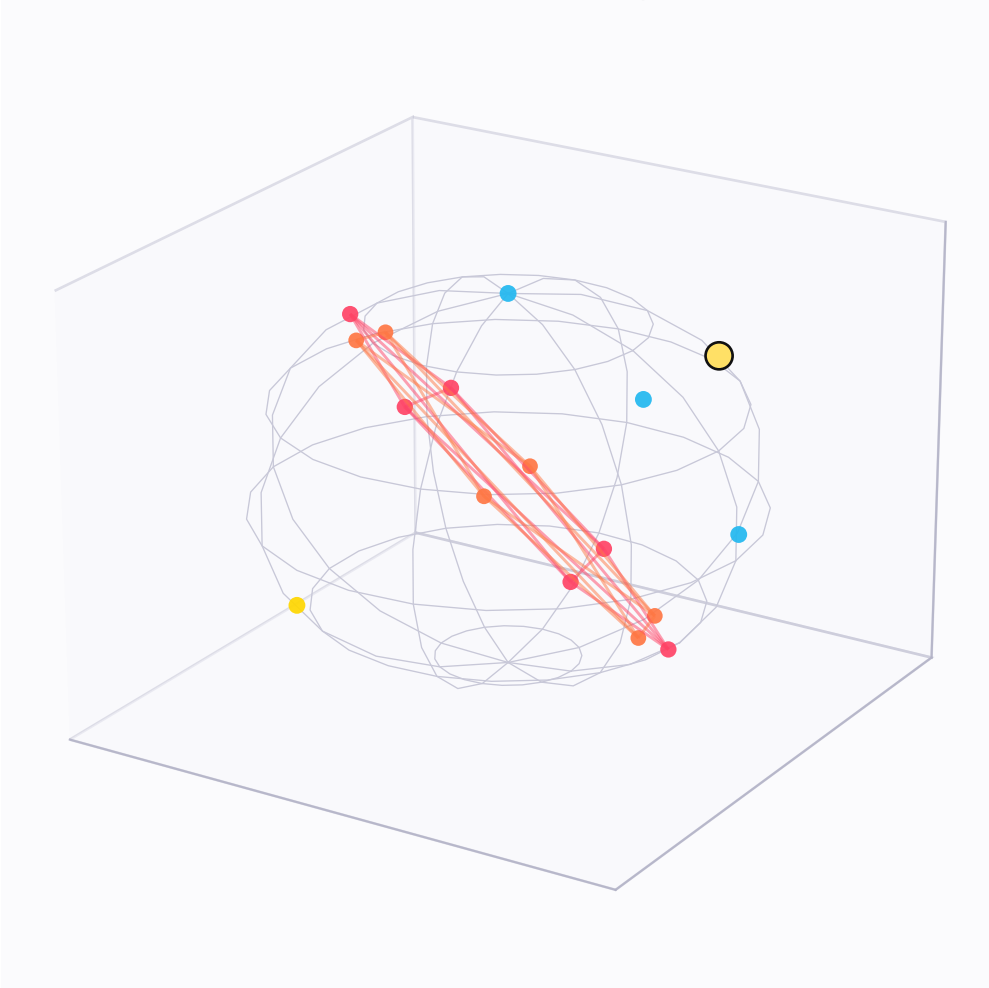
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 19 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



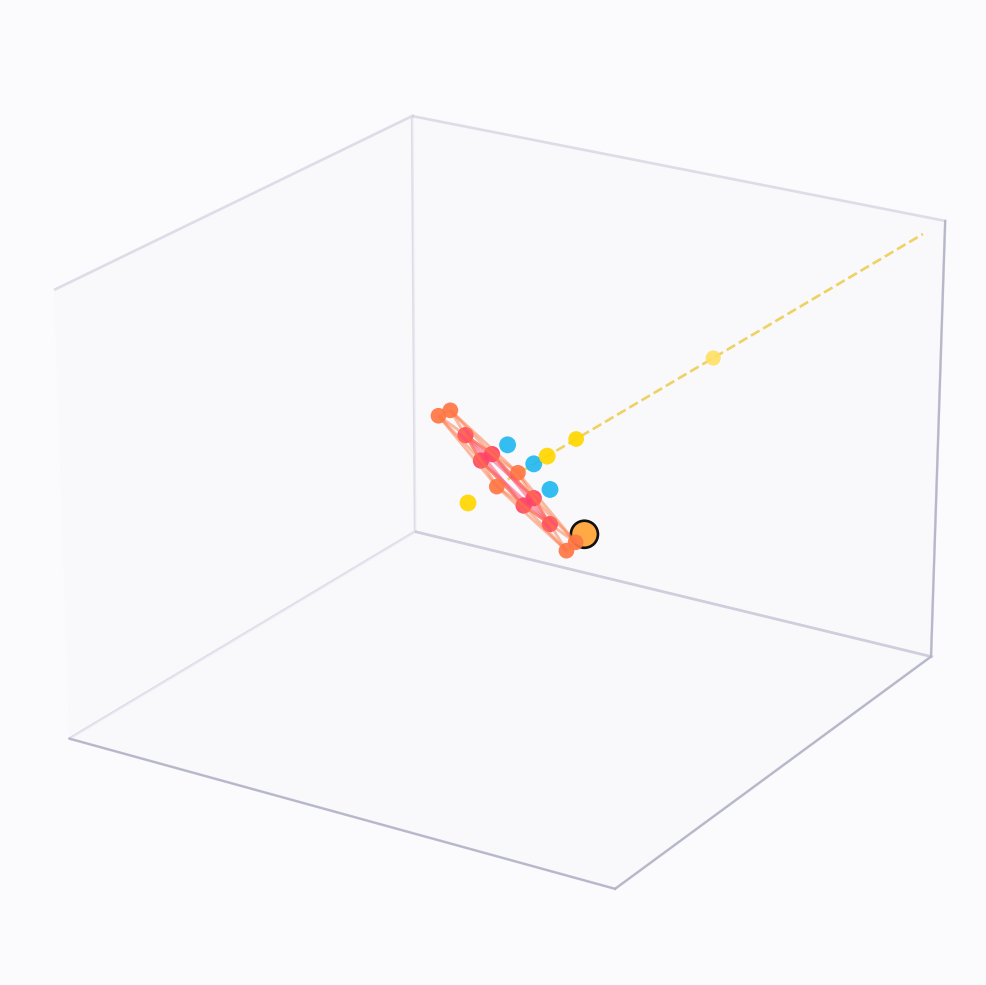
新增第 19 点: [+3.0000, +3.0000, +3.0000] → 民主 [111] 链

已生成 19 / 44 | 种子 5　根壳点 12　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

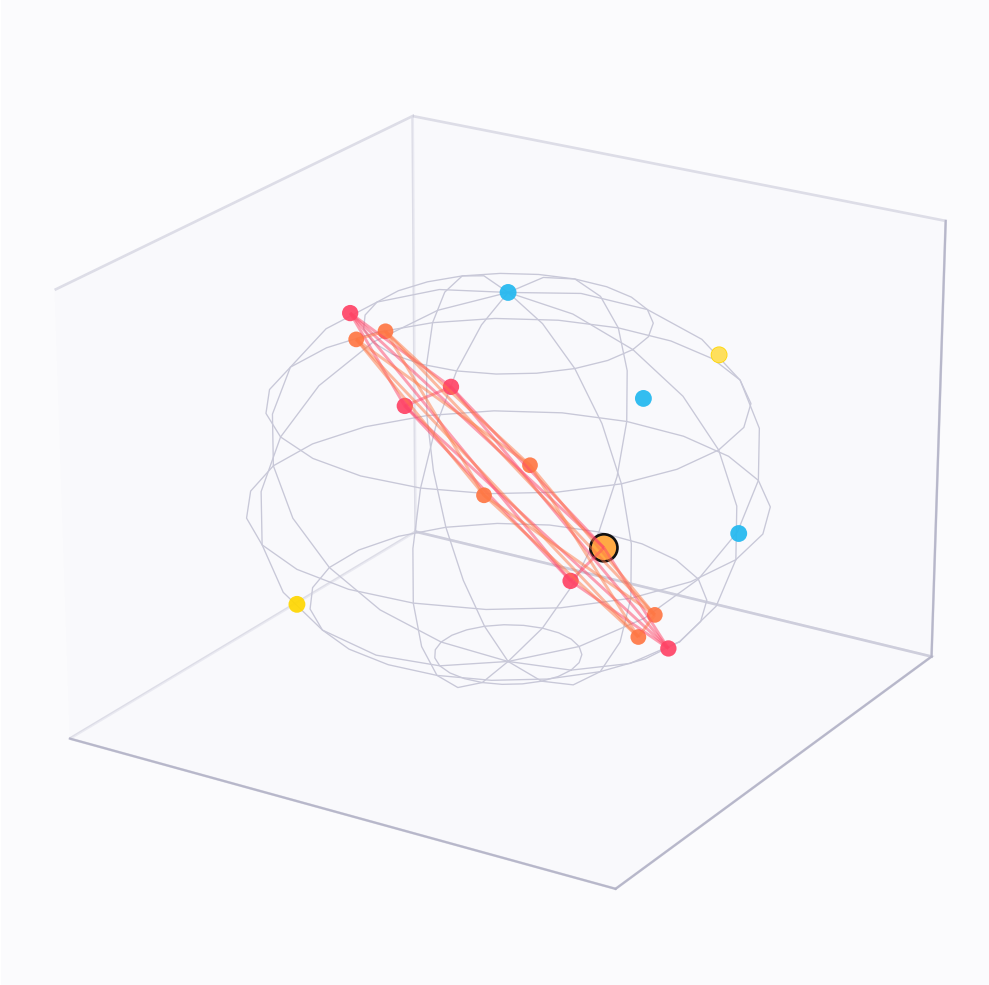
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 20 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



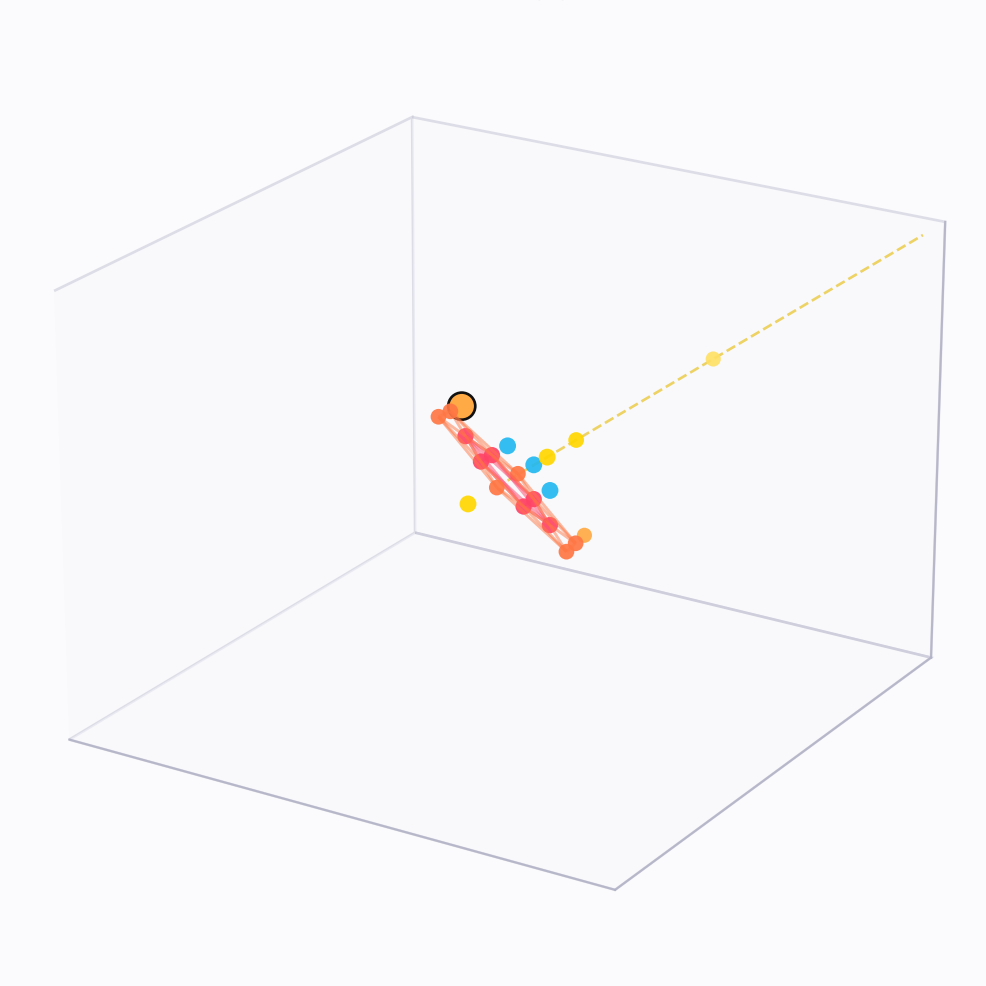
新增第 20 点: [+0.0000, +3.0000, -3.0000] → 根壳 $L^2=18$

已生成 20 / 44 | 种子 5　根壳点 13　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

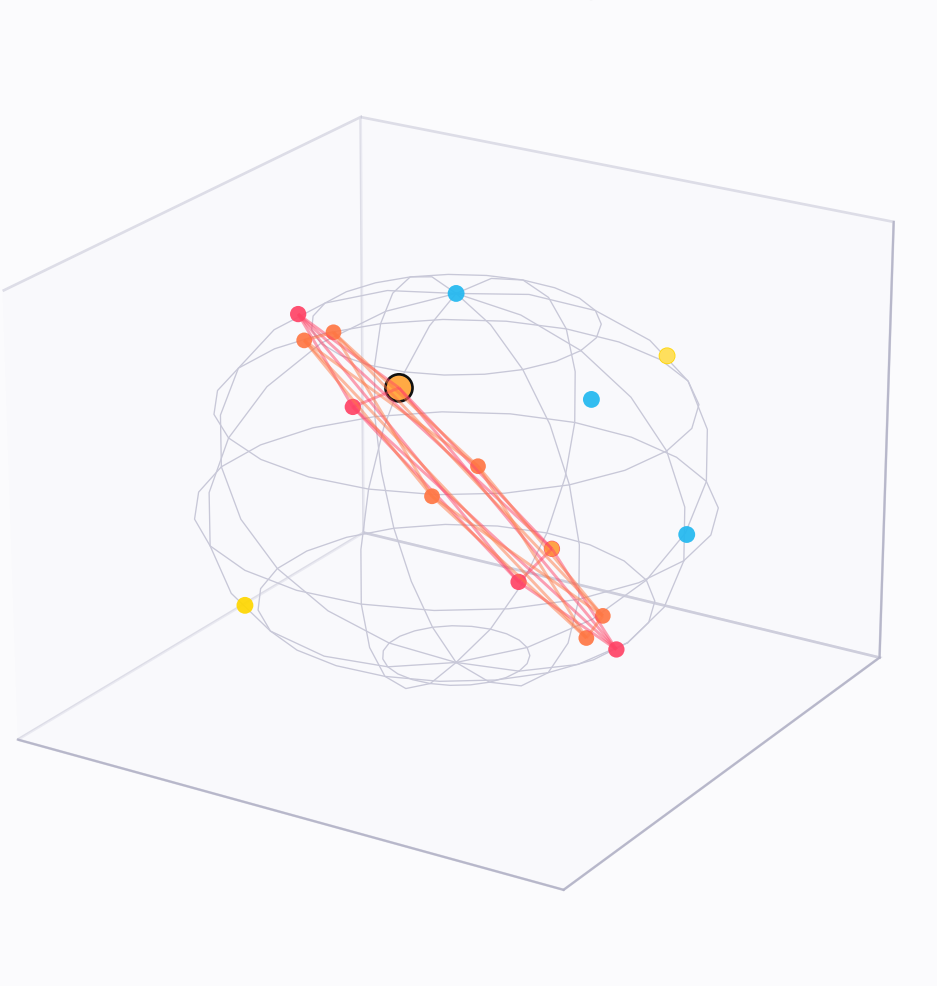
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 21 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



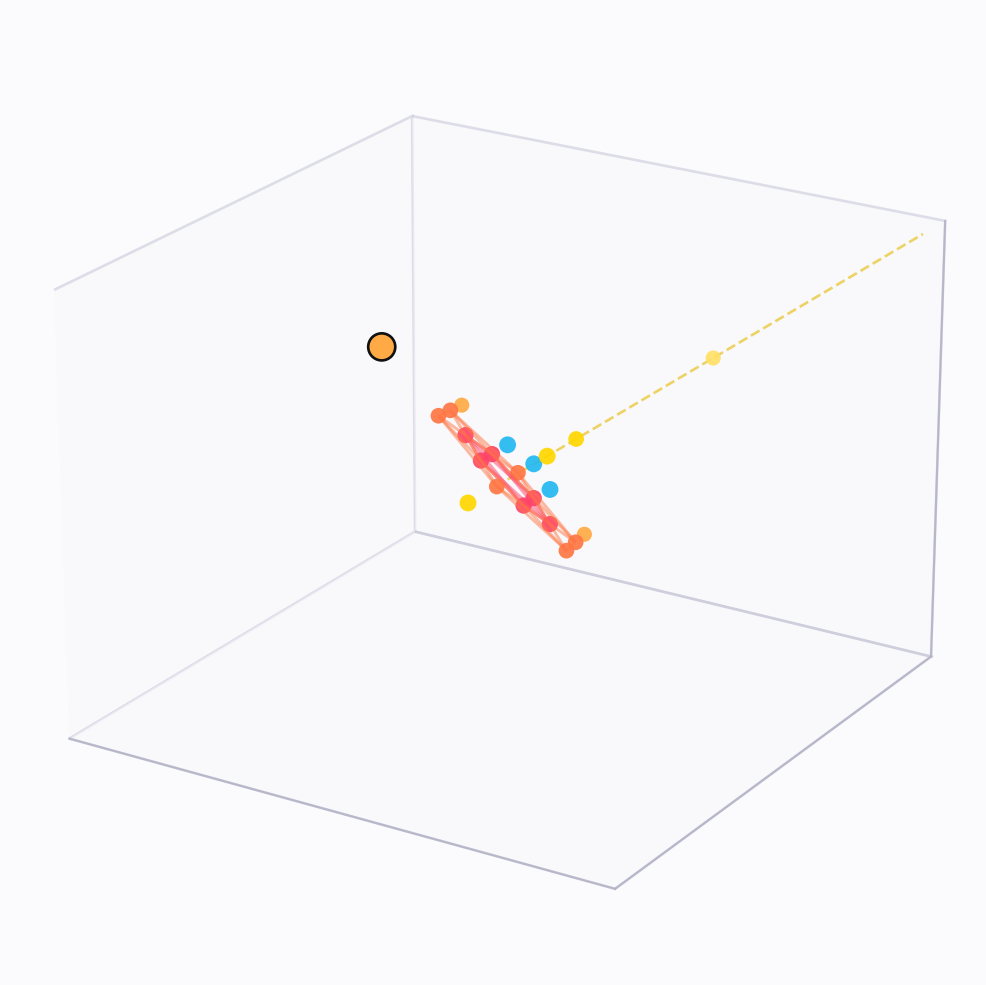
新增第 21 点: [-3.0000, +3.0000, +0.0000] → 根壳 $L^2=18$

已生成 21 / 44 | 种子 5　根壳点 14　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

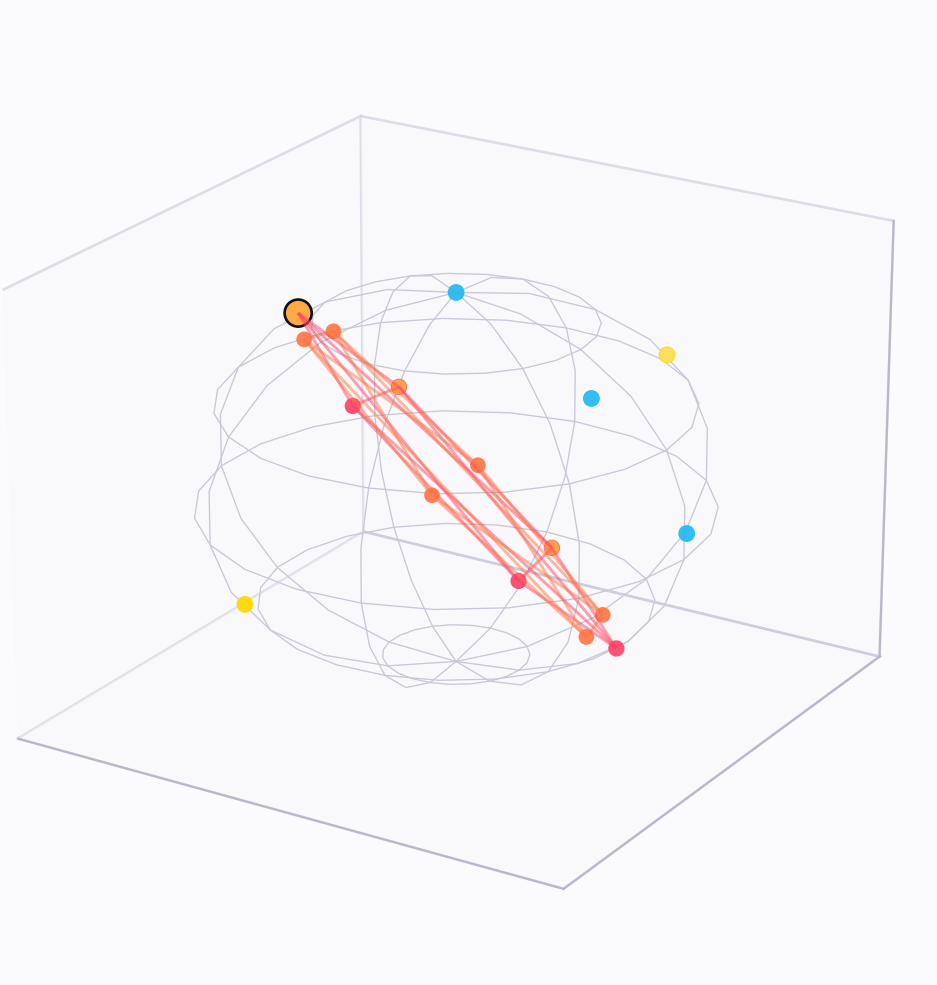
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 22 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



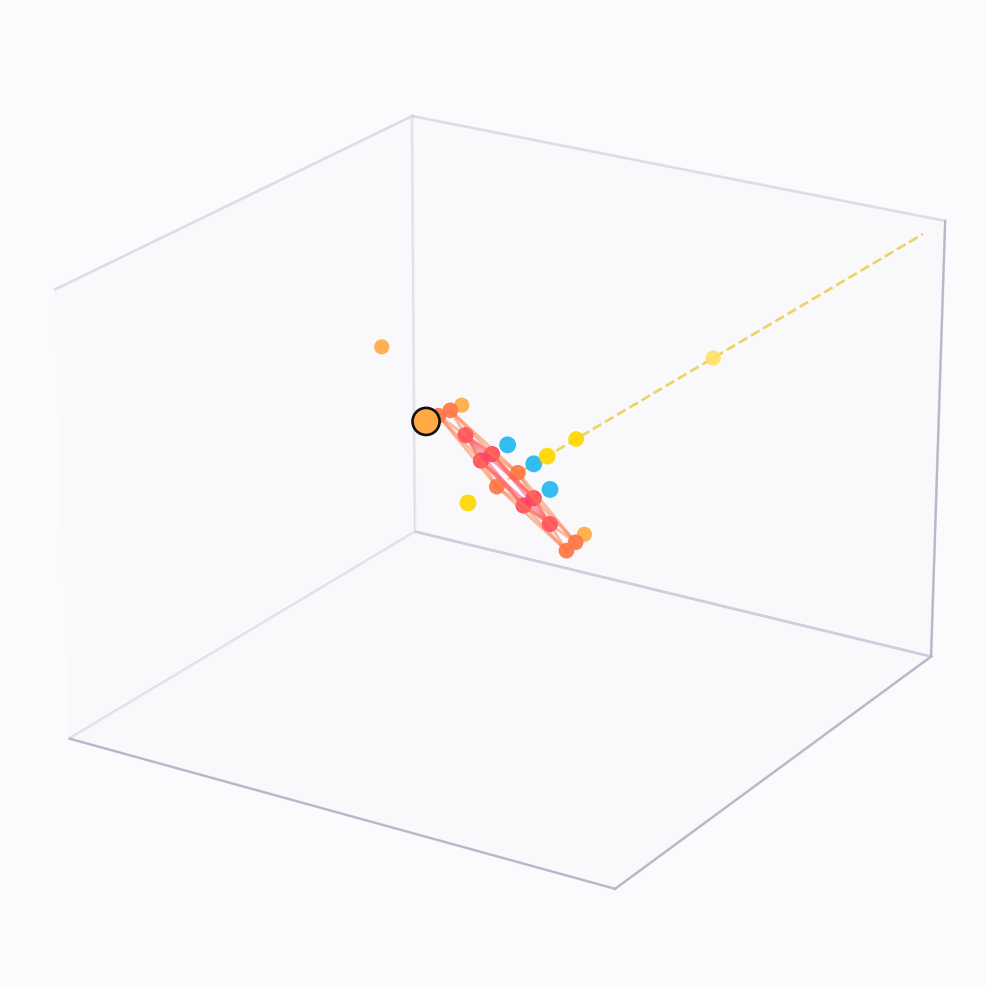
新增第 22 点: [-3.0000, +0.0000, +3.0000] → 根壳 $L^2=18$

已生成 22 / 44 | 种子 5　根壳点 15　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

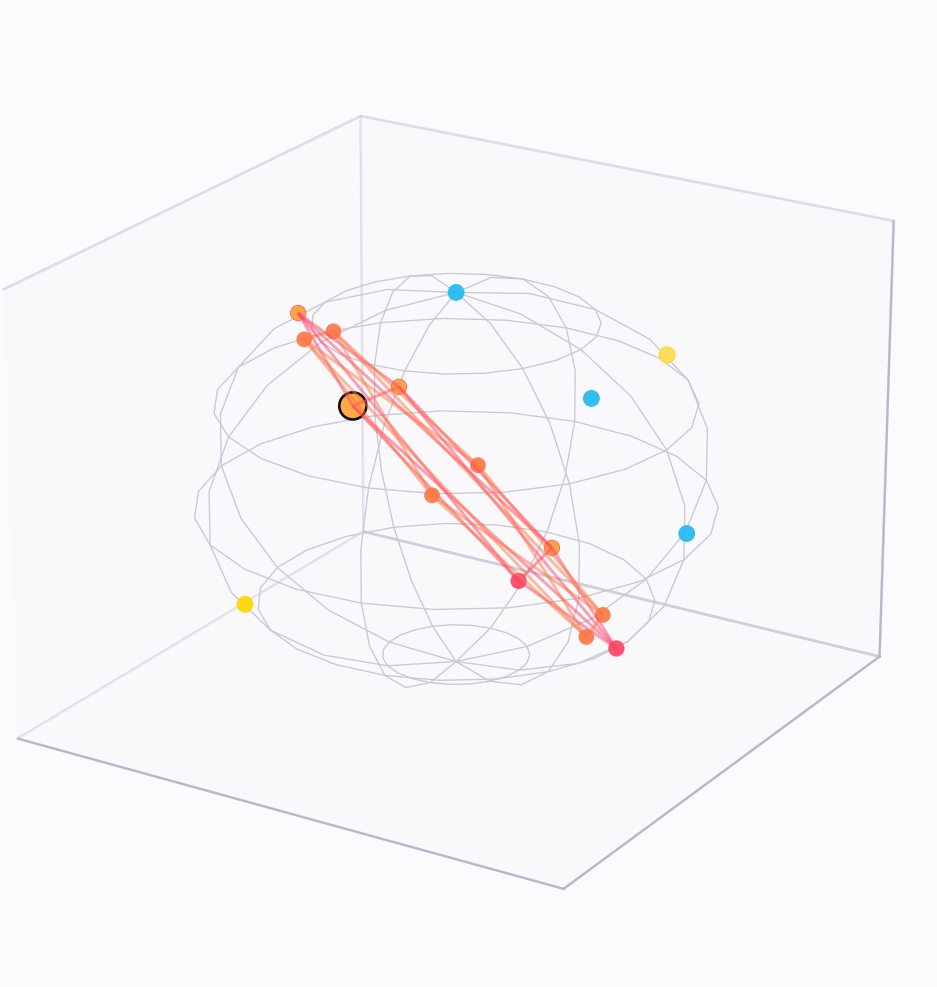
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 23 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



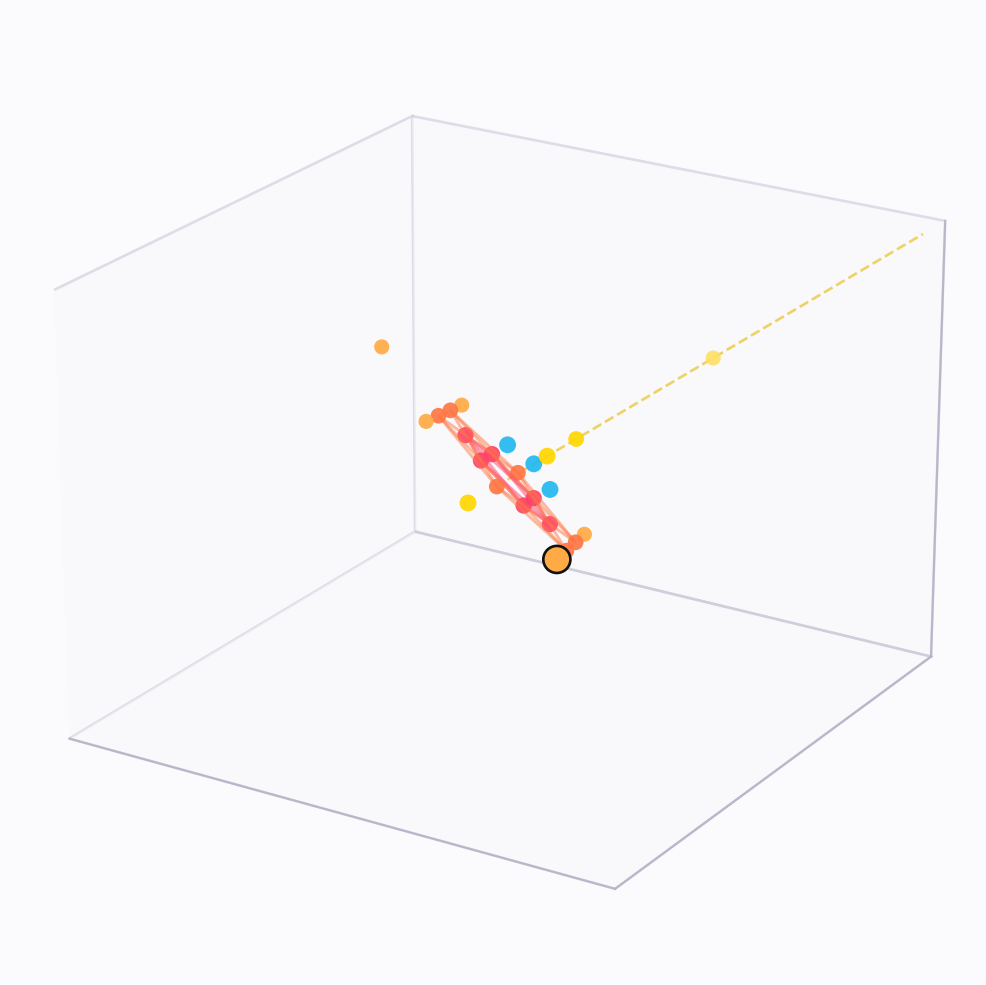
新增第 23 点: [+0.0000, -3.0000, +3.0000] → 根壳 $L^2=18$

已生成 23 / 44 | 种子 5　根壳点 16　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

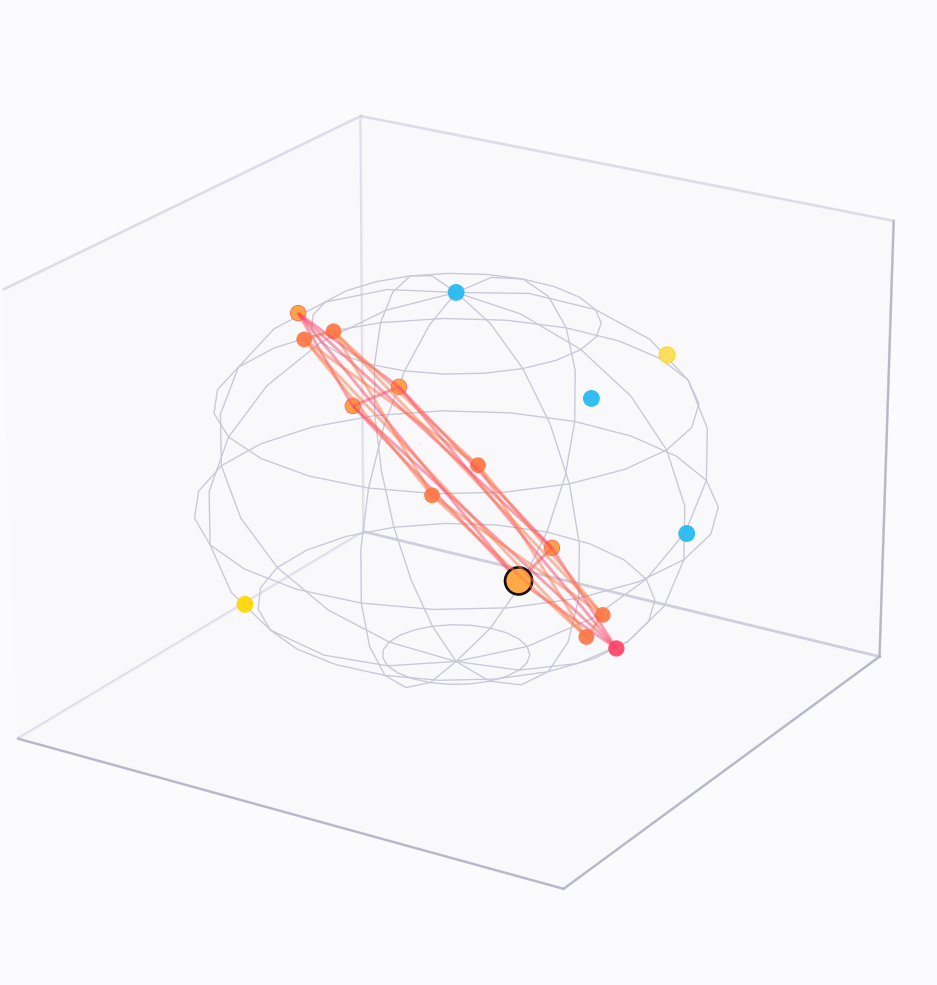
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 24 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



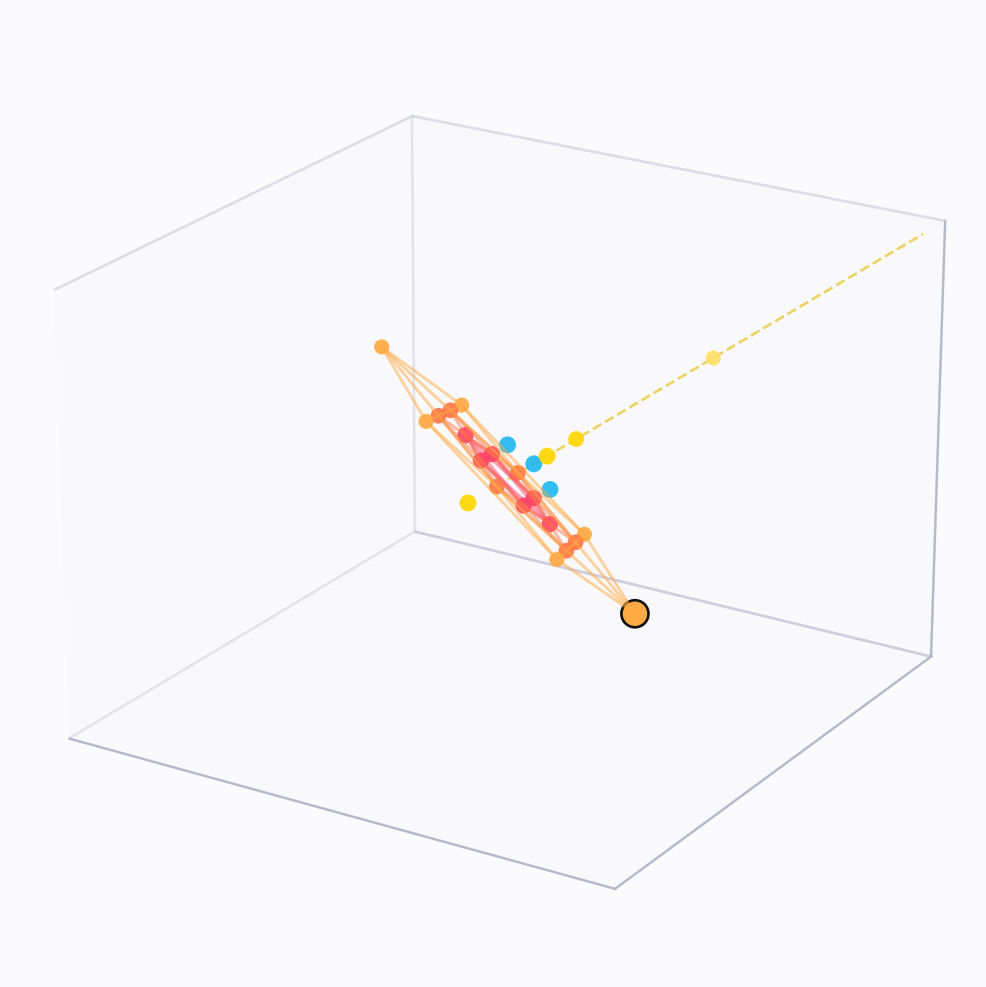
新增第 24 点: [+3.0000, -3.0000, +0.0000] → 根壳 $L^2=18$

已生成 24 / 44 | 种子 5　根壳点 17　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

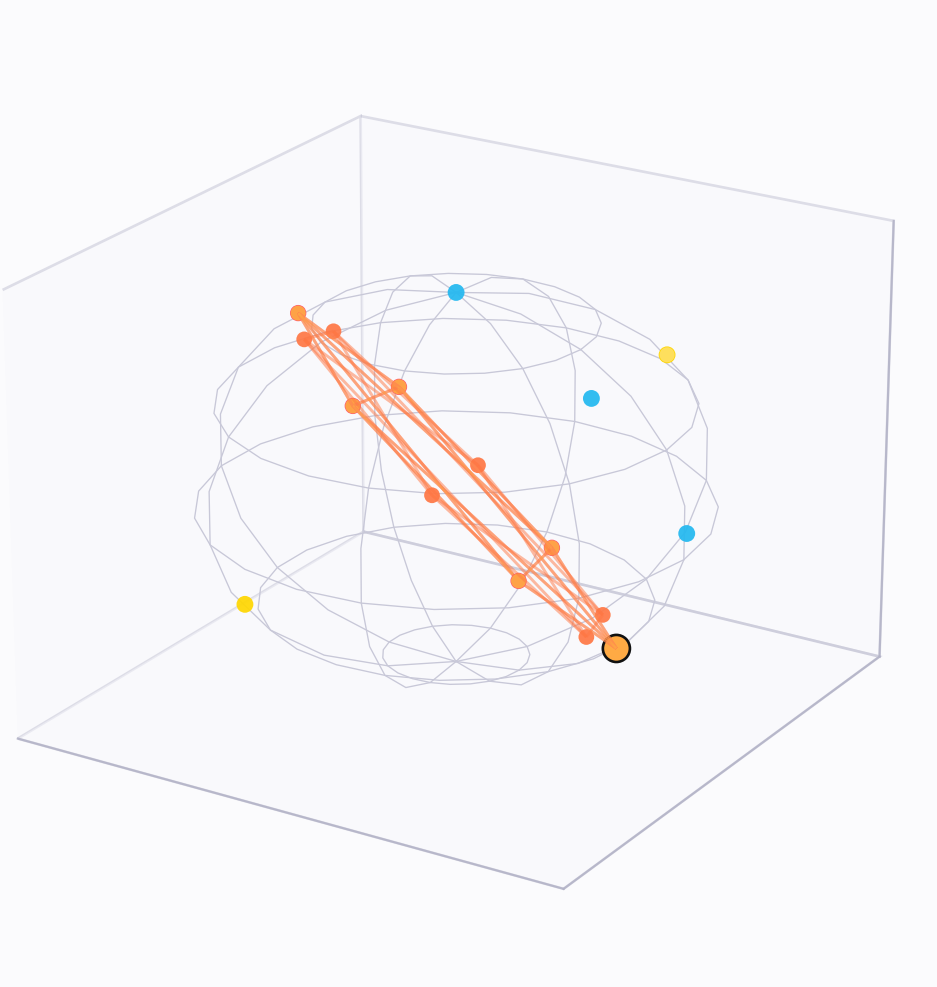
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 25 / 44 步

第 3 代 — 尺度跳一级　octahedron $L^2=18$ + [3,3,3] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



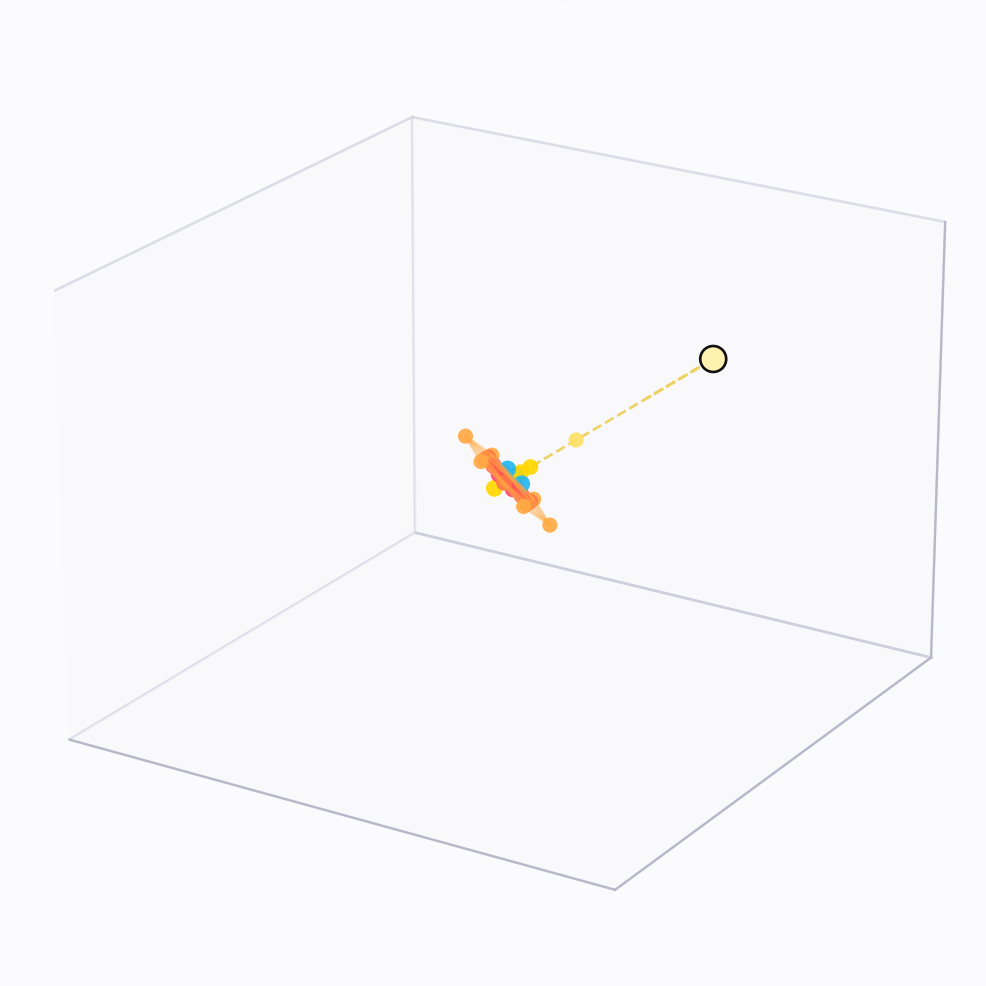
新增第 25 点: [+3.0000, +0.0000, -3.0000] → 根壳 $L^2=18$

已生成 25 / 44 | 种子 5　根壳点 18　民主点 2 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

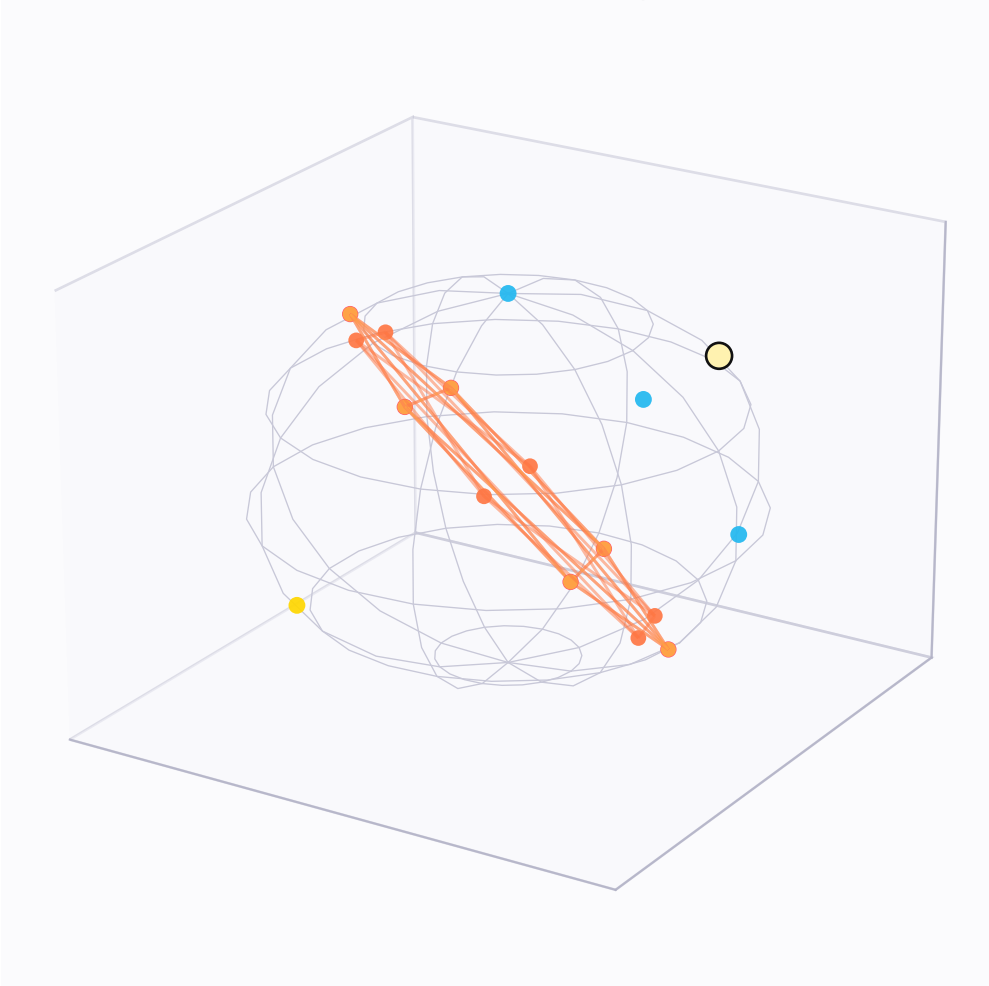
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 26 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



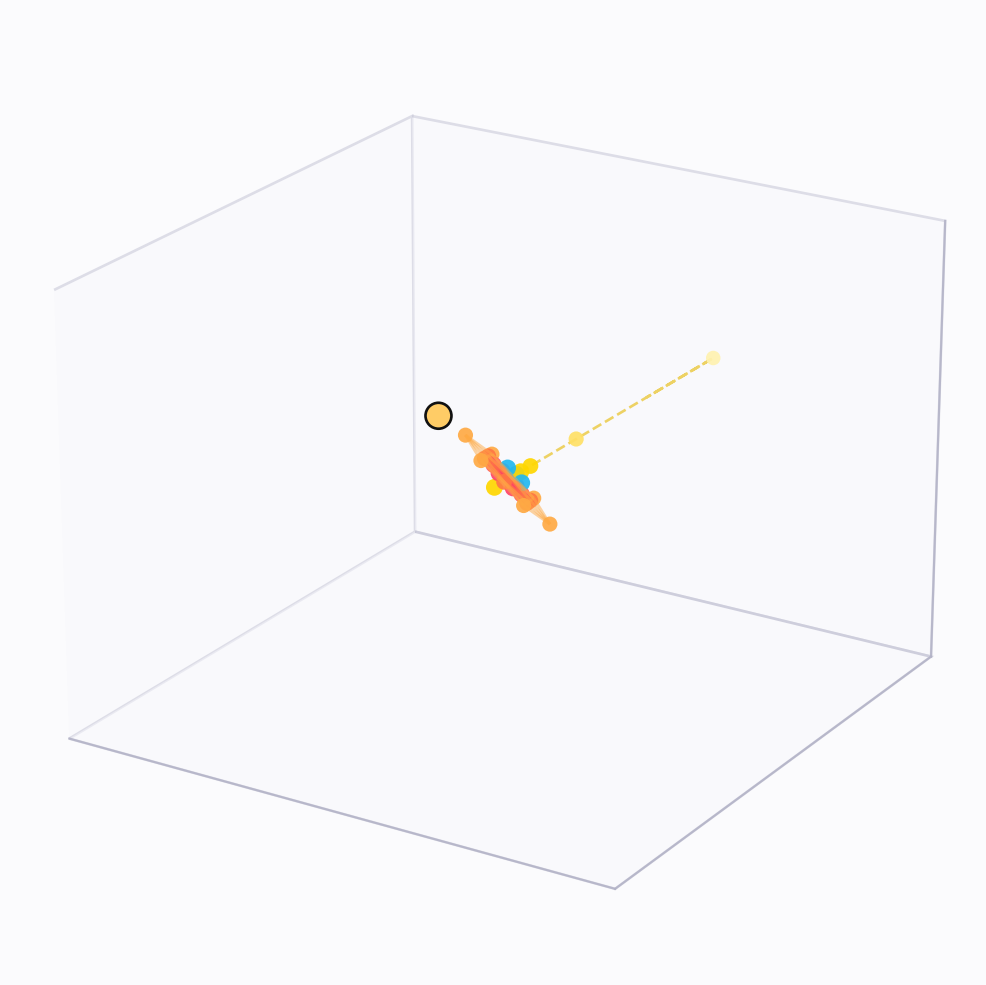
新增第 26 点: [+9.0000, +9.0000, +9.0000] → 民主 [111] 链

已生成 26 / 44 | 种子 5 根壳点 18 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

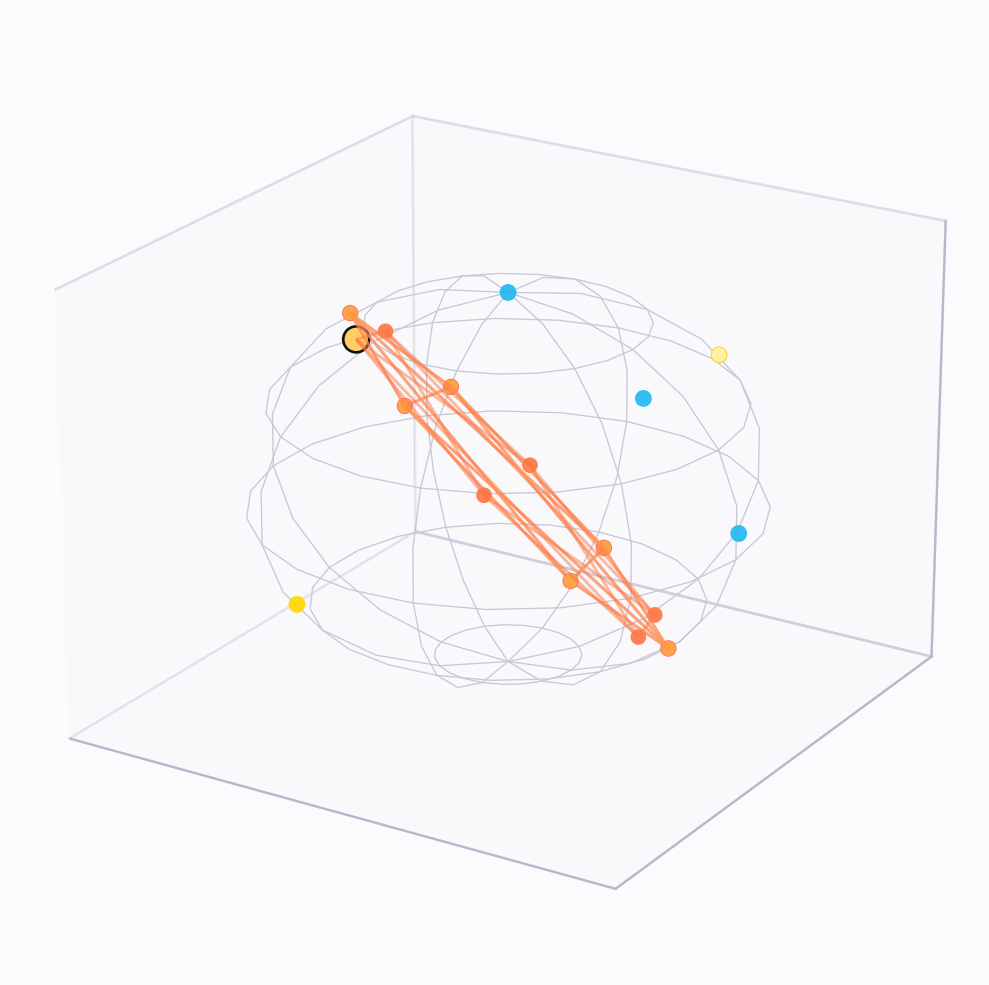
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 27 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



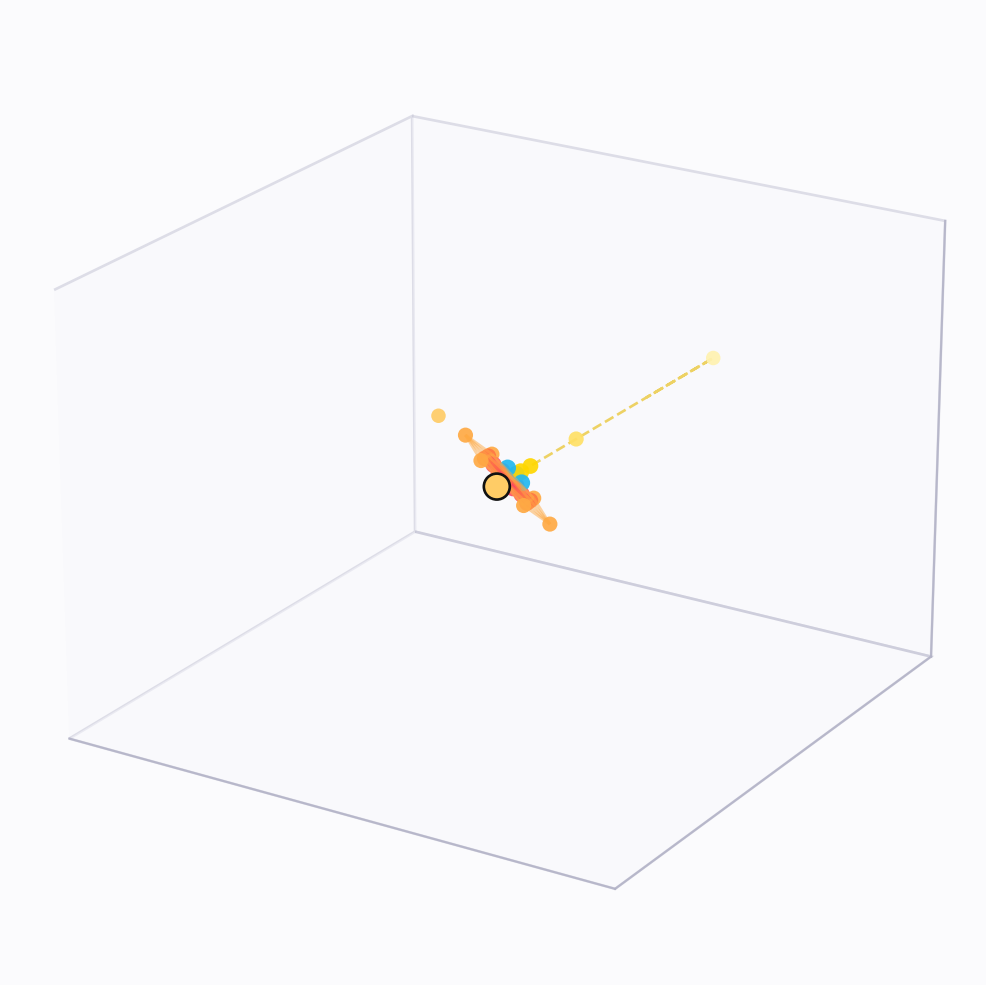
新增第 27 点: [-3.0000, -3.0000, +6.0000] → 根壳 L^2=54

已生成 27 / 44 | 种子 5 根壳点 19 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

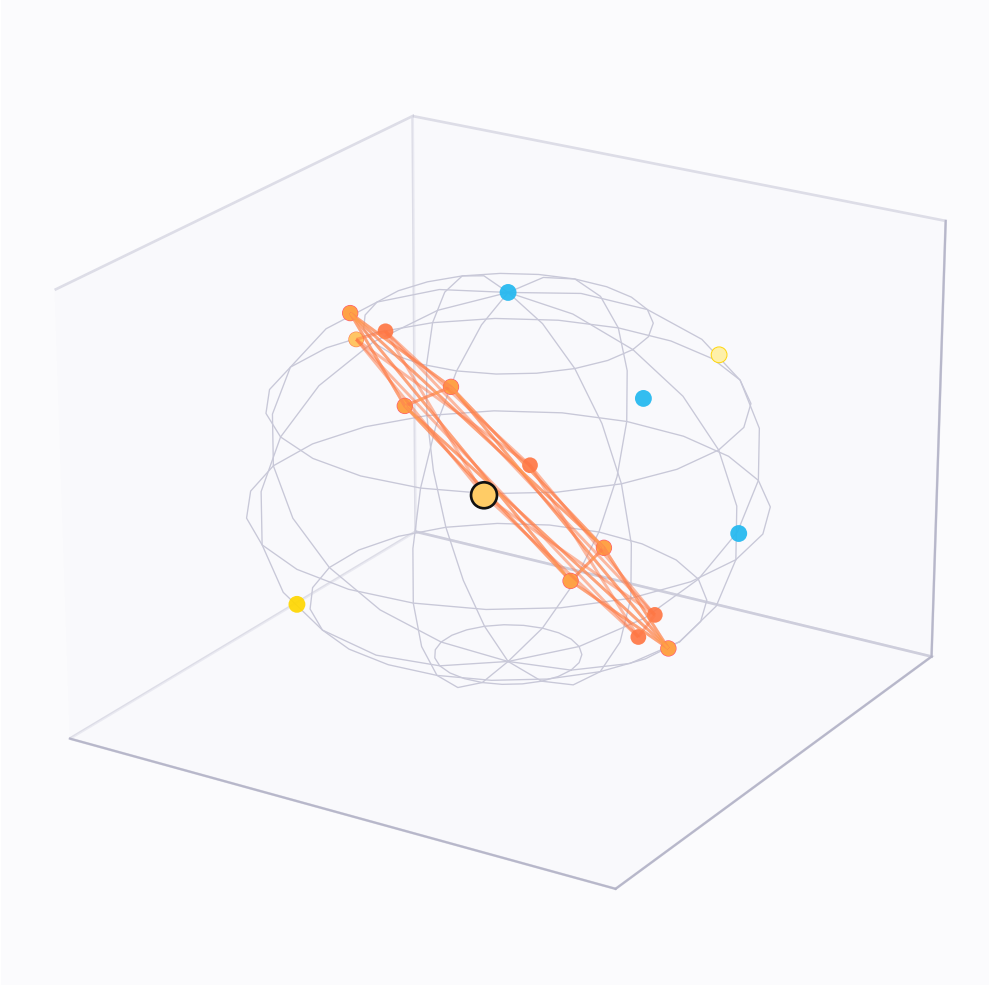
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 28 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



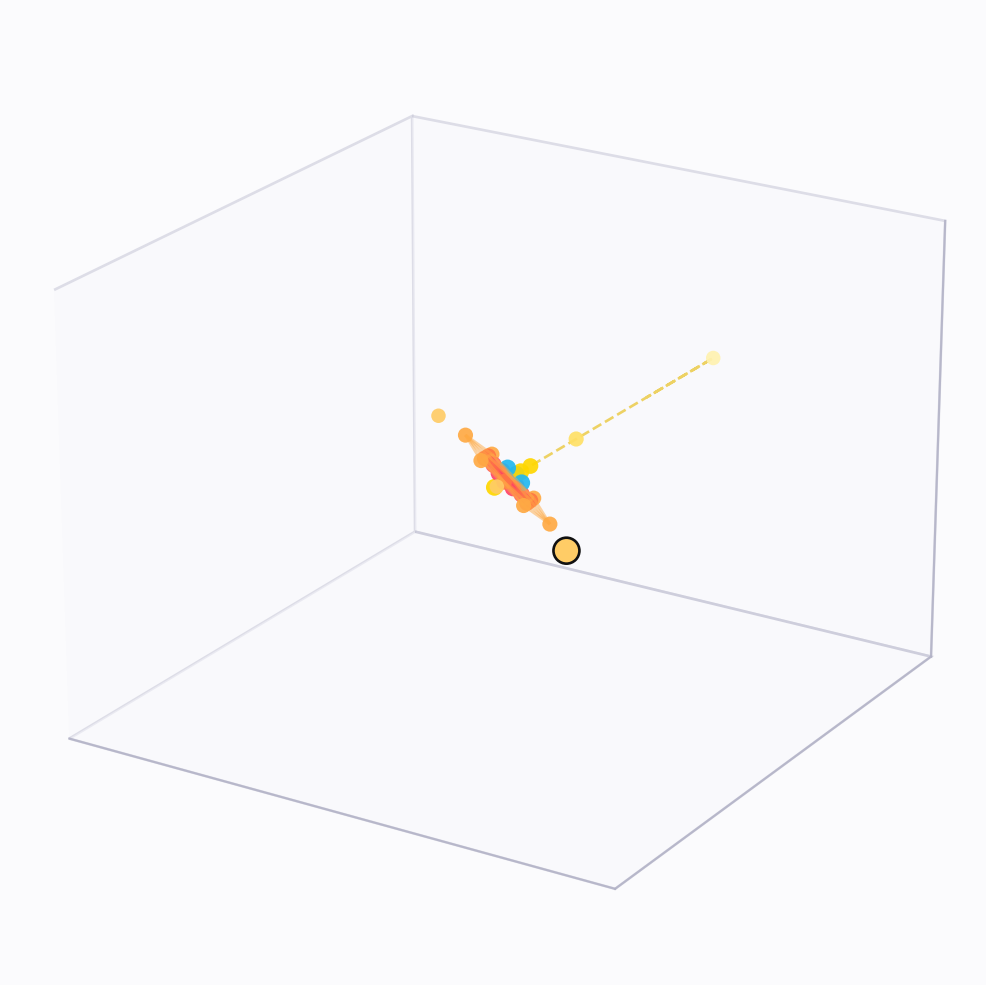
新增第 28 点: [+3.0000, -6.0000, +3.0000] → 根壳 L^2=54

已生成 28 / 44 | 种子 5　根壳点 20　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

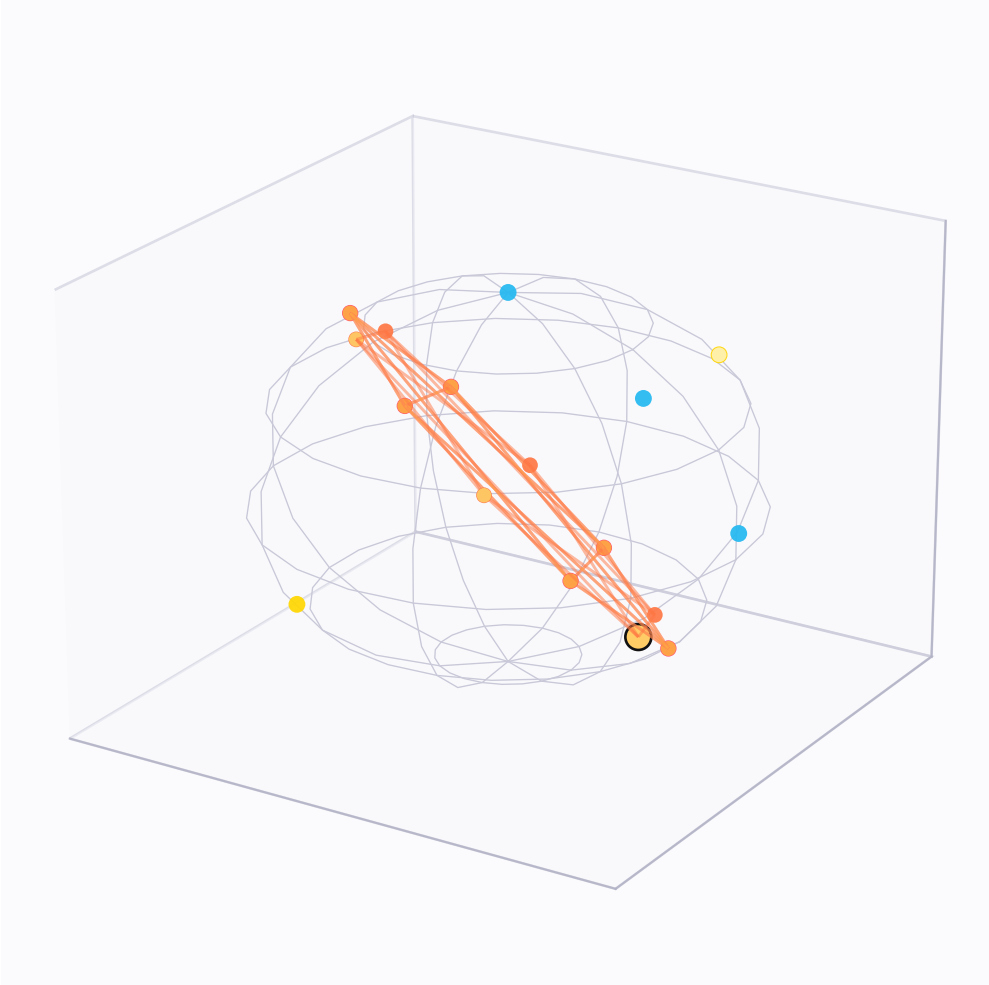
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 29 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



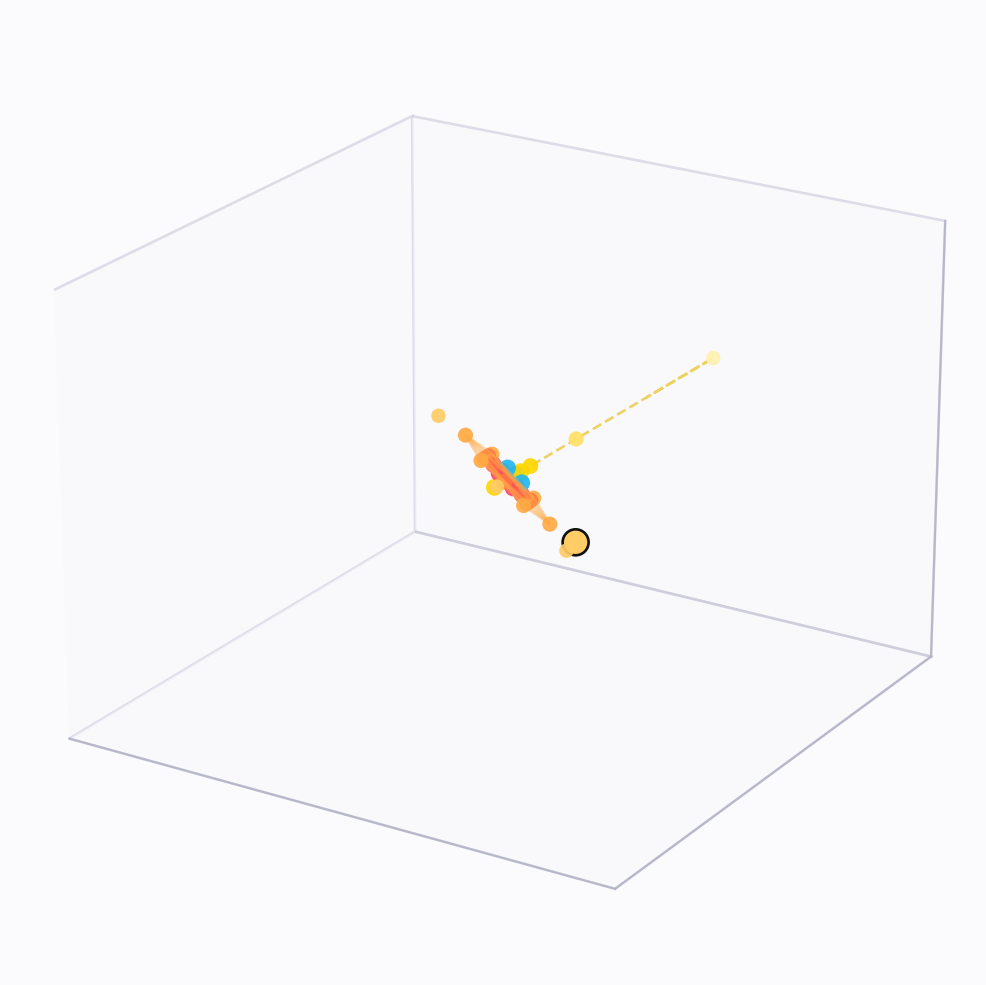
新增第 29 点: [+6.0000, -3.0000, -3.0000] → 根壳 L^2=54

已生成 29 / 44 | 种子 5　根壳点 21　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

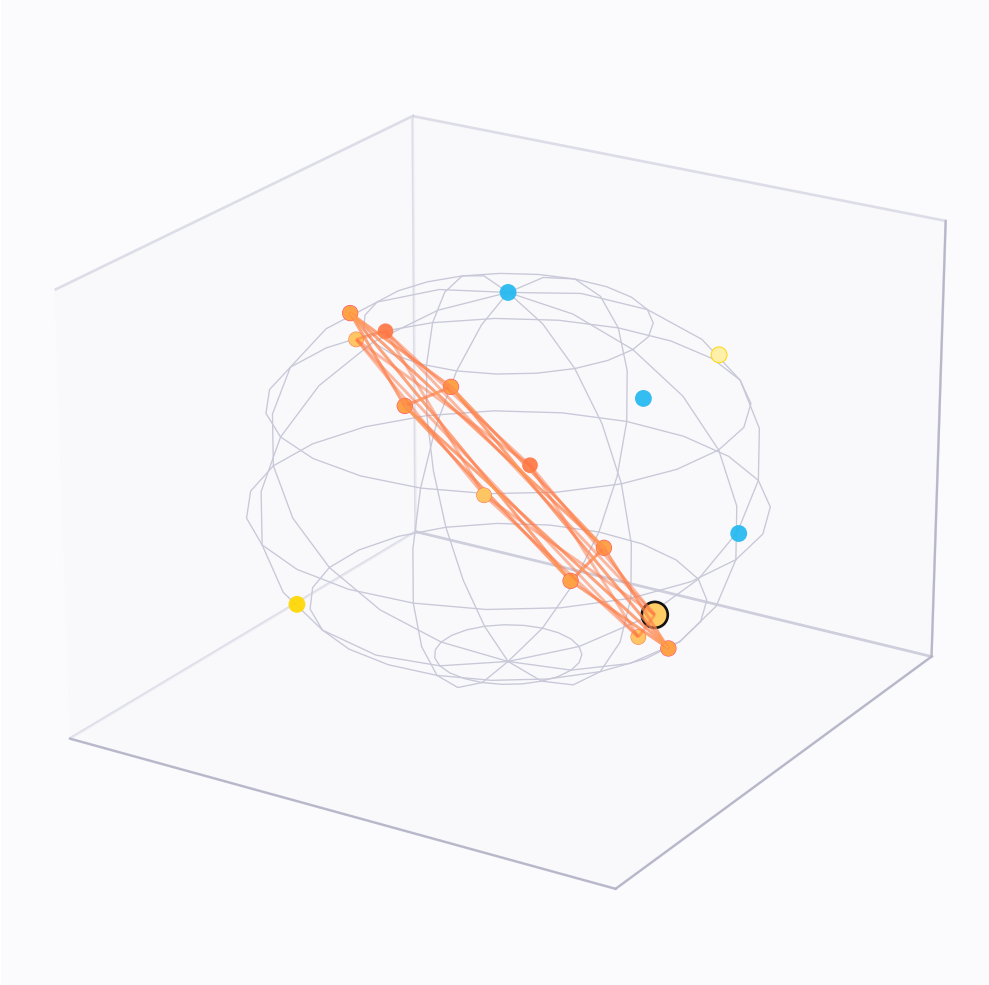
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 30 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



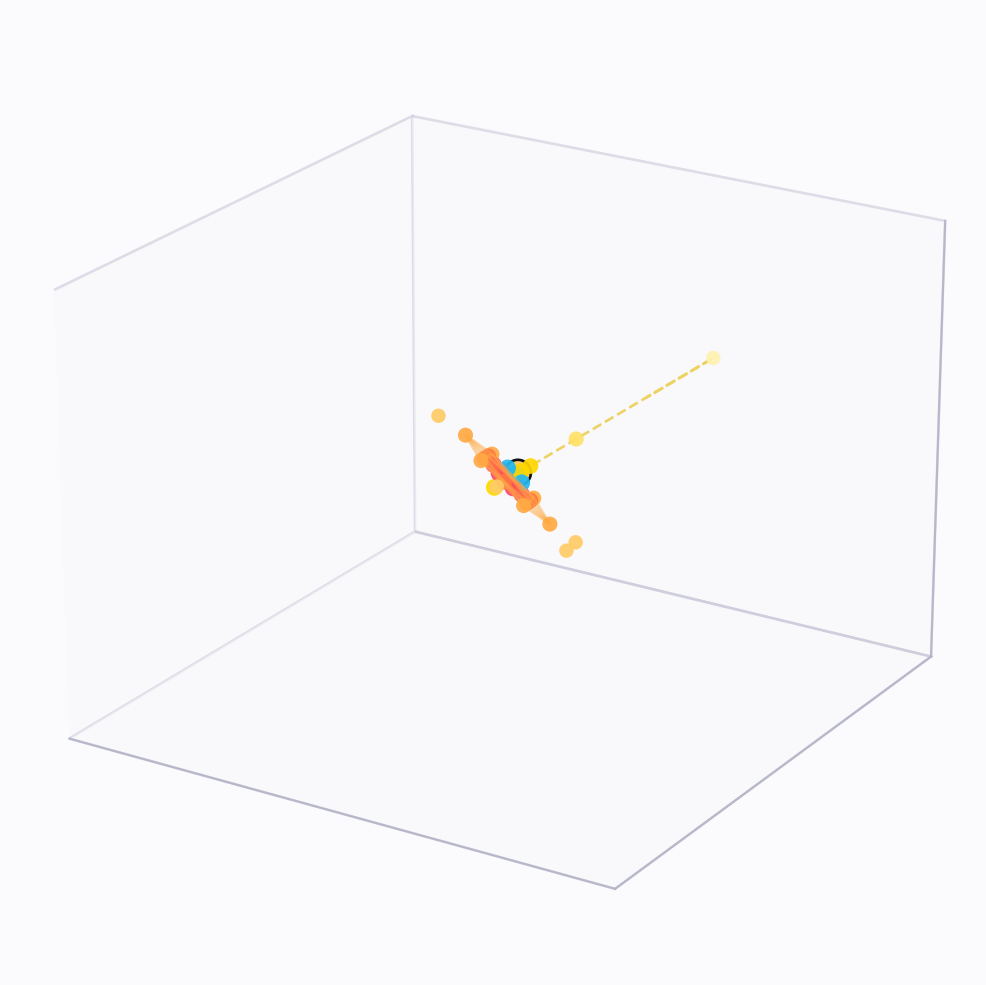
新增第 30 点: [+3.0000, +3.0000, -6.0000] → 根壳 L^2=54

已生成 30 / 44 | 种子 5 根壳点 22 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

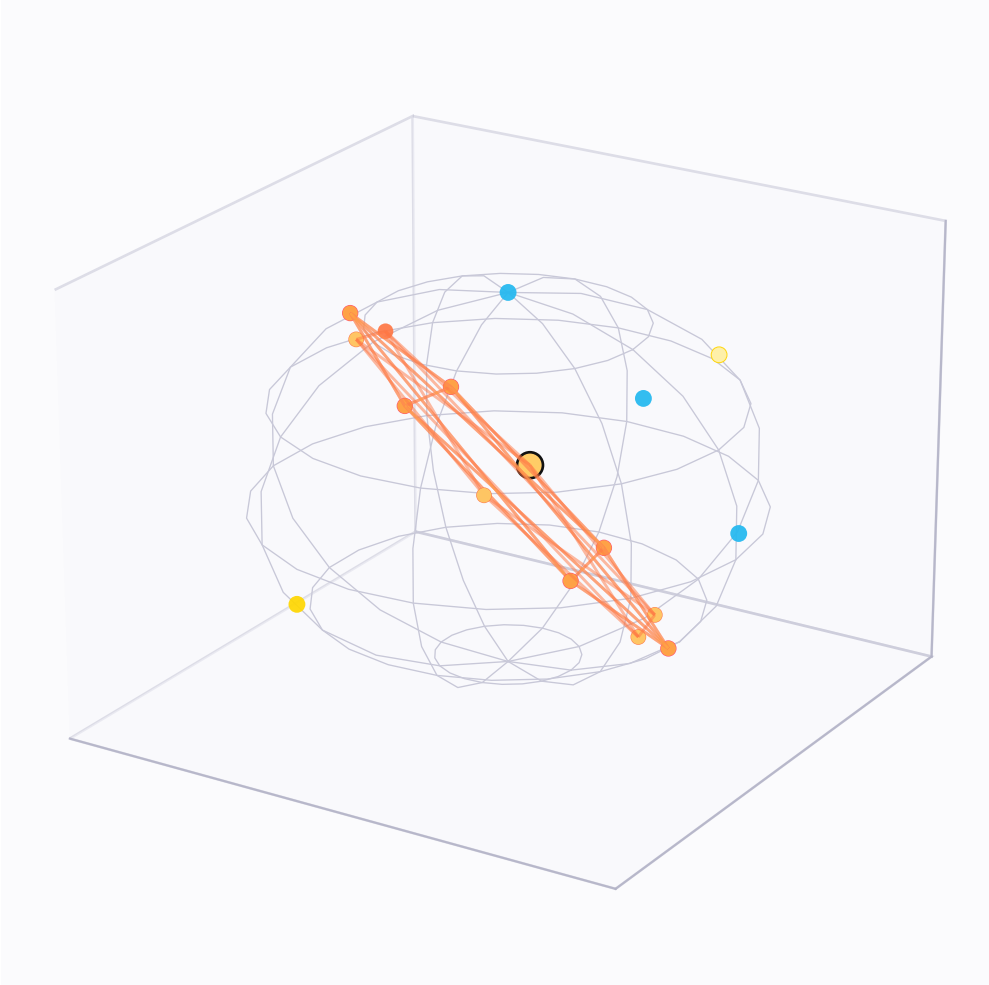
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 31 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



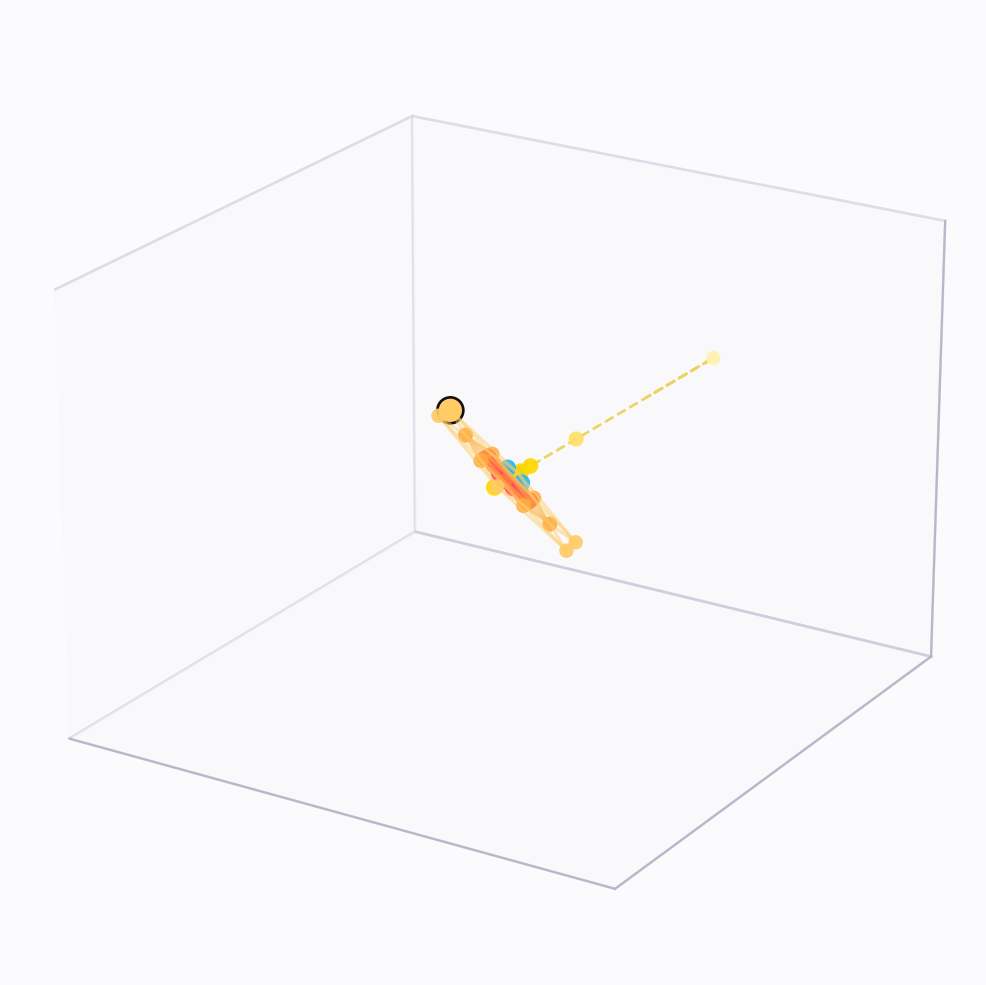
新增第 31 点: [-3.0000, +6.0000, -3.0000] → 根壳 L^2=54

已生成 31 / 44 | 种子 5 根壳点 23 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

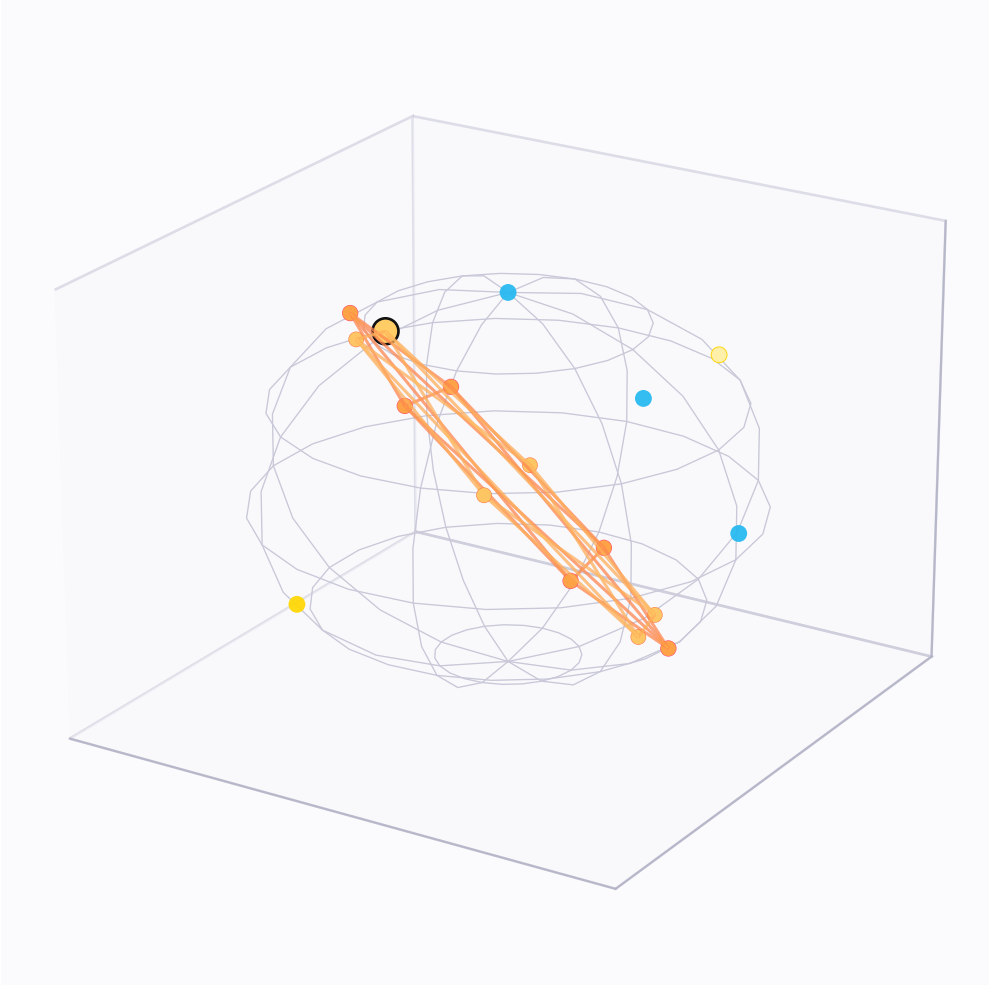
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 32 / 44 步

第 4 代 — 尺度再跳一级　octahedron L^2=54 + [9,9,9] democratic

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



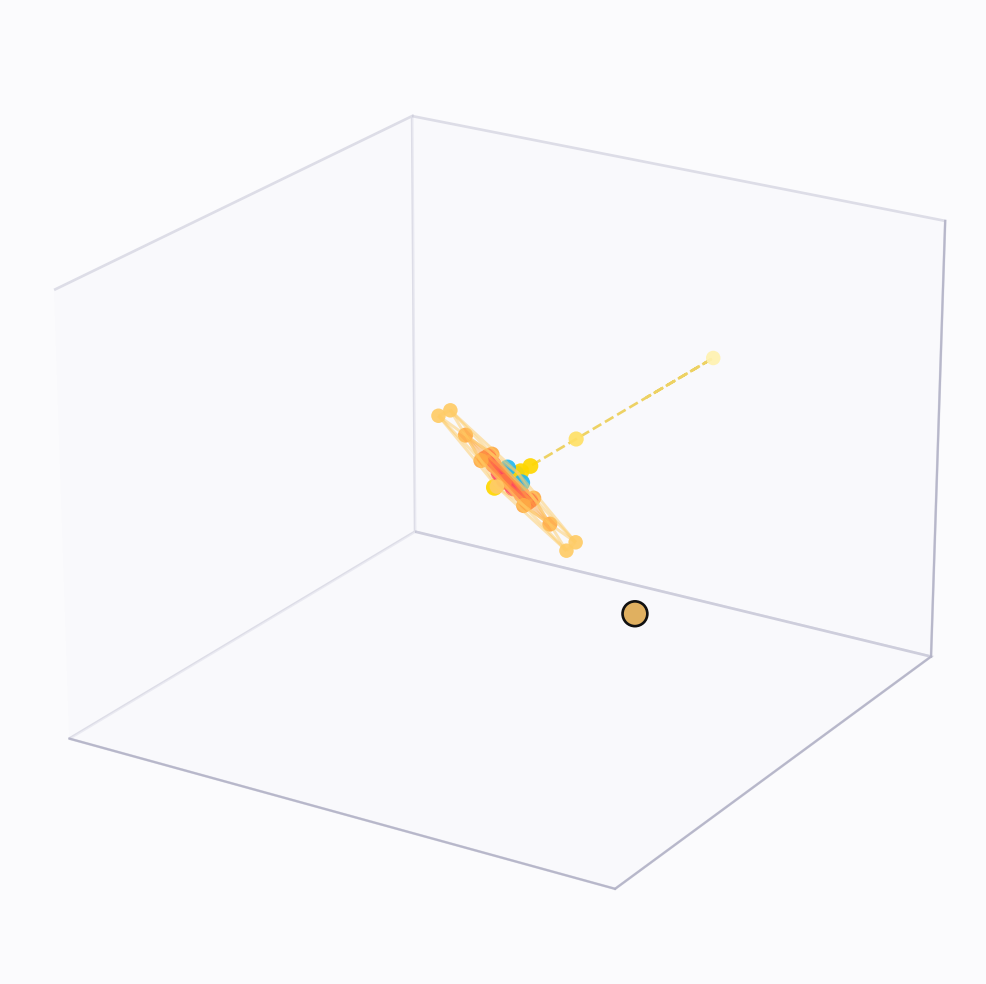
新增第 32 点: [-6.0000, +3.0000, +3.0000] → 根壳 L^2=54

已生成 32 / 44 | 种子 5 根壳点 24 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

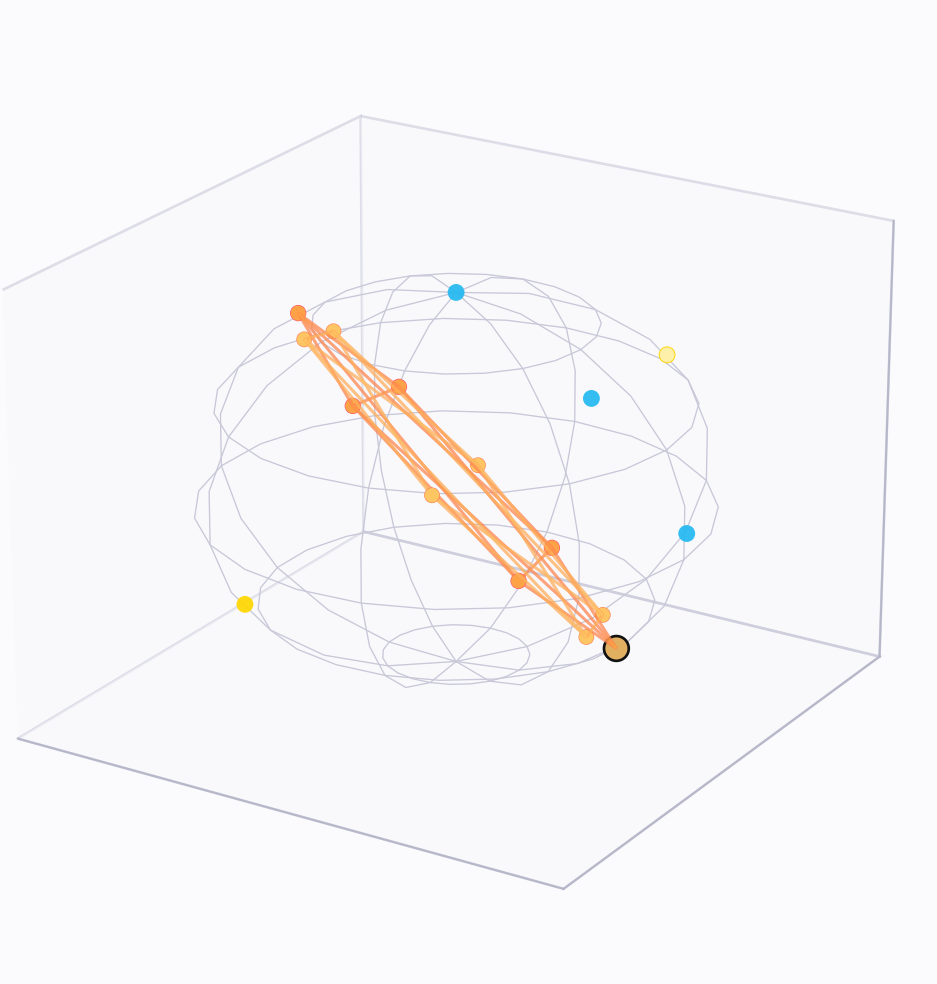
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 33 / 44 步

第 5 代 — 外层根壳　octahedron L^2=162

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



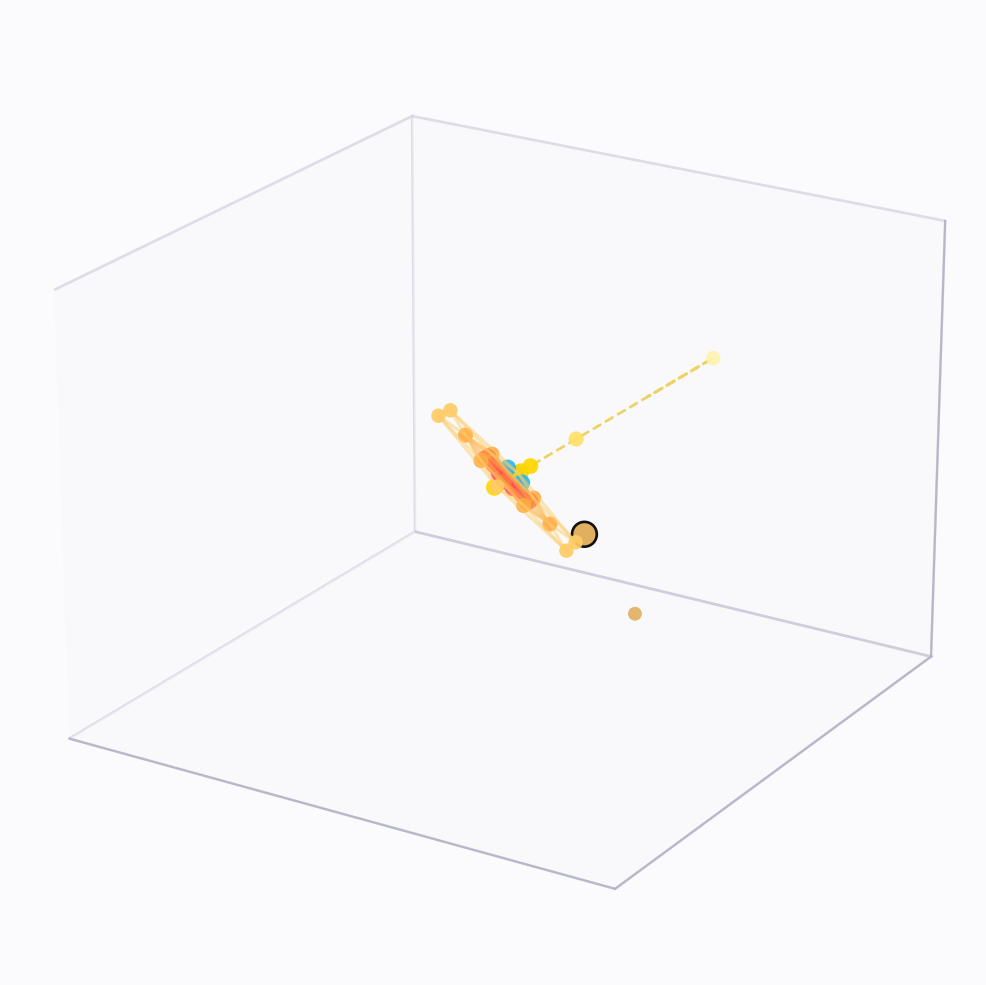
新增第 33 点: [+9.0000, +0.0000, -9.0000] → 根壳 L^2=162

已生成 33 / 44 | 种子 5　根壳点 25　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

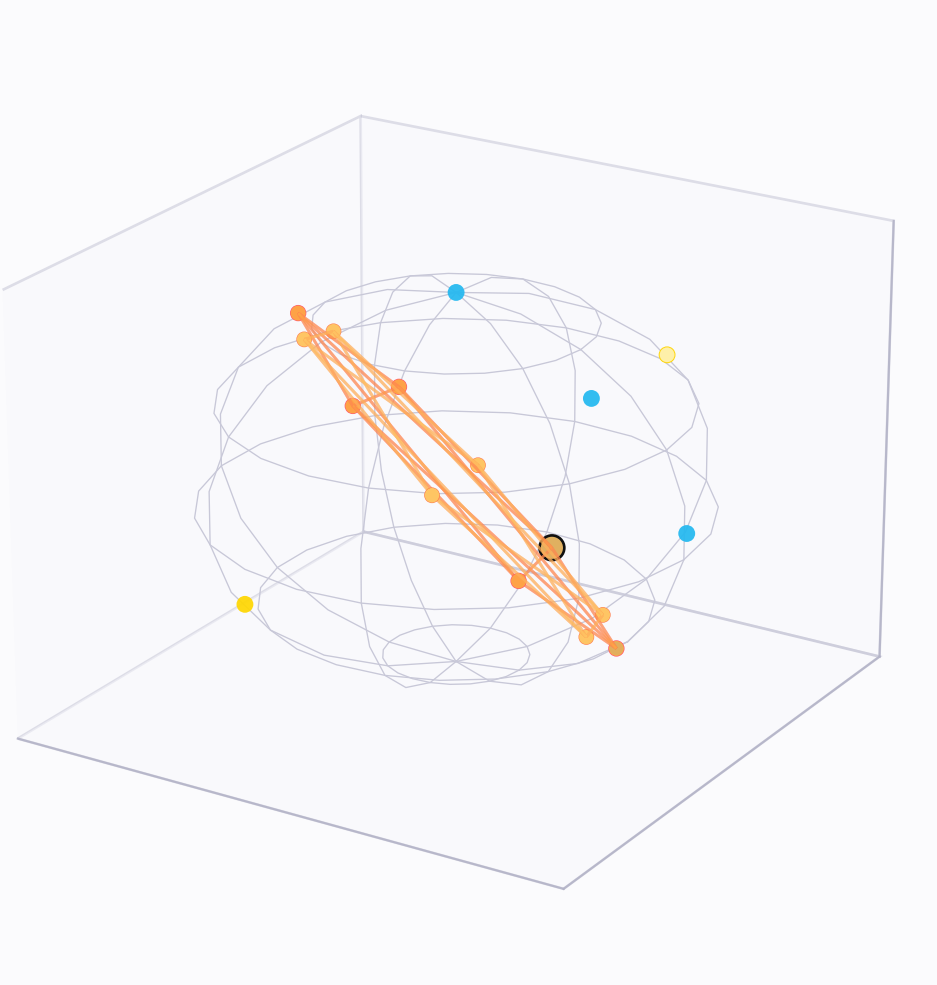
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 34 / 44 步

第 5 代 — 外层根壳　octahedron L^2=162

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



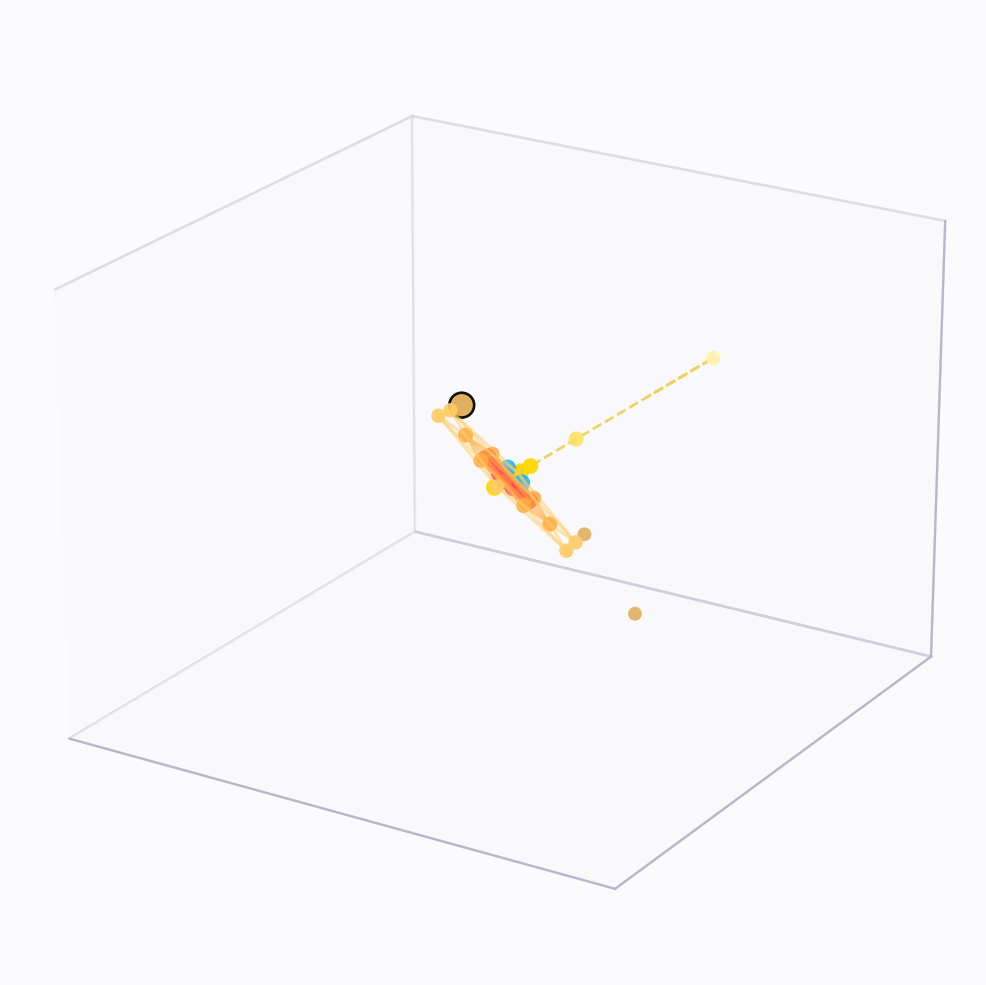
新增第 34 点: [+0.0000, +9.0000, -9.0000] → 根壳 L^2=162

已生成 34 / 44 | 种子 5　根壳点 26　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

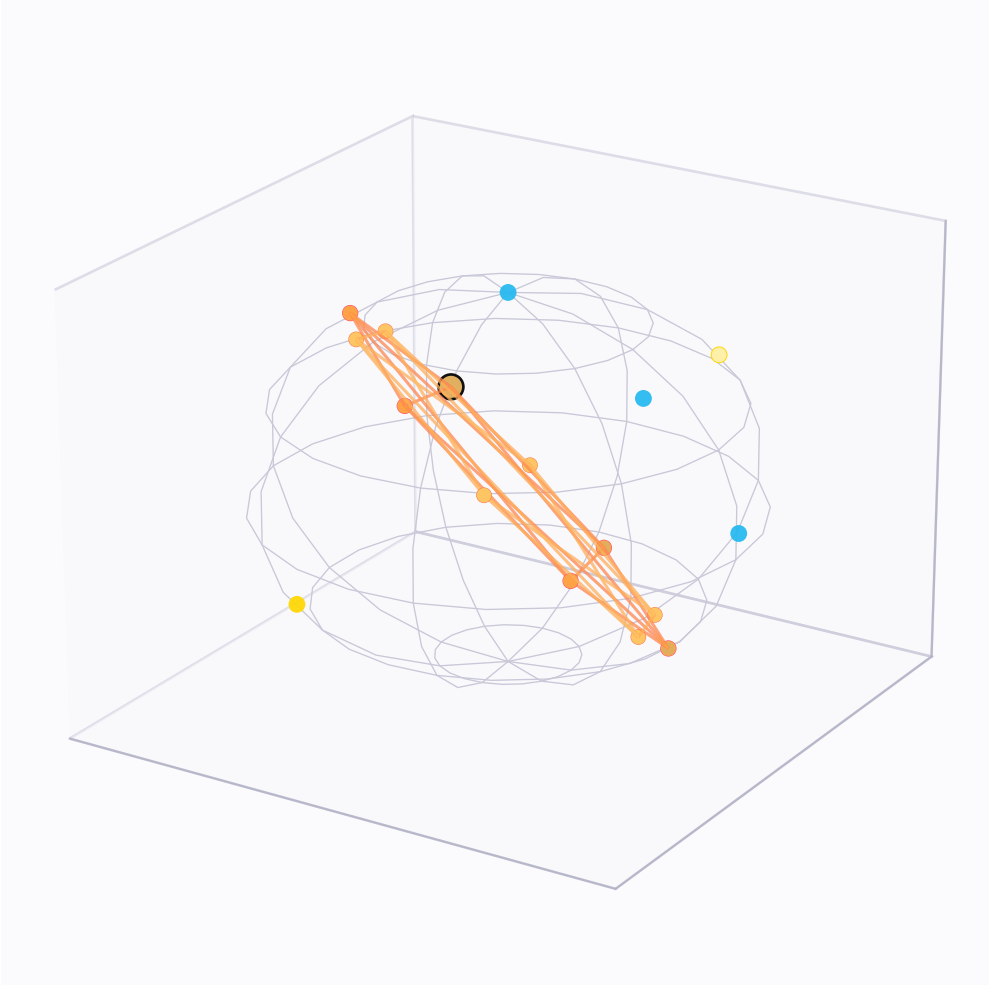
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 35 / 44 步

第 5 代 — 外层根壳　octahedron L^2=162

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



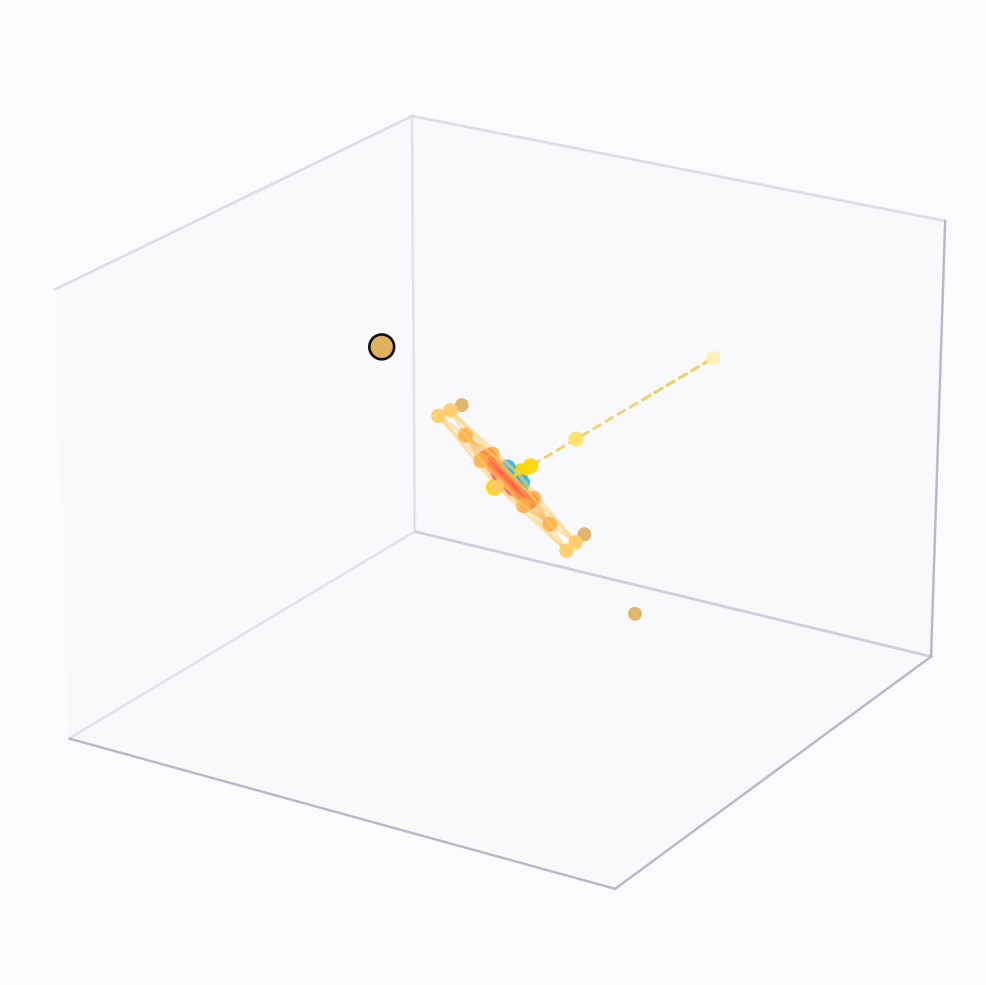
新增第 35 点: [-9.0000, +9.0000, +0.0000] → 根壳 L^2=162

已生成 35 / 44 | 种子 5　根壳点 27　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

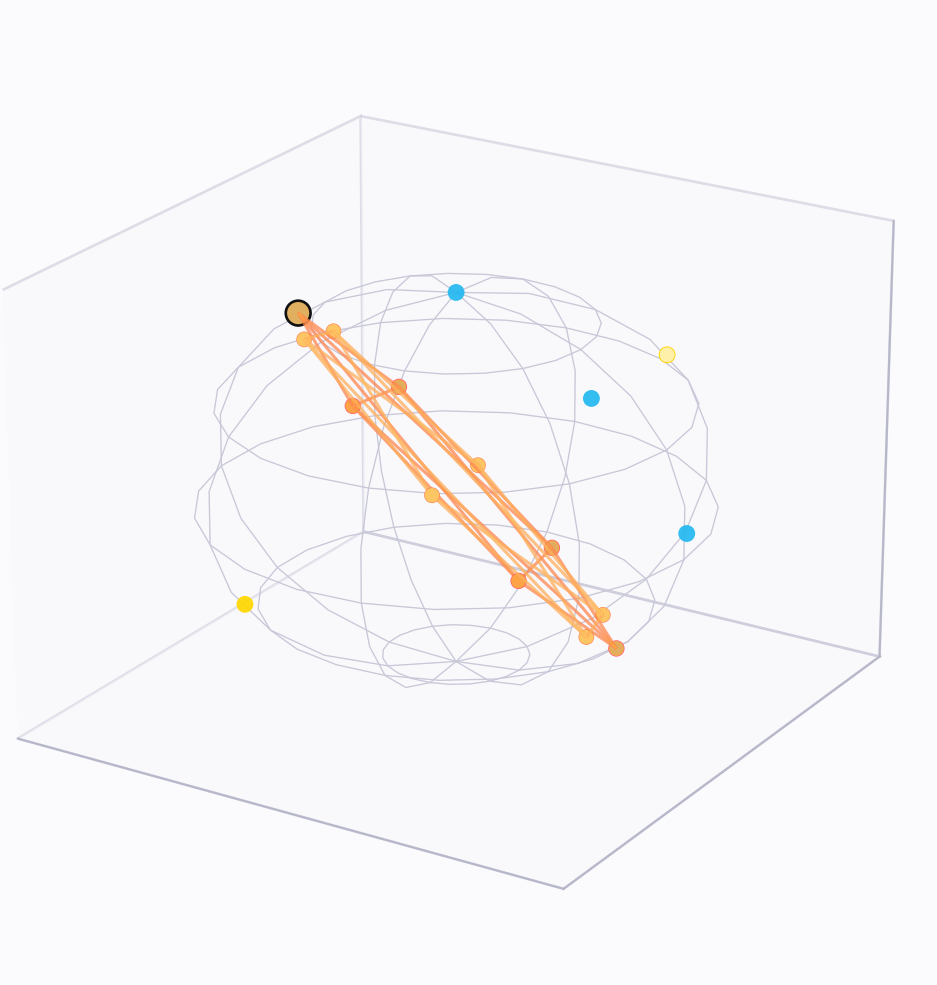
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 36 / 44 步

第 5 代 — 外层根壳　octahedron L^2=162

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



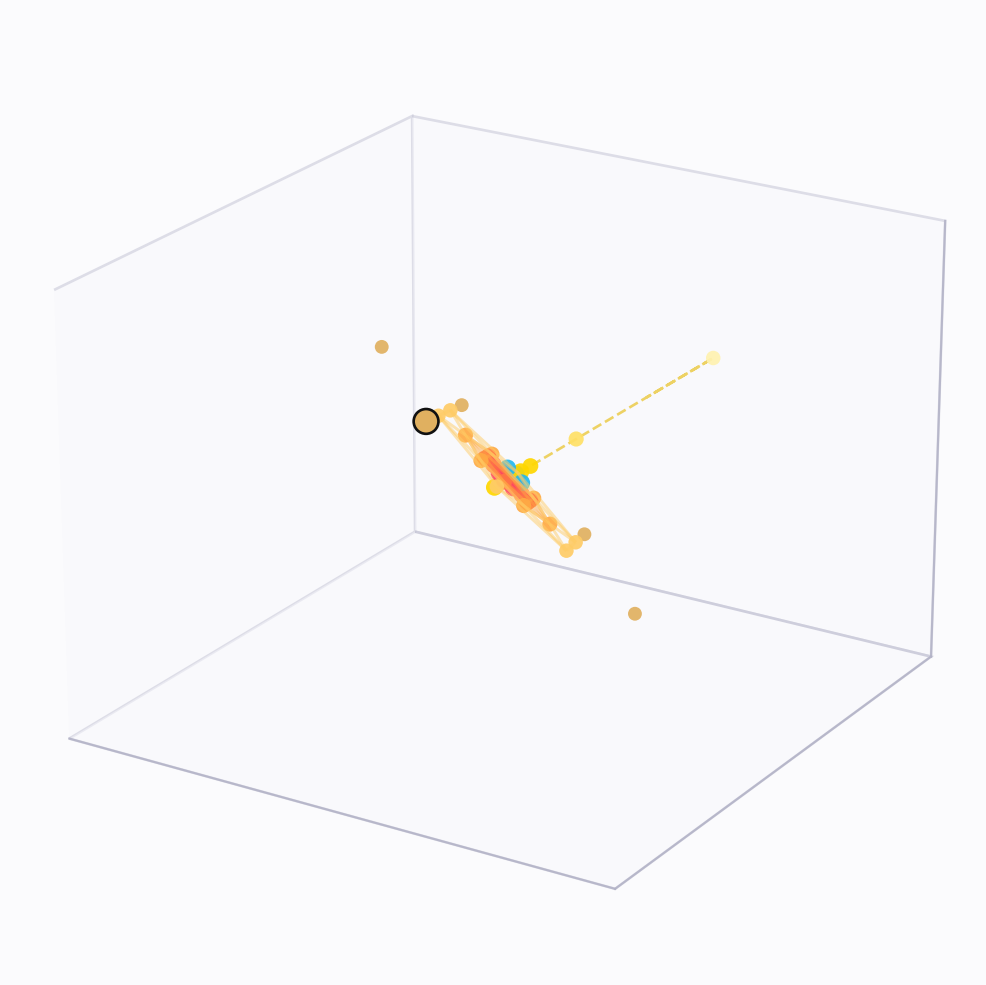
新增第 36 点: [-9.0000, +0.0000, +9.0000] → 根壳 L^2=162

已生成 36 / 44 | 种子 5　根壳点 28　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

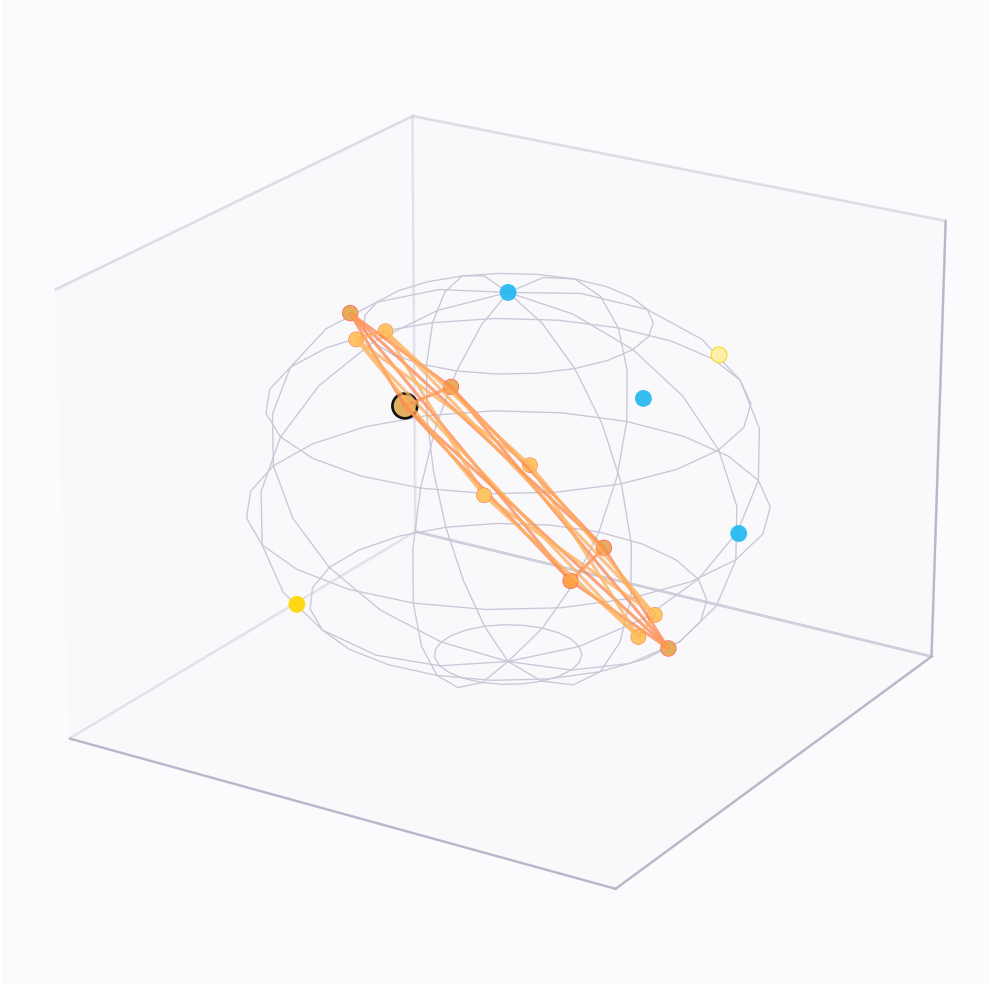
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 37 / 44 步

第 5 代 — 外层根壳　octahedron L^2=162

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



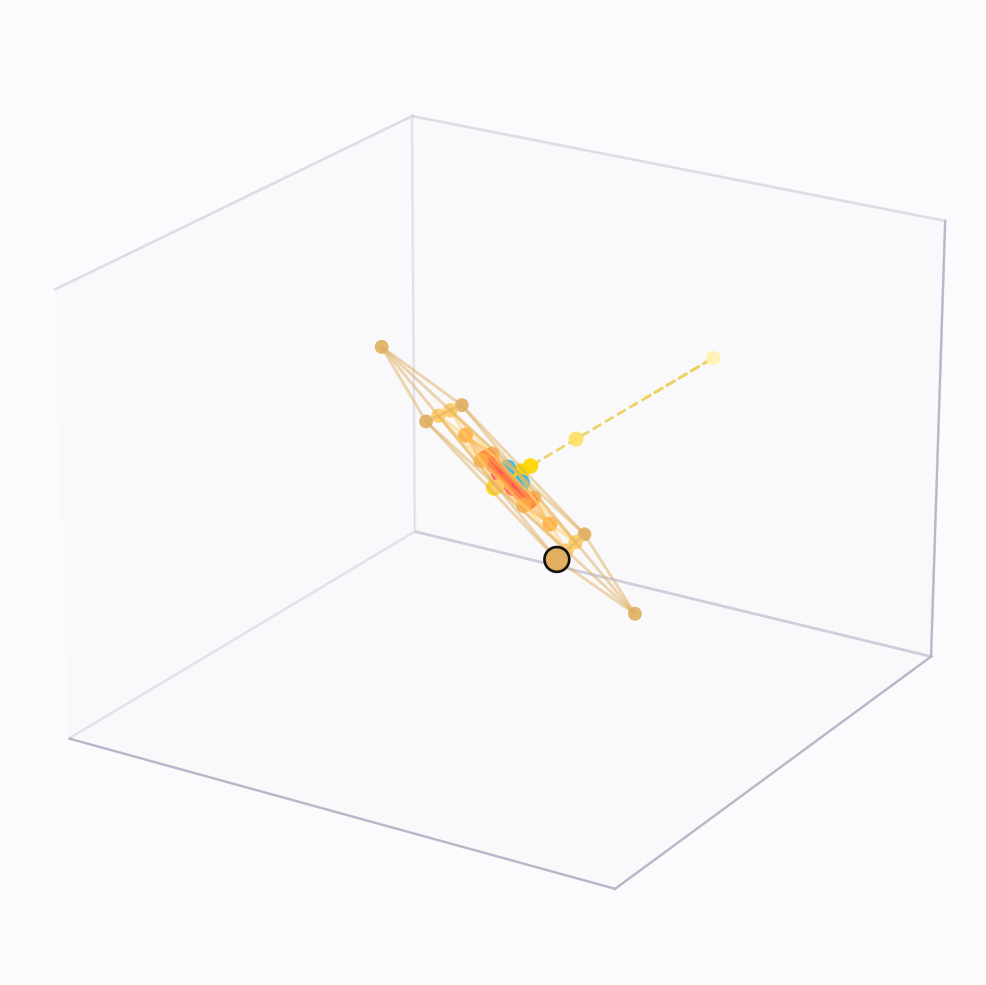
新增第 37 点: [+0.0000, -9.0000, +9.0000] → 根壳 L^2=162

已生成 37 / 44 | 种子 5　根壳点 29　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

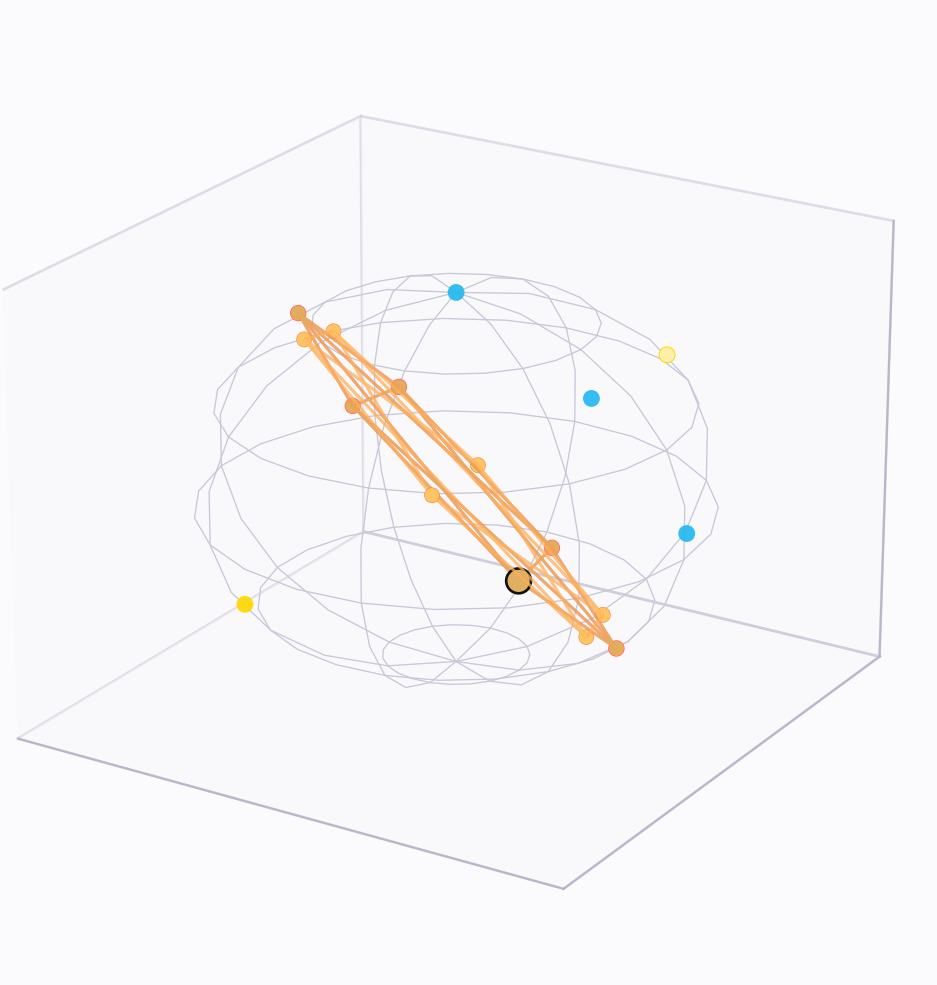
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 38 / 44 步

第 5 代 — 外层根壳　octahedron L^2=162

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



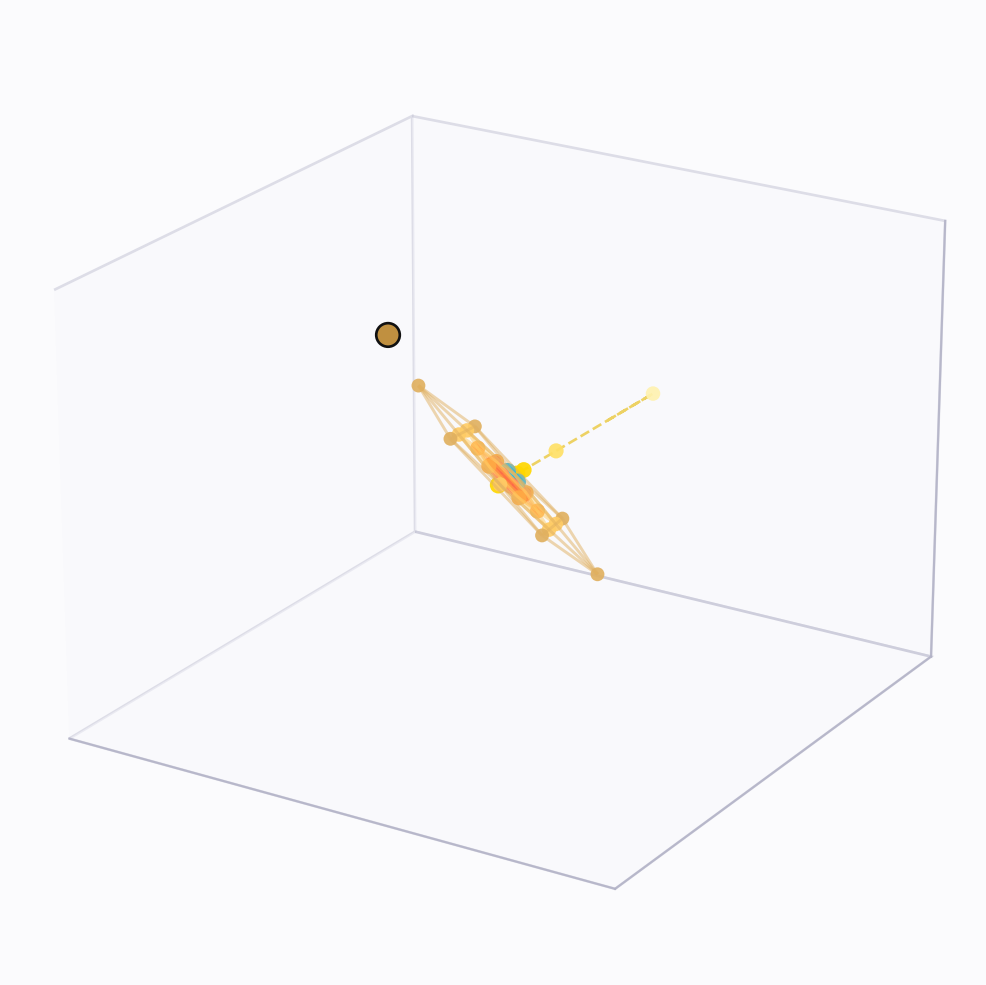
新增第 38 点: [+9.0000, -9.0000, +0.0000] → 根壳 L^2=162

已生成 38 / 44 | 种子 5　根壳点 30　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

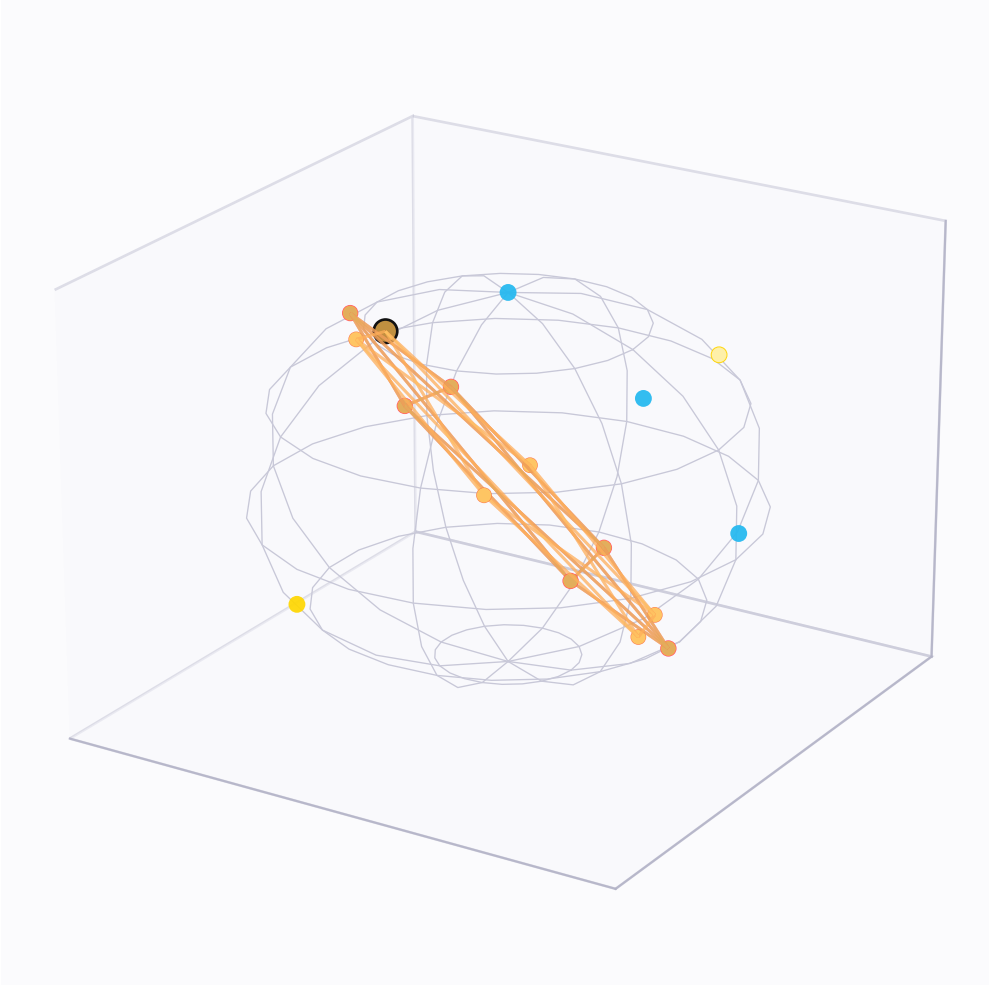
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 39 / 44 步

第 6 代 — 外壳收束（饱和） octahedron L^2=486 → total 44 vectors

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



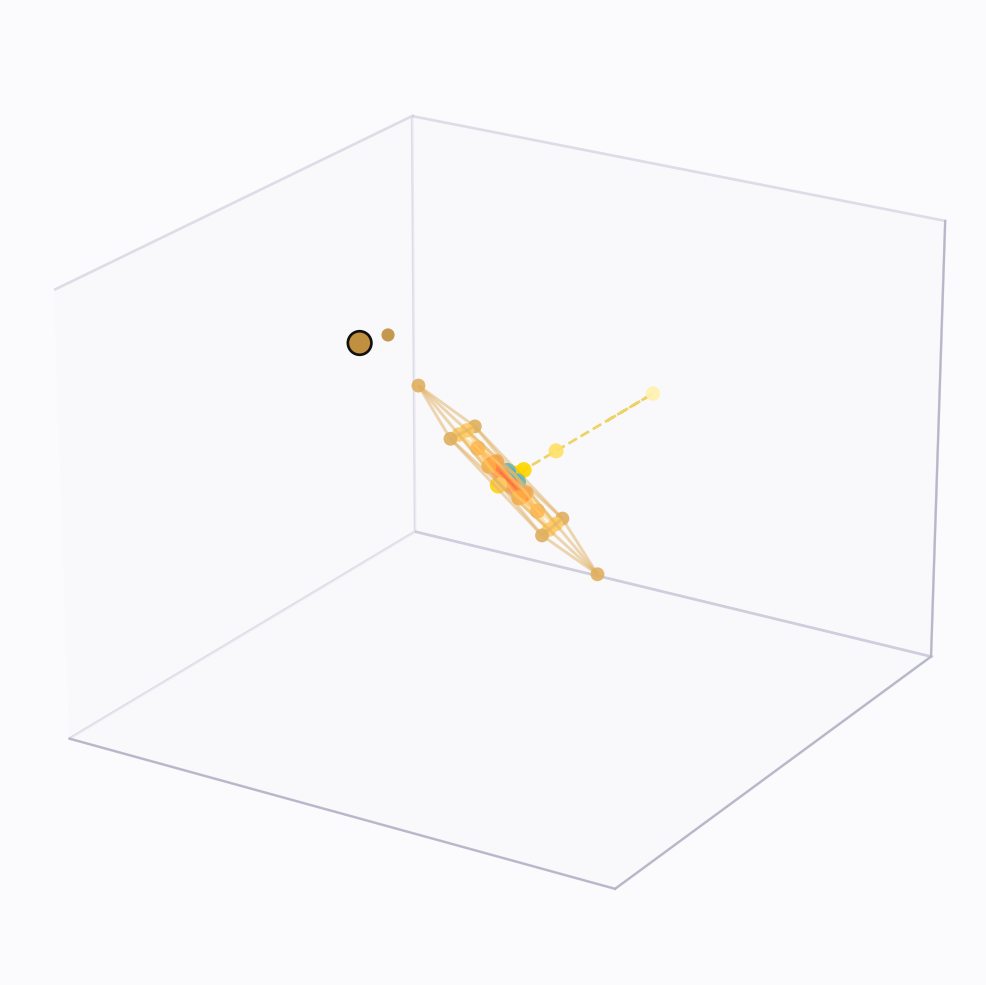
新增第 39 点: [-18.0000, +9.0000, +9.0000] → 根壳 L^2=486

已生成 39 / 44 | 种子 5 根壳点 31 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

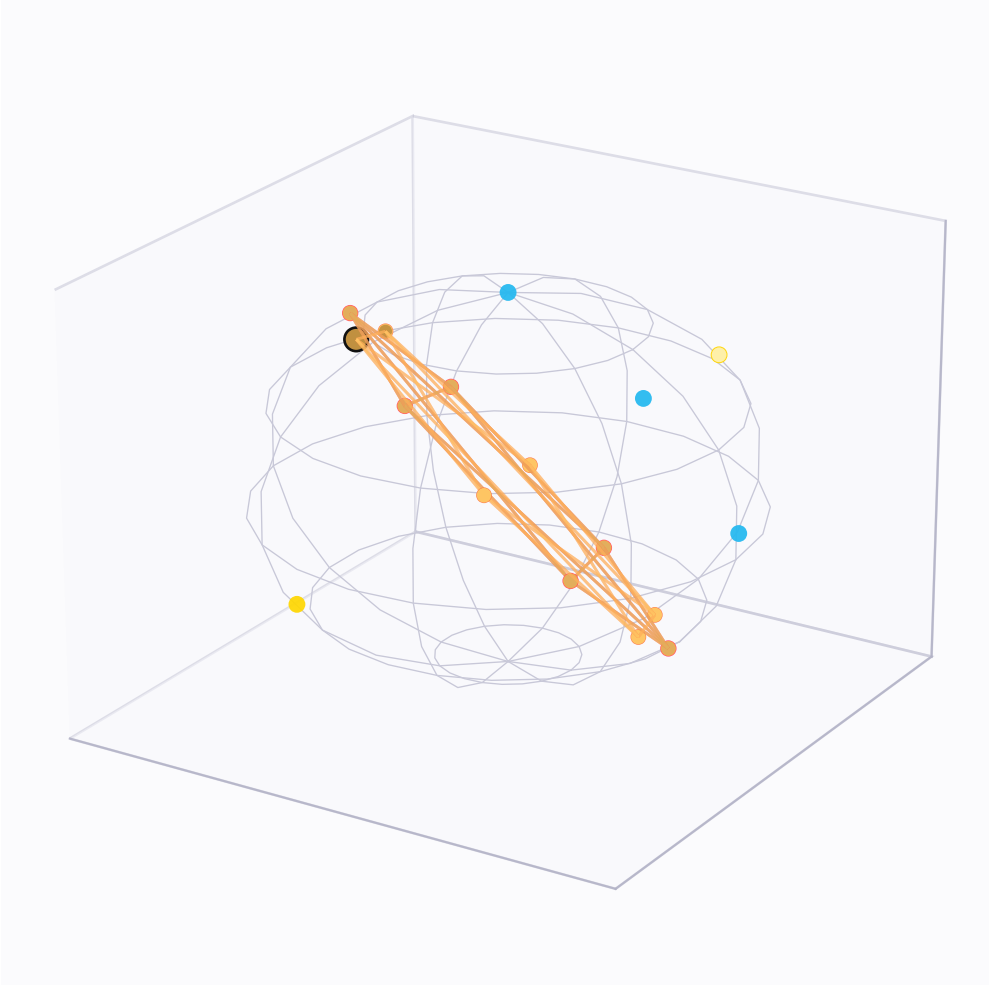
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 40 / 44 步

第 6 代 — 外壳收束（饱和）　octahedron L^2=486 → total 44 vectors

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



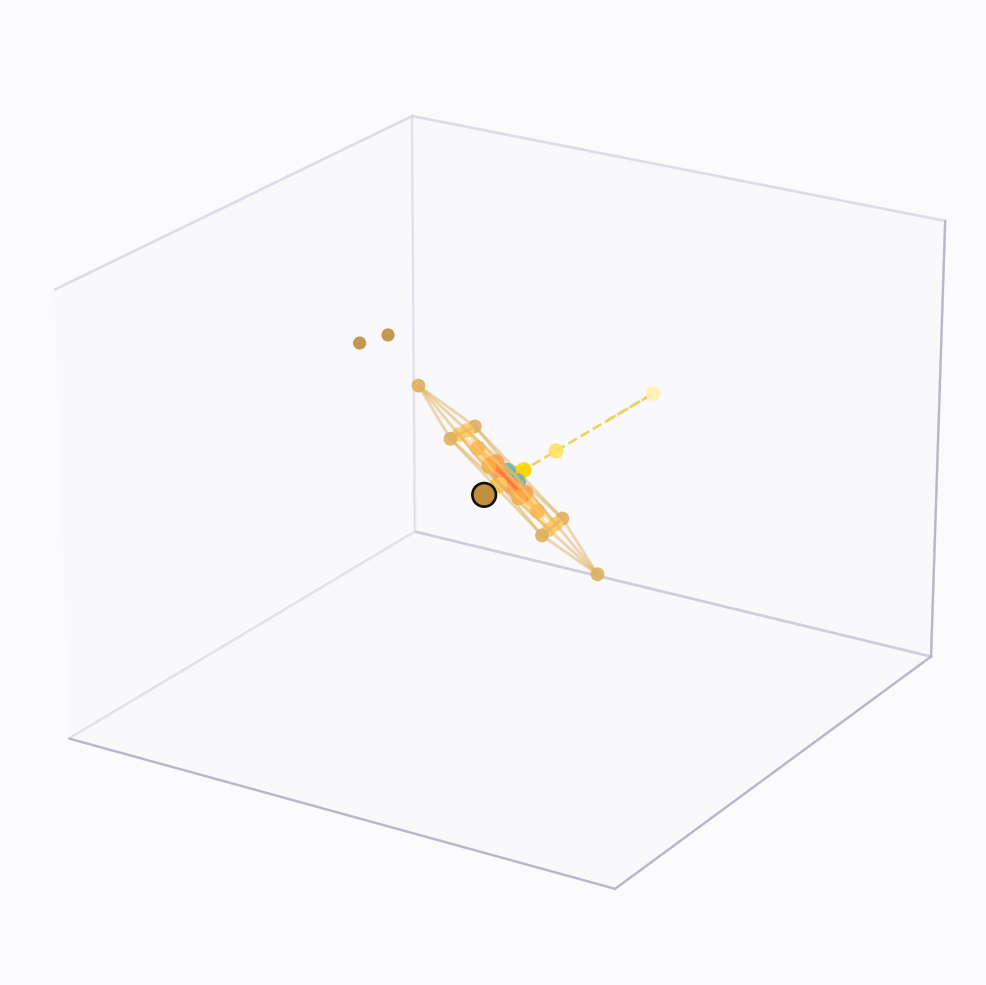
新增第 40 点: [-9.0000, -9.0000, +18.0000] → 根壳 L^2=486

已生成 40 / 44 | 种子 5　根壳点 32　民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y)　Δ: v→Tv−v　× : v×Tv

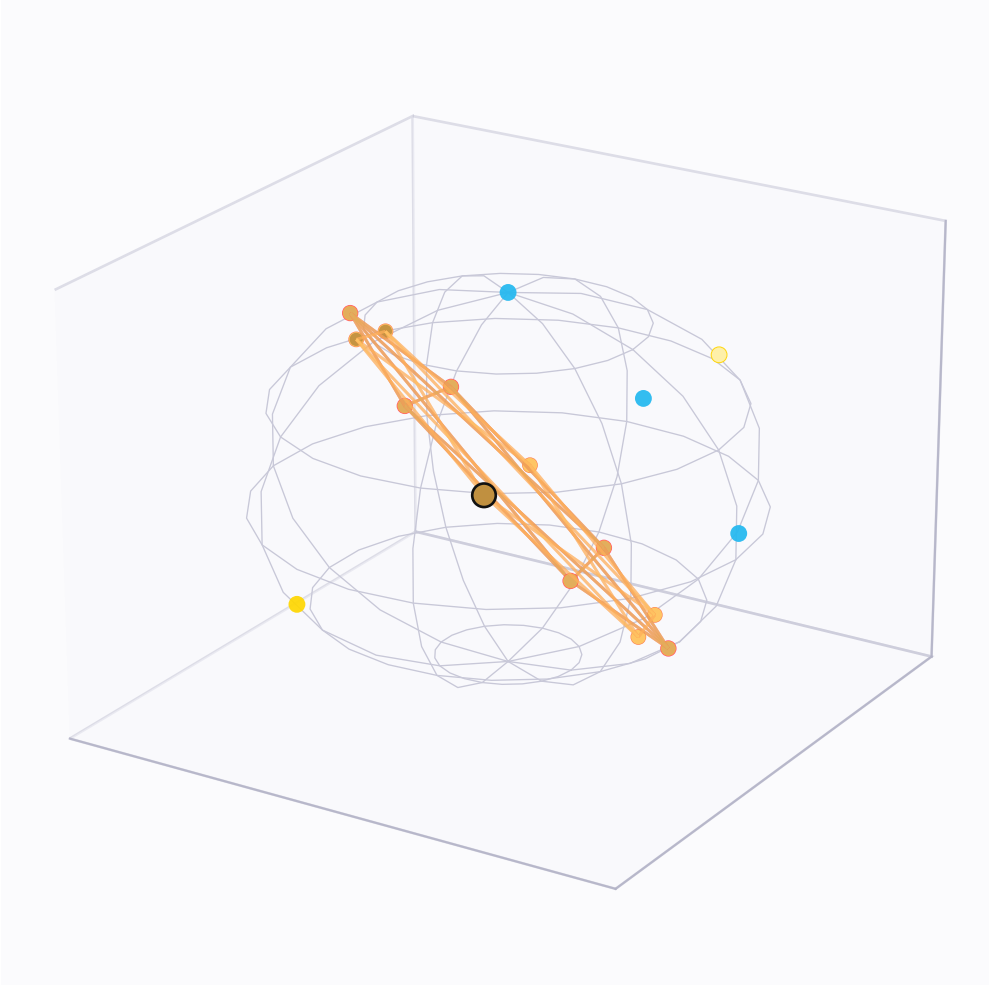
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 41 / 44 步

第 6 代 — 外壳收束（饱和） octahedron L^2=486 → total 44 vectors

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



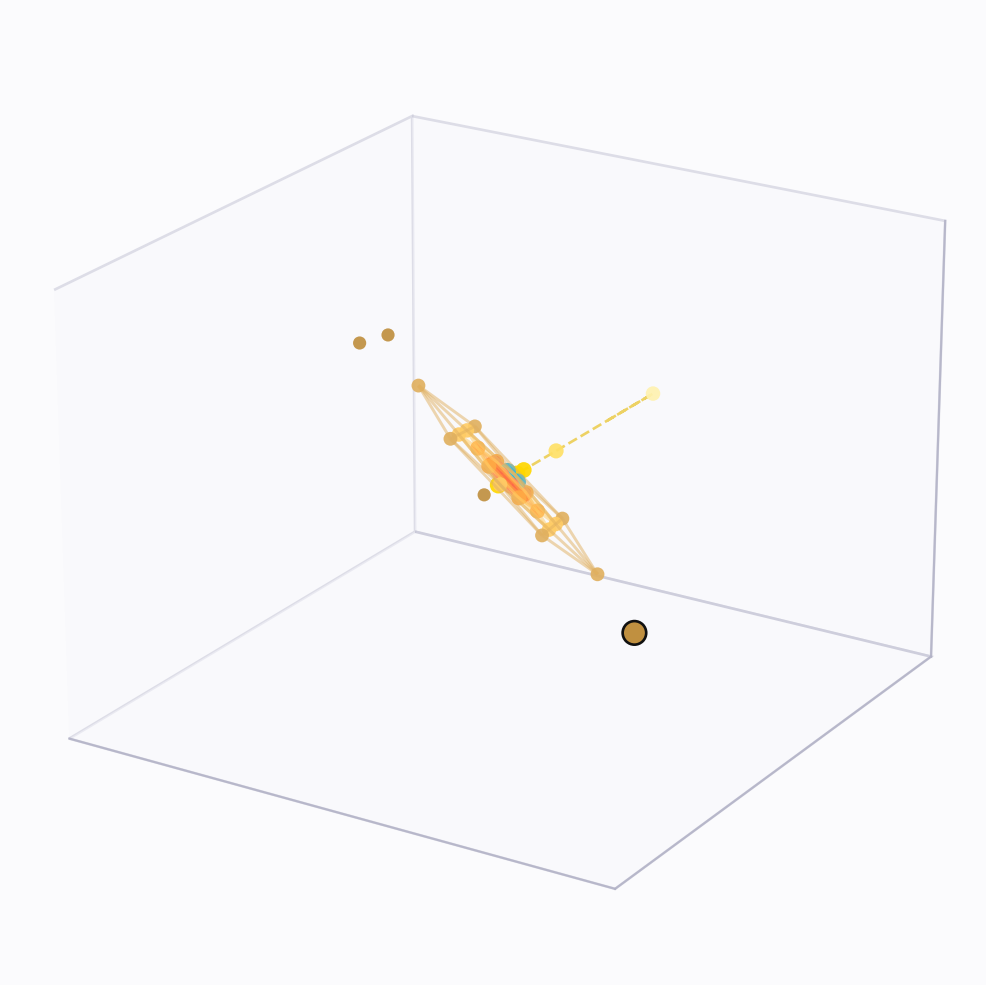
新增第 41 点: [+9.0000, -18.0000, +9.0000] → 根壳 L^2=486

已生成 41 / 44 | 种子 5 根壳点 33 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

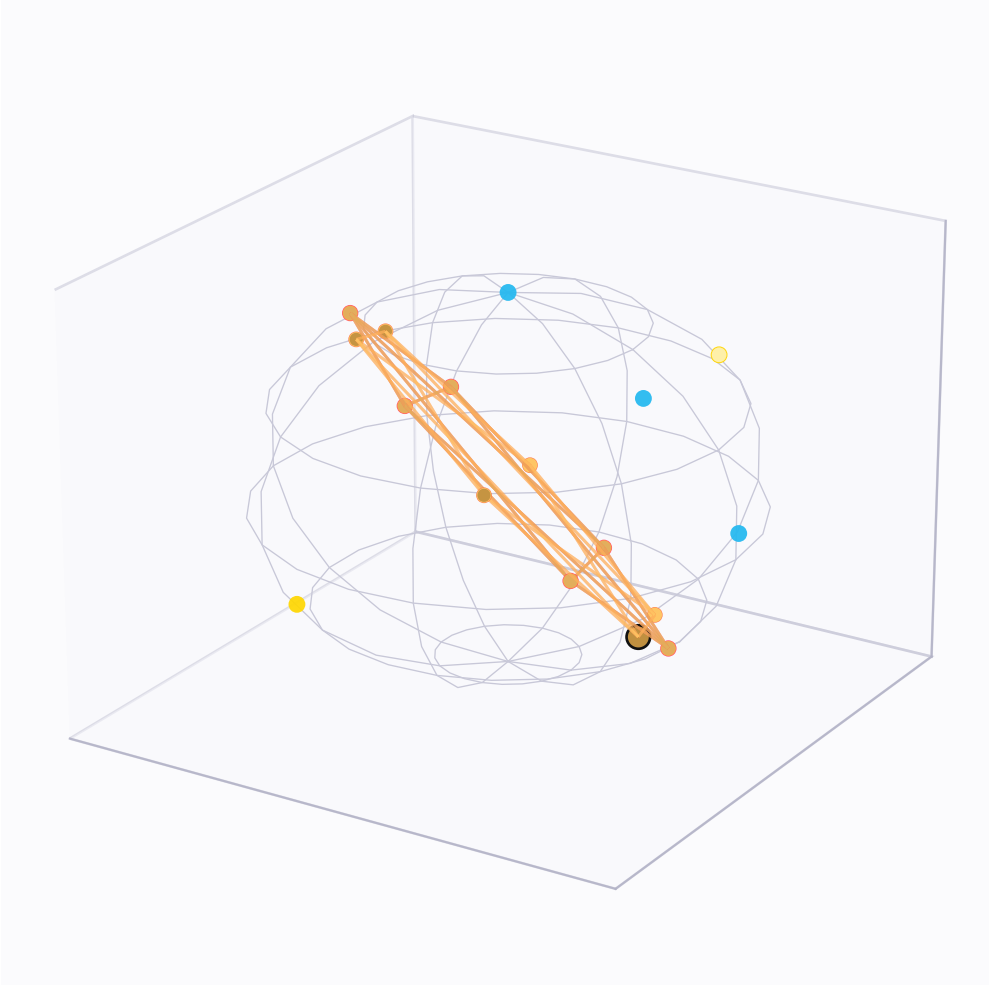
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 42 / 44 步

第 6 代 — 外壳收束（饱和） octahedron L^2=486 → total 44 vectors

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere

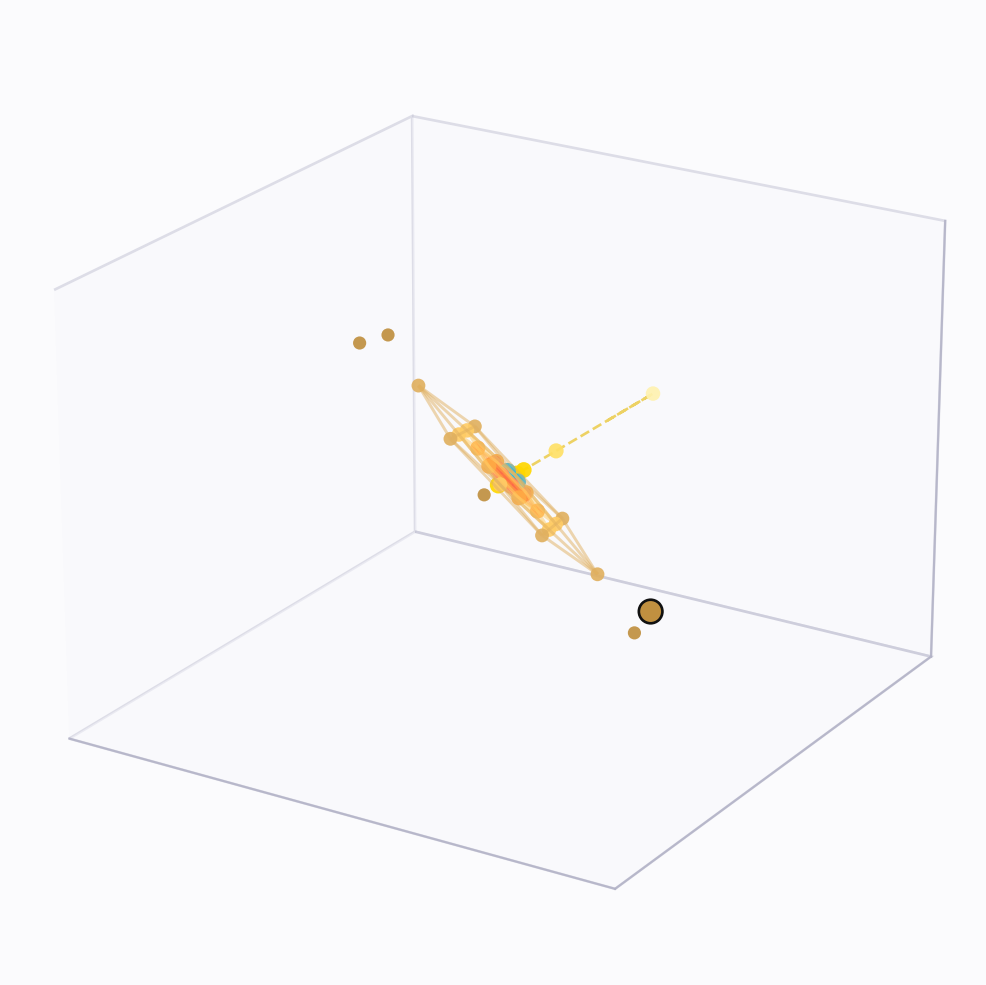


新增第 42 点: [+18.0000, -9.0000, -9.0000] → 根壳 L^2=486

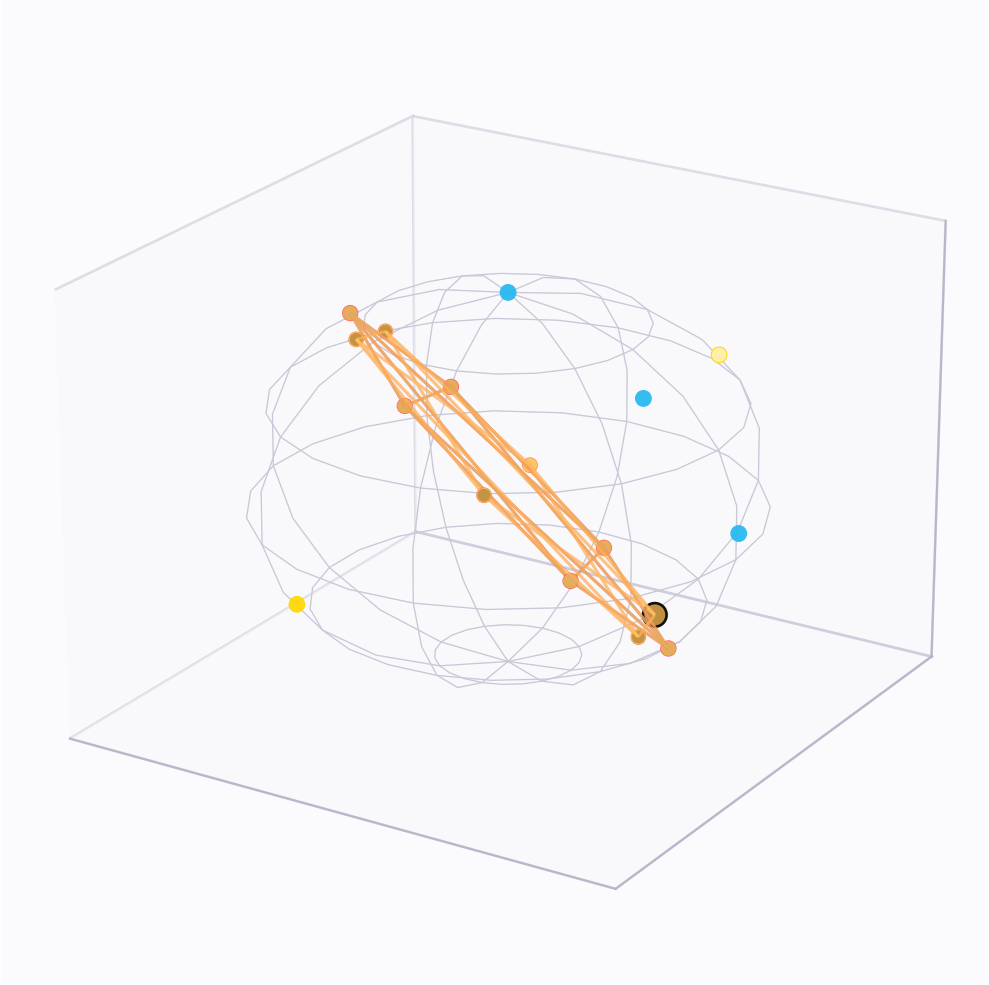
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 43 / 44 步

第 6 代 — 外壳收束（饱和） octahedron L^2=486 → total 44 vectors

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



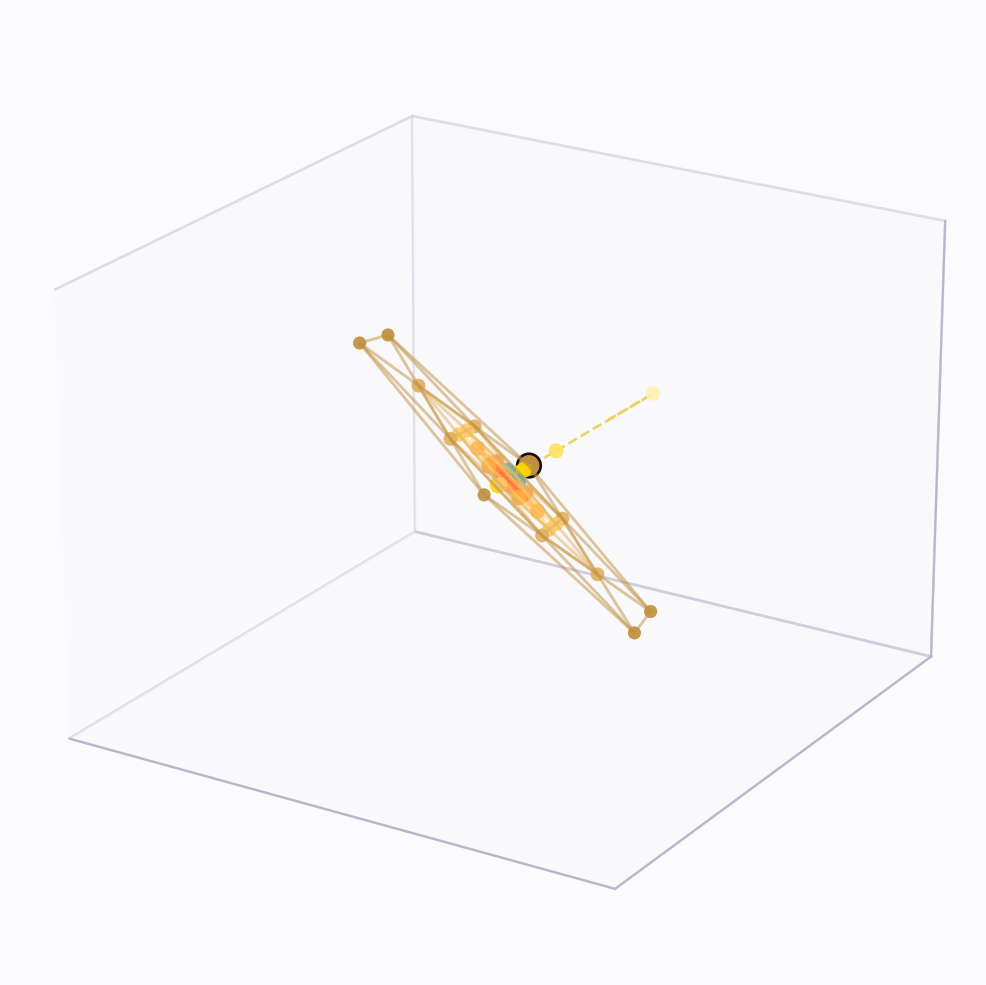
新增第 43 点: [+9.0000, +9.0000, -18.0000] → 根壳 L^2=486

已生成 43 / 44 | 种子 5 根壳点 35 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv

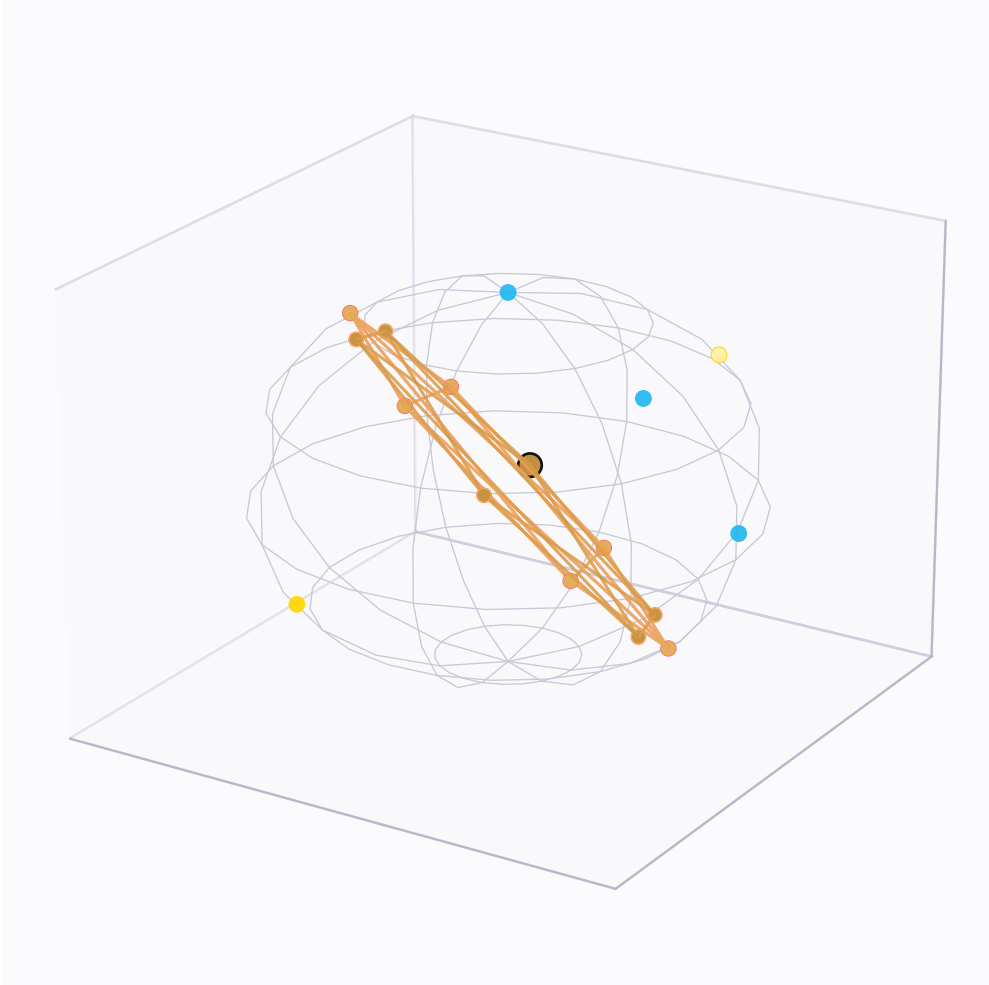
Z_3 44-晶格 逐帧生长过程 — 第 44 / 44 步

第 6 代 — 外壳收束（饱和） octahedron L^2=486 → total 44 vectors

真实尺度 True scale (|v|≤√486≈22)



单位方向球 Unit direction sphere



新增第 44 点: [-9.0000, +18.0000, -9.0000] → 根壳 L^2=486

已生成 44 / 44 | 种子 5 根壳点 36 民主点 3 | 算子: T: v→(z,x,y) Δ: v→Tv−v × : v×Tv